VŨ THỊ BÍCH NGỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC THÊM TẠI TRUNG TÂM THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2024/TT-BGDĐT

Sinh viên: Vũ Thị Bích Ngọc

Mã số sinh viên: 21010641 **Khóa: Khóa 15**

Ngành: Công nghệ thông tin **Hệ: Đại học chính quy**

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Thanh Bình

Hà Nội - 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC THÊM TẠI TRUNG TÂM THEO THÔNG TƯ SỐ 29/2024/TT-BGDĐT

Sinh viên: Vũ Thị Bích Ngọc

Mã số sinh viên: 21010641 **Khóa: Khóa K15**

Ngành: Công nghệ thông tin **Hệ: Đại học chính quy**

Giảng viên hướng dẫn: TS.Trịnh Thanh Bình

Hà Nội - Năm 2025

TÓM TẮT

Trong bối cảnh giáo dục tư nhân ngày càng phát triển, nhu cầu học thêm và quản lý hoạt động dạy thêm tại các trung tâm trở thành một vấn đề cấp thiết. Đặc biệt, sự ra đời của **Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT** đã đặt ra yêu cầu về việc quản lý minh bạch, đúng quy định đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài **"Xây dựng hệ thống quản lý dạy và học thêm tại trung tâm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT"** được thực hiện với mục tiêu số hóa quy trình quản lý, hỗ trợ các trung tâm tuân thủ pháp lý và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hệ thống phần mềm được xây dựng dành cho ba nhóm đối tượng chính: quản trị trung tâm, giáo viên và học viên/phụ huynh. Các chức năng cốt lõi bao gồm: quản lý lớp học, giáo viên, học viên, quản lý điểm danh, đơn từ, cùng với báo cáo, thống kê theo chuẩn quy định. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp cổng thông tin cho phụ huynh/học viên tra cứu lịch học, kết quả học tập, giúp tăng tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình theo dõi.

Về mặt công nghệ, đề tài triển khai theo mô hình ứng dụng web đa tầng với:

- Frontend: ReactJS kết hợp Material UI để xây dựng giao diện trực quan, hiện đại và dễ sử dụng.
- Backend: Node.js (Express) kết hợp TypeScript, sử dụng Prisma ORM để quản lý dữ liệu với PostgreSQL, đảm bảo hiệu năng, tính an toàn và khả năng mở rộng.
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL để quản lý dữ liệu tập trung, hỗ trợ tốt cho xử lý dữ liệu phức tạp và báo cáo.

Kết quả của đồ án là một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng trực tiếp trong thực tế tại các trung tâm dạy thêm. Hệ thống không chỉ giúp giảm thiểu thao tác thủ công, nâng cao hiệu suất quản lý mà còn hỗ trợ các trung tâm hoạt động đúng quy định pháp luật, đồng thời đem lại trải nghiệm thuận tiện cho giáo viên, học viên và phụ huynh.

LỜI CAM ĐOAN

Họ và tên sinh viên: Vũ Thị Bích Ngọc

Mã sinh viên: 21010641 **Ngành:** Công nghệ thông tin

Lớp: CNTT2 **Hệ đào tạo:** Đại học chính quy

Em đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: **Xây dựng hệ thống quản lý dạy và học thêm tại trung tâm theo Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT.**

Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng em và được sự hướng dẫn của TS. Trịnh Thanh Bình.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025*
(Ký, ghi rõ họ tên)	**SINH VIÊN**
	(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Phenikaa đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và nghiên cứu tại trường. Sự quan tâm, chỉ bảo và môi trường học tập chuyên nghiệp tại đây đã giúp em tiếp cận tri thức, rèn luyện tư duy sáng tạo và phát triển năng lực chuyên môn.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến giảng viên hướng dẫn TS. Trịnh Thanh Bình. Thầy đã tận tình định hướng, truyền đạt kiến thức cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, luôn đồng hành, giải đáp thắc mắc và kịp thời góp ý để em có thể hoàn thiện đồ án tốt nghiệp đúng tiến độ. Sự tận tâm và nhiệt huyết của Thầy chính là nguồn động lực lớn để em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý thầy cô Trường Công nghệ Thông tin - Đại học Phenikaa đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em nền tảng kiến thức vững chắc và những bài học quý giá. Đây sẽ là hành trang quan trọng để em tự tin bước vào con đường nghề nghiệp sau này.

Mặc dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thành đồ án, song với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô cùng trường luôn dồi dào sức khỏe, chúc sự nghiệp giảng dạy của thầy cô ngày càng thuận lợi và thành công rực rỡ.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

TÓM TẮT i
LỜI CAM ĐOAN ii
LỜI CẢM ƠN iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi
DANH MỤC THUẬT NGỮ xii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 2
1.1. Đặt vấn đề 2
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài 3
1.2.1. Mục tiêu của đề tài 3
1.2.2. Phạm vi của đề tài 3
1.3. Định hướng giải pháp 4
1.4. Các công nghệ sử dụng 5
1.4.1. Công nghệ phía người dùng 5
1.4.2. Công nghệ phía máy chủ 6
1.4.3.Cơ sở dữ liệu 6
1.4.4. Bảo mật 7
1.4.5. Công nghệ Chatbot với API Gemini 7
1.4.6. Công cụ hỗ trợ khác 8
1.5. Cấu trúc đồ án 8
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 9
2.1. Khảo sát hiện trạng 9
2.1.1. Nhu cầu người dùng từ thực tế thị trường 9
2.1.2. Giải pháp hiện có 9
2.1.3. Tính năng quan trọng cần phát triển 10
2.2. Tổng quan chức năng 11
2.2.1. Biểu đồ use case tổng quan 11
2.2.2. Các use case phân rã 13
2.2.2.1. Chức năng đăng nhập 13
2.2.2.2. Quản lý chương trình học và khóa học 14
2.2.2.3. Quản lý lớp học 15
2.2.3. Quy trình nghiệp vụ 15
2.2.3.1. Quy trình quản lý chương trình học 16

2.2.3.2. Quy trình quản lý lớp học 18
2.3. Đặc tả chức năng 19
2.3.1. Đặc tả use case tạo mới chương trình học 19
2.3.2. Đặc tả use case xem danh sách lớp học 21
2.3.3. Đặc tả use case tạo mới lớp học 22
2.3.4. Đặc tả use case xóa lớp học 23
2.3.5. Đặc tả use case theo dõi tình hình học tập của lớp học 24
2.3.6. Đặc tả use case đổi giáo viên 25
2.3.7. Đặc tả use case xem lịch học và lịch dạy 27
2.3.8. Đặc tả use case điểm danh buổi học 28
2.3.9. Đặc tả use case tổng kết buổi học 29
2.3.10. Đặc tả use case nhân sự và học sinh 30
2.4. Mô hình hóa hệ thống 31
2.4.1. Biểu đồ lớp 31
2.4.1.1. Biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học 31
2.4.1.2. Biểu đồ lớp quản lý lớp học 33
2.4.2. Biểu đồ tuần tự 35
2.4.2.1. Biểu đồ tuần tự xem danh sách chương trình học 35
2.4.2.2. Biểu đồ tuần tự tạo chương trình học 37
2.4.2.3. Biểu đồ tuần tự duyệt chương trình học 39
2.4.2.4. Biểu đồ tuần tự xóa chương trình học 40
2.4.2.5. Biểu đồ tuần tự xem danh sách lớp học 41
2.4.2.6. Biểu đồ tuần tự tạo mới lớp học 42
2.4.2.7. Biểu đồ tuần tự xóa lớp học 43
2.4.2.8. Biểu đồ tuần tự đổi giáo viên 44
2.4.2.10. Biểu đồ tuần tự điểm danh buổi học 45
2.4.2.11. Biểu đồ tuần tự tổng kết buổi học 46
2.5. Yêu cầu phi chức năng 47
CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 49
3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể 49
3.1.1. Kiến trúc hệ thống 49
3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 51
3.2. Xây dựng phần mềm 64
3.2.1. Thư viện và công cụ sử dụng 64
3.2.2. Kết quả đạt được 65
3.2.2.1. Màn hình trang chủ 66
3.2.2.2. Màn hình đăng nhập 66

3.2.2.3. Màn hình quản lý hồ sơ, pháp lý 67
3.2.2.4. Màn hình quản lý tài khoản 68
3.2.2.5. Màn hình xem danh sách lớp học 68
3.2.2.6. Màn hình tạo mới và chỉnh sửa lớp học 69
3.2.2.7. Màn hình điểm danh buổi học 71
3.2.2.8. Màn hình tổng kết buổi học 71
3.2.2.9. Màn hình theo dõi tình hình học tập của lớp 72
3.2.2.10. Màn hình xem danh sách chương trình học 72
3.2.2.11. Màn hình xem chi tiết chương trình học 73
3.2.2.12. Màn hình đổi giáo viên 74
3.2.2.13. Màn hình xem thời khóa biểu 74
3.2.2.14. Màn hình tạo đơn từ mới 75
3.2.2.15. Màn hình chatbot trợ lý 75
3.3. Kiểm thử 76
3.3.1. Kiểm thử chức năng 76
3.3.1.1. Kiểm thử phần đăng nhập 76
3.3.1.2. Kiểm thử phần tạo mới chương trình học 77
3.3.1.3. Kiểm thử phần tạo mới lớp học 77
3.3.1.4. Kiểm thử phần đổi giáo viên 79
3.3.2. Kiểm thử phi chức năng 79
3.2.2.1. Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng 79
3.2.2.2. Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học 81
3.4. Các giải pháp và đóng góp 82
3.4.1. Các giải pháp kỹ thuật đã triển khai 82
3.4.2. Những đóng góp nổi bật 83
3.4.2.1. Giải pháp quản lý dữ liệu lớp học và học viên theo thông tư 83
3.4.2.2. Giải pháp đồng bộ dữ liệu và trải nghiệm người dùng 83
3.4.2.3. Giải pháp bảo mật thông tin giáo viên, học sinh 84
3.4.2.4. Giải pháp tích hợp chat bot AI hỗ trợ người dùng 85
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 87
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan 12
Hình 2.2: Biểu đồ use case chức năng đăng nhập 13
Hình 2.3: Biểu đồ use case chức năng quản lý chương trình học và khóa học.... 14
Hình 2.4: Biểu đồ use case chức năng quản lý lớp học 15
Hình 2.5: Biểu đồ quy trình quản lý chương trình học 16
Hình 2.6: Biểu đồ quy trình quản lý lớp học 18
Hình 2.7: Biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học 32
Hình 2.8: Biểu đồ lớp quản lý lớp học 34
Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự xem danh sách chương trình học 35
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự tạo chương trình học 37
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự duyệt chương trình học 39
Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự xóa chương trình học 40
Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự xem danh sách lớp học 41
Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự tạo mới lớp học 42
Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự xóa lớp học 43
Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự đổi giáo viên 44
Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự điểm danh buổi học 45
Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự tổng kết buổi học 47
Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống 49
Hình 3.2: Lược đồ cơ sở dữ liệu 51
Hình 3.3: Màn hình trang chủ 66
Hình 3.4: Màn hình trang đăng nhập 66
Hình 3.5: Màn hình quản lý hồ sơ, pháp lý 67
Hình 3.6: Màn hình quản lý tài khoản 68
Hình 3.7: Màn hình xem danh sách lớp học 68
Hình 3.8: Màn hình tạo mới lớp học 69
Hình 3.9: Màn hình chỉnh sửa lớp học 70
Hình 3.10: Màn hình điểm danh buổi học 71
Hình 3.11: Màn hình tổng kết buổi học 71
Hình 3.12: Màn hình theo dõi tình hình học tập của lớp 72

Hình 3.13: Màn hình xem danh sách chương trình học 72
Hình 3.14: Màn hình xem chi tiết chương trình học 73
Hình 3.15: Màn hình đổi giáo viên 74
Hình 3.16: Màn hình xem thời khóa biểu 74
Hình 3.17: Màn hình tạo đơn từ mới..... 75
Hình 3.18: Màn hình chatbot trợ lý..... 75
Hình 3.19: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 1 yêu cầu / giây 80
Hình 3.20: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 100 yêu cầu / giây 80
Hình 3.21: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 200 yêu cầu / giây 80
Hình 3.22: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 1 yêu cầu / giây..... 81
Hình 3.23: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 100 yêu cầu / giây..... 81
Hình 3.24: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 200 yêu cầu / giây..... 81

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Đặc tả use case tạo mới chương trình học 19
Bảng 2.2: Đặc tả use case xem danh sách lớp học 21
Bảng 2.3: Đặc tả use case tạo mới lớp học 22
Bảng 2.4: Đặc tả use case xóa lớp học 23
Bảng 2.5: Đặc tả use case theo dõi tình hình học tập của lớp học 24
Bảng 2.6: Đặc tả use case đổi giáo viên 26
Bảng 2.7: Đặc tả use case xem lịch học và lịch dạy 27
Bảng 2.8: Đặc tả use case điểm danh buổi học 28
Bảng 2.9: Đặc tả use case tổng kết buổi học 29
Bảng 2.10: Đặc tả use case nhân sự và học sinh 30
Bảng 2.11: Mô tả biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học 32
Bảng 2.12: Bảng mô tả biểu đồ lớp quản lý lớp học 34
Bảng 3.1: Bảng user 52
Bảng 3.2: Bảng Teacher 52
Bảng 3.3: Bảng Student 53
Bảng 3.4: Bảng Room 54
Bảng 3.5: Bảng Course 54
Bảng 3.6: Bảng Program 55
Bảng 3.7: Bảng ProgramCourse 56
Bảng 3.8: Bảng Objective 56
Bảng 3.9: Bảng Outcome 57
Bảng 3.10: Bảng Outcome 57
Bảng 3.11: Bảng Lesson 58
Bảng 3.12: Bảng Enrollment 58
Bảng 3.13: Bảng Attendance 59
Bảng 3.14: Bảng ClassSchedule 60
Bảng 3.15: Bảng LessonSummary 60
Bảng 3.16: Bảng AcademicRecord 61
Bảng 3.17: Bảng Consultation 62
Bảng 3.18: Bảng LeaveRequest 62

Bảng 3.19: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng cho Fontend 64
Bảng 3.20: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng cho Backend & Database .. 64
Bảng 3.21: Danh sách thư viện, công cụ sử dụng cho DevOps, Bảo mật và Công cụ khác..... 65
Bảng 3.22: Bảng kiểm thử phần Đăng nhập 76
Bảng 3.23: Bảng kiểm thử phần tạo mới chương trình học 77
Bảng 3.24: Bảng kiểm thử phần tạo mới lớp học 78
Bảng 3.25: Bảng kiểm thử phần đổi giáo viên..... 79

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng anh	Diễn giải
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
UI	User Interface	Giao diện người dùng
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng - quan hệ
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo/đọc/cập nhật/xóa
TLS	Transport Layer Security	Bảo mật tầng truyền tải
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
JWT	JSON Web Token	Chuỗi xác thực web JSON
REST	Representational State Transfer	Chuyển giao trạng thái biểu diễn
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
MUI	Material UI	Thư viện giao diện Material UI
RTK	Redux Toolkit	Bộ công cụ Redux

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Mô tả
Authentication & Authorization	Xác thực và phân quyền người dùng
Business Logic	Tập hợp các quy tắc và luồng xử lý nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống
Client	Thiết bị hoặc ứng dụng gửi yêu cầu tới server
Server	Hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ client
Controller	Thành phần xử lý yêu cầu từ client và gọi đến service để thực hiện logic nghiệp vụ
Service	Lớp xử lý các logic nghiệp vụ của hệ thống
Database	Kho dữ liệu được tổ chức và quản lý để truy xuất một cách hiệu quả
Use case	Mô tả cách một người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống phần mềm
Framework	Bộ công cụ/hệ thống khung giúp tăng tốc phát triển ứng dụng

MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục, nhu cầu học thêm ngoài giờ chính khóa ngày càng gia tăng. Các trung tâm dạy thêm - học thêm trở thành mô hình phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức và nâng cao năng lực học tập cho học sinh. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển này là nhiều thách thức trong công tác quản lý khi số lượng học viên, lớp học và giáo viên ngày càng lớn, trong khi phần lớn các trung tâm vẫn áp dụng phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng phần mềm rời rạc.

Thực tế cho thấy, việc quản lý thiếu đồng bộ dẫn đến nhiều hạn chế như khó kiểm soát sĩ số lớp học, lịch học, điểm danh, hay theo dõi tiến trình học tập. Ngoài ra, sự thiếu minh bạch và chưa đáp ứng đầy đủ các quy định pháp lý trong hoạt động dạy thêm - học thêm (đặc biệt là các quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT) cũng gây khó khăn cho cả trung tâm và cơ quan quản lý giáo dục.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, việc phát triển một hệ thống phần mềm quản lý chuyên biệt cho các trung tâm dạy thêm - học thêm là hết sức cần thiết. Hệ thống không chỉ hỗ trợ trung tâm tối ưu hóa quy trình quản lý mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu sai sót trong vận hành, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện lợi hơn cho học sinh/phụ huynh.

Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng hệ thống quản lý dạy và học thêm tại trung tâm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, hướng tới một giải pháp quản lý toàn diện, dễ mở rộng, phục vụ quản trị viên, giáo viên, học sinh/phụ huynh, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp lý.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây đã kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu học thêm, dẫn đến sự ra đời hàng loạt của các trung tâm dạy thêm - học thêm. Đây là mô hình đóng vai trò quan trọng trong việc bổ trợ kiến thức cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh này cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, nhất là khi số lượng học sinh, lớp học và giáo viên ngày càng lớn.

Thực tế cho thấy, nhiều trung tâm hiện vẫn quản lý bằng sổ sách, bảng tính Excel hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc, thiếu tính liên kết. dụng các phần mềm rời rạc, thiếu tính liên kết. Cách làm này dẫn đến nhiều bất cập: khó khăn trong việc sắp xếp và theo dõi lịch học, điểm danh, dễ sai sót khi tính toán học phí, tốn nhiều thời gian trong việc lập báo cáo; đồng thời thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Trên thị trường hiện đã xuất hiện một số phần mềm quản lý trung tâm khá quen thuộc như Mona eLMS, EasyEdu, Center Online,… Các nền tảng này cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ như quản lý lớp học, theo dõi học phí, điểm danh, CRM cho phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, theo đánh giá [1][2], hầu hết vẫn còn hạn chế ở khả năng tuỳ biến, chưa đồng bộ giữa các quy trình nghiệp vụ, hoặc chưa hỗ trợ đầy đủ yêu cầu tuân thủ pháp lý tại Việt Nam.

Đặc biệt, thách thức lớn hiện nay đến từ yêu cầu tuân thủ pháp lý. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, quy định rõ về công tác quản lý hồ sơ giáo viên, học sinh, chương trình giảng dạy và chế độ báo cáo định kỳ [3]. Việc tiếp tục duy trì cách quản lý thủ công không chỉ kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng được các yêu cầu pháp luật.

Do đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý dạy và học thêm toàn diện, hiện đại và tuân thủ quy định pháp lý là hết sức cấp thiết. Hệ thống này sẽ giúp số hóa quy trình quản lý, nâng cao hiệu quả vận hành, giảm sai sót và tạo nền tảng minh bạch, bền vững cho các trung tâm.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý toàn diện cho trung tâm dạy thêm - học thêm, giúp số hóa và tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT với các mục tiêu cụ thể:

- Phân tích và thiết kế: Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ thực tế và yêu cầu pháp lý, thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu mở rộng, đáp ứng các nhu cầu quản lý.
- Quản lý học sinh: Lưu trữ hồ sơ, xếp lớp, theo dõi tình trạng chuyên cần và kết quả buổi học
- Quản lý giáo viên: Quản lý hồ sơ, trình độ và lịch giảng dạy.
- Quản lý lớp học và lịch học: Tạo lớp, phân công giáo viên, thêm học sinh vào lớp, điểm danh, quản lý và theo dõi lịch giảng dạy, hỗ trợ kiểm tra tránh trùng lịch.
- Báo cáo và thống kê: Cung cấp các báo cáo thống kê (sĩ số, chuyên cần, doanh thu) và biểu mẫu pháp lý theo đúng quy định.
- Khả dụng: Xây dựng giao diện thân thiện, trực quan, dễ sử dụng cho nhân viên quản lý và giáo viên.

1.2.2. Phạm vi của đề tài

Trong giai đoạn hiện tại, hệ thống chỉ tập trung phục vụ một trung tâm dạy thêm - học thêm với quy mô vừa, nhỏ nhằm quản lý các nghiệp vụ hành chính và học vụ cốt lõi , bao gồm: quản lý học sinh, giáo viên, lớp học - lịch học, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền và báo cáo thống kê và báo cáo pháp lý theo quy định.

Ngoài phạm vi: Hệ thống không triển khai chức năng giảng dạy trực tuyến (e-learning), không tích hợp các nền tảng họp trực tuyến (Zoom, Google Meet…), và không cung cấp công cụ soạn thảo học liệu.

Phạm vi nghiên cứu và phát triển chỉ giới hạn trong các chức năng được trình bày ở báo cáo này. Các tính năng nâng cao (như quản lý đa trung tâm, tích hợp thanh toán trực tuyến, hay hệ thống học tập trực tuyến) có thể được nghiên

cứu và mở rộng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, nhưng không thuộc phạm vi của đề tài hiện tại.

1.3. Định hướng giải pháp

Nhằm giải quyết những bất cập trong công tác quản lý và đáp ứng yêu cầu tuân thủ pháp lý tại các trung tâm dạy thêm – học thêm, đề tài hướng tới việc xây dựng một hệ thống thông tin tập trung dưới dạng ứng dụng web hiện đại, thân thiện với người dùng và có khả năng mở rộng trong thực tế.

Định hướng công nghệ:

- Giao diện người dùng (Frontend): Sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện động, kết hợp với Material UI nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, nhất quán và tối ưu trải nghiệm trên nhiều thiết bị.
- Dịch vụ xử lý (Backend): Phát triển trên nền Node.js (framework Express) cùng TypeScript để tăng tính an toàn, dễ bảo trì. Hệ thống sử dụng Prisma ORM để giao tiếp cơ sở dữ liệu an toàn, hiệu quả.
- Cơ sở dữ liệu (Database): Lựa chọn PostgreSQL, hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ tốt các truy vấn phức tạp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và phục vụ hiệu quả cho báo cáo thống kê.
- Triển khai: Sử dụng Docker để container hóa, đảm bảo đồng bộ môi trường giữa phát triển và triển khai thực tế.

Giải pháp đề xuất: Hệ thống sẽ được xây dựng theo kiến trúc Client-Server. Toàn bộ dữ liệu được quản lý tập trung tại một cơ sở dữ liệu duy nhất, giúp đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ. Người dùng sẽ truy cập và thao tác với hệ thống thông qua trình duyệt web trên máy tính mà không cần cài đặt thêm phần mềm nào khác.

Đóng góp chính của đồ án:

- Về thực tiễn: Cung cấp công cụ quản lý toàn diện, giúp trung tâm tự động hóa quy trình, giảm thiểu sai sót, nâng cao hiệu quả vận hành.
- Về pháp lý: Là một trong những giải pháp đầu tiên xây dựng dựa trên yêu cầu và biểu mẫu báo cáo của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT [3], hỗ trợ các trung tâm tuân thủ quy định quản lý nhà nước.

- Về kỹ thuật: Ứng dụng thành công ngăn xếp công nghệ hiện đại (ReactJS, Node.js, TypeScript, Prisma, PostgreSQL) vào bài toán quản lý giáo dục, đảm bảo hệ thống ổn định, linh hoạt và có khả năng mở rộng.

1.4. Các công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng các công nghệ web hiện đại, phổ biến và có cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, nhằm đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng, bảo mật và dễ bảo trì. Các công nghệ được lựa chọn phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý dạy và học thêm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, đồng thời hỗ trợ việc phát triển nhanh chóng, thân thiện với người dùng. Ứng dụng được chia thành hai thành phần chính: phía người dùng (frontend) và phía máy chủ (backend), cùng với cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin tập trung.

1.4.1. Công nghệ phía người dùng

Mô tả: Phần giao diện của hệ thống được phát triển bằng ReactJS, thư viện JavaScript phổ biến cho xây dựng ứng dụng web động [4]. Kết hợp với TypeScript, mã nguồn trở nên rõ ràng, dễ bảo trì [5]. Giao diện áp dụng Material-UI (MUI) theo chuẩn Material Design [6], đồng thời sử dụng Redux Toolkit và RTK Query để quản lý trạng thái và dữ liệu hiệu quả [7].

Vai trò trong hệ thống: cung cấp giao diện trực quan cho quản trị viên (admin), giáo viên, học sinh/phụ huynh, hiển thị dữ liệu về chương trình đào tạo, lớp học và thời khóa biểu, đồng thời cho phép người dùng nhập liệu và thao tác theo thời gian thực.

Đáp ứng yêu cầu: Các công nghệ này giúp hệ thống thân thiện, dễ sử dụng, giao diện thống nhất và tương thích đa nền tảng, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì.

Lựa chọn thay thế: Có thể thay thế bằng Angular hoặc Vue.js cho frontend, và Bootstrap hoặc Ant Design cho UI.

Lý do chọn: ReactJS [4] kết hợp TypeScript [5], MUI [6] và Redux Toolkit [7] là bộ công nghệ cân bằng giữa hiệu năng, linh hoạt và trải nghiệm người dùng, có cộng đồng lớn, tài liệu phong phú và được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý giáo dục.

1.4.2. Công nghệ phía máy chủ

Mô tả: Phía máy chủ được xây dựng bằng Node.js [8] với Express.js [9], một framework phổ biến cho phát triển ứng dụng web. Mã nguồn được viết bằng TypeScript để tăng độ an toàn và dễ bảo trì. Hệ thống sử dụng Prisma ORM [10] để quản lý truy vấn cơ sở dữ liệu, giúp giảm độ phức tạp so với viết SQL thuần.

Vai trò trong hệ thống: Xử lý các nghiệp vụ chính như quản lý chương trình đào tạo, lớp học, điểm danh, học phí và báo cáo. Đây cũng là nơi triển khai API RESTful để giao tiếp với frontend, đồng thời đảm bảo logic nghiệp vụ và bảo mật dữ liệu.

Đáp ứng yêu cầu: Công nghệ phía máy chủ đáp ứng tốt yêu cầu phi chức năng: dễ mở rộng nhờ kiến trúc module hóa, an toàn với cơ chế xác thực và phân quyền, đồng thời hiệu quả trong xử lý nhiều yêu cầu đồng thời.

Lựa chọn thay thế: Các lựa chọn khác có thể bao gồm Django hoặc Spring Boot cho backend.

Lý do chọn: Node.js [8] với Express.js [9] kết hợp TypeScript [5] và Prisma ORM [10] là giải pháp nhẹ, dễ triển khai, có cộng đồng hỗ trợ lớn, phù hợp với hệ thống quản lý dạy thêm cần phát triển nhanh và dễ bảo trì.

1.4.3.Cơ sở dữ liệu

Mô tả: Hệ thống sử dụng PostgreSQL [11], một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, hỗ trợ tốt các truy vấn phức tạp và toàn vẹn dữ liệu.

Vai trò trong hệ thống: Cơ sở dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống: người dùng, chương trình đào tạo, lớp học, lịch học, điểm danh, học phí và báo cáo. Đây là nền tảng đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dữ liệu.

Đáp ứng yêu cầu: PostgreSQL đáp ứng các yêu cầu về tính ổn định, khả năng mở rộng khi số lượng lớp và học sinh tăng, cũng như hỗ trợ tốt các ràng buộc quan hệ phức tạp.

Lựa chọn thay thế: Có thể thay thế bằng MySQL hoặc SQL Server, tuy nhiên PostgreSQL được đánh giá cao hơn về tính năng nâng cao và khả năng tuân thủ chuẩn SQL.

Lý do chọn: PostgreSQL được lựa chọn vì có hiệu năng cao, ổn định, cộng đồng rộng lớn, nhiều tính năng hiện đại và phù hợp với yêu cầu lâu dài của hệ thống.

1.4.4. Bảo mật

Hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng. Cụ thể, mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt [12], việc xác thực và phân quyền dựa trên JSON Web Token (JWT) [13], dữ liệu truyền tải được mã hóa qua HTTPS/TLS, đồng thời Helmet middleware được dùng để thiết lập HTTP header an toàn. Các giải pháp này giúp ngăn ngừa truy cập trái phép, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm như thông tin cá nhân, học phí và kết quả học tập, cũng như hạn chế rủi ro từ các tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS, hay CSRF. So với lựa chọn thay thế như Argon2 hay OAuth2/SAML, bộ công nghệ trên có ưu điểm là nhẹ, phổ biến, dễ tích hợp với Node.js/Express, cộng đồng rộng lớn, phù hợp với hệ thống quản lý dạy thêm cần an toàn nhưng vẫn triển khai nhanh.

1.4.5. Công nghệ Chatbot với API Gemini

Để hỗ trợ phụ huynh và học sinh tra cứu thông tin nhanh chóng, hệ thống quản lý dạy và học thêm sẽ tích hợp một chatbot thông minh sử dụng API của Gemini. Thay vì tự phát triển công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) vốn đòi hỏi nhiều chi phí và công sức, việc sử dụng API của Gemini cho phép hệ thống tận dụng sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn để hiểu và phản hồi câu hỏi một cách tự nhiên. Chatbot sẽ có khả năng phân tích ý định của người dùng, truy xuất dữ liệu từ hệ thống (chương trình đào tạo, lịch học, mức học phí theo lớp, quy định của trung tâm) và đưa ra câu trả lời phù hợp. Ví dụ, khi phụ huynh hỏi “Học phí lớp Toán 10 nâng cao là bao nhiêu?”, chatbot có thể phản hồi ngay mức học phí đã được khai báo cho lớp học đó, nhưng không thay thế chức năng quản lý thu chi tài chính của trung tâm.

So với các nền tảng thay thế như Dialogflow hay Rasa, việc sử dụng trực tiếp API của Gemini mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cao. Dialogflow tuy dễ dùng nhưng phụ thuộc vào hệ sinh thái Google Cloud, trong khi Rasa yêu cầu cấu hình và đào tạo mô hình phức tạp. Với Gemini, hệ thống có thể nhanh chóng tích hợp

một công cụ chatbot mạnh mẽ, tăng tính tương tác, giảm tải cho nhân viên trung tâm và nâng cao trải nghiệm của phụ huynh, học sinh.

1.4.6. Công cụ hỗ trợ khác

Git/GitHub: Công cụ quản lý phiên bản mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm, lưu trữ và theo dõi thay đổi mã.

Docker/Docker Compose: Tạo và triển khai môi trường phát triển/triển khai đồng nhất, giảm lỗi do khác biệt hệ thống.

VSCode: Môi trường lập trình tích hợp (IDE) nhẹ, hỗ trợ nhiều tiện ích cho TypeScript, React và Node.js.

Postman (Kiểm thử API): Kiểm tra các REST API trong quá trình xây dựng, giúp kiểm tra nhanh các endpoint.

Nodemailer: Thư viện Node.js hỗ trợ gửi email từ ứng dụng, thường dùng cho xác thực tài khoản.

1.5. Cấu trúc đồ án

Đồ án tốt nghiệp được trình bày gồm 3 chương chính, bên cạnh phần mở đầu, lời cảm ơn, danh mục hình ảnh, danh mục từ viết tắt, danh mục thuật ngữ, kết luận và hướng phát triển, tài liệu tham khảo. Cụ thể:

Chương 1 - Tổng quan về đề tài: Giới thiệu tổng quan về đề tài, mục tiêu và phạm vi thực hiện, định hướng giải pháp, các công nghệ sử dụng và cấu trúc toàn bộ báo cáo.

Chương 2 – Khảo sát và phân tích yêu cầu: Trình bày quá trình khảo sát hiện trạng, tổng quan chức năng hệ thống, phân tích quy trình nghiệp vụ, đặc tả chức năng và các yêu cầu phi chức năng.

Chương 3 - Phát triển và triển khai phần mềm: Trình bày quá trình xây dựng hệ thống từ thiết kế kiến trúc, thiết kế chi tiết đến việc hiện thực các chức năng chính trong phần mềm. Đồng thời, chương cũng mô tả công tác kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng, và phân tích các giải pháp kỹ thuật đã triển khai cùng những đóng góp nổi bật trong quá trình phát triển hệ thống.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Khảo sát hiện trạng

2.1.1. Nhu cầu người dùng từ thực tế thị trường

Trong những năm gần đây, nhu cầu học thêm tại Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt ở bậc phổ thông. Phụ huynh mong muốn con em được bồi dưỡng kiến thức, củng cố nền tảng và chuẩn bị tốt hơn cho các kỳ thi quan trọng. Đồng thời, nhiều giáo viên lựa chọn dạy thêm để nâng cao thu nhập, dẫn đến sự hình thành và phát triển nhanh chóng của các trung tâm dạy thêm - học thêm.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, công tác quản lý tại các trung tâm vẫn còn nhiều hạn chế:

- Quản lý lớp học, lịch giảng dạy, và điểm danh chủ yếu thủ công, tốn nhiều thời gian và dễ sai sót.
- Việc theo dõi kết quả, tiến độ học tập của học sinh và trao đổi thông tin giữa phụ huynh - giáo viên - học sinh chưa hiệu quả, thiếu minh bạch.
- Các quy định pháp lý mới (đặc biệt là Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT) yêu cầu trung tâm chuẩn hóa quy trình quản lý, nhưng nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc áp dụng.

Từ thực tế trên, có thể thấy nhu cầu bức thiết về một hệ thống phần mềm quản lý tập trung, hiện đại, không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa quy trình vận hành nội bộ mà còn đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

2.1.2. Giải pháp hiện có

Hiện nay, một số trung tâm dạy thêm - học thêm đang áp dụng nhiều giải pháp quản lý khác nhau, từ thủ công đến phần mềm hỗ trợ. Mỗi giải pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định:

- Quản lý thủ công (Excel, sổ sách): phù hợp với trung tâm nhỏ, chi phí thấp, dễ triển khai ban đầu; tuy nhiên dễ sai sót, khó tổng hợp báo cáo, không đáp ứng được khi số lượng học sinh và lớp học tăng cao.
- Các nền tảng học trực tuyến (LMS như Moodle, Google Classroom…): hỗ trợ tốt cho giảng dạy online, quản lý học liệu và tương tác trực tuyến nhưng chưa tối ưu cho việc quản lý lớp học trực tiếp tại trung tâm, cũng như chưa

giải quyết tốt các nghiệp vụ đặc thù như chấm công giáo viên, tính học phí, hay báo cáo theo biểu mẫu pháp lý.

- Phần mềm quản lý giáo dục chung: cung cấp một số chức năng quản lý học sinh, giáo viên, lớp học, tuy nhiên thường hướng đến trường học chính quy, chưa chú trọng đến đặc thù vận hành của trung tâm dạy thêm - học thêm, và chưa bám sát các quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT.

Từ kết quả khảo sát và phân tích có thể thấy, hiện chưa có giải pháp nào vừa tích hợp toàn diện các nghiệp vụ quản lý tại trung tâm dạy thêm - học thêm, vừa đảm bảo đầy đủ tính pháp lý. Khoảng trống này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho đề tài trong việc xây dựng một hệ thống quản lý đáp ứng đồng thời nhu cầu thực tiễn và tuân thủ pháp lý.

2.1.3. Tính năng quan trọng cần phát triển

Dựa trên nhu cầu thực tế và những hạn chế của các giải pháp hiện có, hệ thống quản lý dạy thêm - học thêm cần được phát triển với các nhóm tính năng trọng yếu sau:

Tính năng cốt lõi: Quản lý tập trung thông tin học sinh, giáo viên và lớp học, hỗ trợ tạo chương trình học, xếp lịch giảng dạy và thời khóa biểu, đồng thời cho phép thực hiện điểm danh và ghi nhận kết quả sau mỗi buổi học. Đây là nền tảng nhằm bảo đảm hoạt động dạy học tại trung tâm được tổ chức một cách khoa học, minh bạch và dễ theo dõi.

Tính năng an toàn và tin cậy: Mỗi nhóm đối tượng sử dụng (quản trị viên, giáo viên, học sinh/phụ huynh) được gán quyền hạn phù hợp, giúp kiểm soát truy cập dữ liệu hiệu quả. Đồng thời, việc lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân phải được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy định hiện hành.

Tính minh bạch và báo cáo: Trung tâm có thể dễ dàng thống kê tình hình lớp học, sĩ số, tiến độ giảng dạy và mức độ chuyên cần. Các báo cáo định kỳ có thể được trích xuất theo đúng biểu mẫu, phục vụ cả công tác quản lý nội bộ lẫn việc đáp ứng các yêu cầu giám sát của cơ quan quản lý giáo dục.

Tính năng hỗ trợ quản lý và mở rộng: Trong tương lai, khi trung tâm mở rộng quy mô hoặc tăng số lượng học sinh, hệ thống vẫn có thể nâng cấp thêm các tính năng mới, chẳng hạn như quản lý đa cơ sở hoặc tích hợp kênh trao đổi trực

tuyến. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, phạm vi đề tài tập trung vào việc hỗ trợ quản lý hành chính và học vụ cốt lõi tại một trung tâm duy nhất.

2.2. Tổng quan chức năng

Hệ thống quản lý dạy thêm - học thêm được thiết kế để phục vụ hiệu quả ba đối tượng người dùng chính: quản trị viên, giáo viên và học sinh/phụ huynh. Để đảm bảo mọi tương tác đều rõ ràng và chính xác, các chức năng cốt lõi của hệ thống được xác định thông qua phân tích use case, tuân thủ phương pháp thiết kế hướng đối tượng. Cách tiếp cận này giúp mô tả trực quan và mạch lạc cách mỗi nhóm người dùng tương tác với hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ của mình.

2.2.1. Biểu đồ use case tổng quan

Biểu đồ Use case tổng quan dưới đây trình bày các chức năng cốt lõi của hệ thống từ góc độ người dùng, thể hiện mối quan hệ giữa các đối tượng tương tác chính (Actor) và các nghiệp vụ mà hệ thống cung cấp. Phạm vi của hệ thống được khoanh vùng rõ ràng bởi ranh giới hệ thống, chứa đựng tất cả các chức năng được mô tả.

Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quan

Trong hình 2.1 biểu đồ use case tổng quan của hệ thống quản lý dạy và học thêm thể hiện rõ phạm vi chức năng và các tác nhân chính trong hệ thống quản lý dạy và học thêm tại trung tâm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Hệ thống được xây dựng với ba nhóm người dùng chủ yếu: quản trị viên, giáo viên và học sinh/phụ huynh.

Mỗi tác nhân sẽ tham gia vào hệ thống thông qua các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

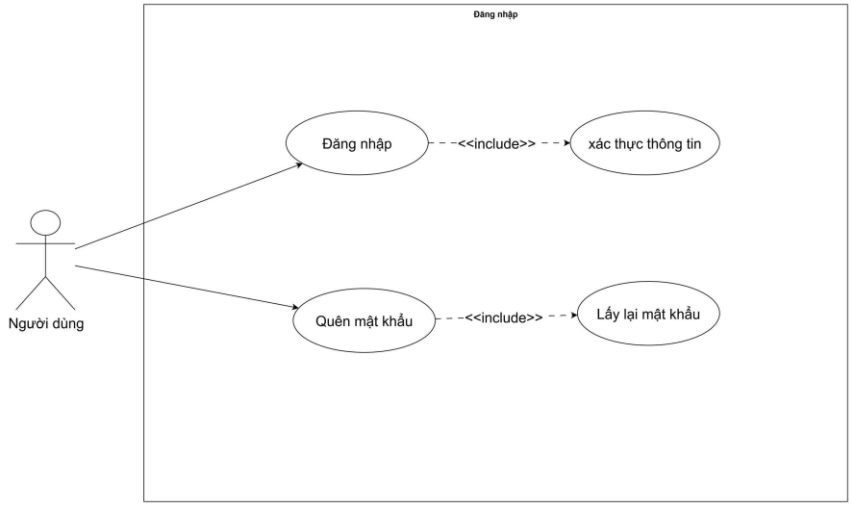
- **Quản trị viên** tập trung vào việc quản lý các yếu tố cốt lõi của trung tâm như chương trình đào tạo, lớp học, khóa học, phòng học, hồ sơ - pháp lý, đồng thời theo dõi và tổng hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý.

- **Giáo viên** tương tác với hệ thống để xem lịch giảng dạy, thực hiện điểm danh, nhập nhận xét và tổng kết buổi học, qua đó cung cấp dữ liệu cho quản lý và học sinh/phụ huynh theo dõi.
- **Học sinh/phụ huynh** sử dụng hệ thống để xem thời khóa biểu, kết quả điểm danh, nội dung buổi học, tiến độ cũng như gửi và quản lý đơn từ trực tuyến.

Việc phân tách rõ ràng vai trò và chức năng giữa các tác nhân giúp hệ thống vận hành hiệu quả, đảm bảo minh bạch trong quản lý, đồng thời tạo sự thuận tiện cho giáo viên và học sinh/phụ huynh trong quá trình dạy - học.

2.2.2. Các use case phân rã

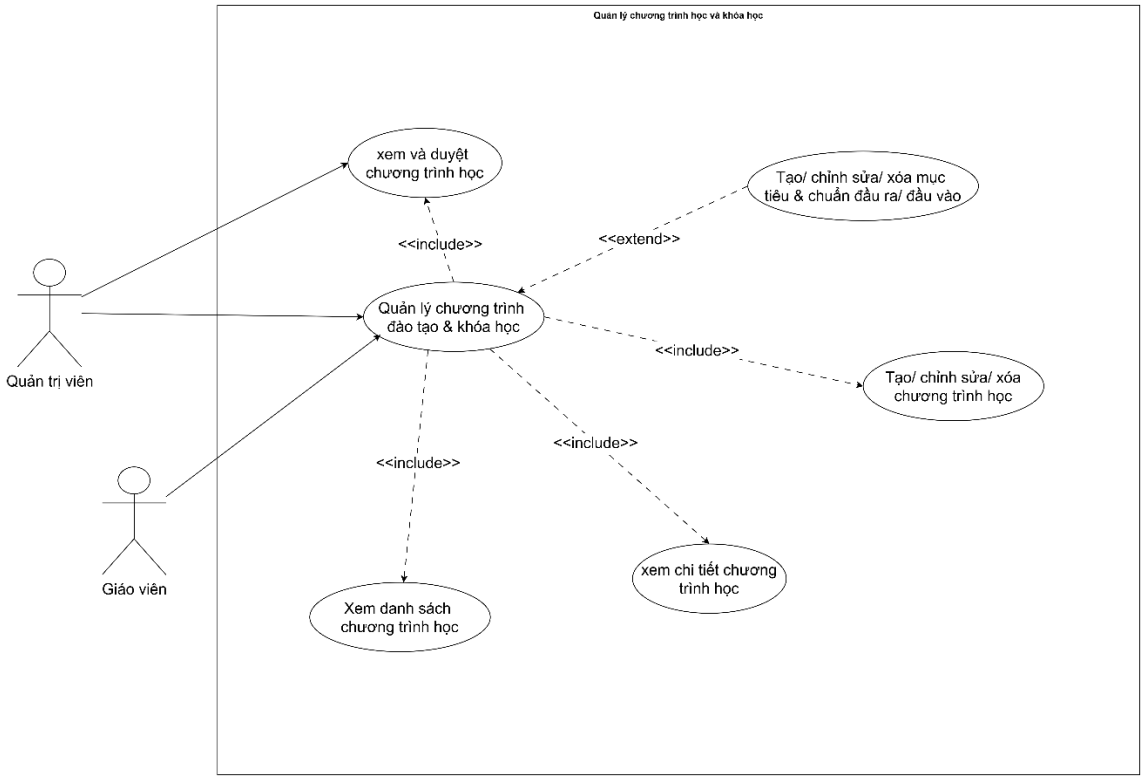
2.2.2.1. Chức năng đăng nhập



Hình 2.2: Biểu đồ use case chức năng đăng nhập

Biểu đồ hình 2.2 thể hiện chức năng đăng nhập của người dùng bằng email và mật khẩu. Đây là bước khởi đầu quan trọng để xác thực người dùng trước khi truy cập các chức năng khác của hệ thống. “Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ kiểm tra và áp dụng quyền hạn (Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh/Phụ huynh) đã được cấu hình cho người dùng, từ đó cho phép họ sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

2.2.2.2. Quản lý chương trình học và khóa học



Hình 2.3: Biểu đồ use case chức năng quản lý chương trình học và khóa học

Biểu đồ Hình 2.3 mô tả quy trình tạo và quản lý chương trình học. Giáo viên hoặc quản trị viên có thể khởi tạo một chương trình, định nghĩa các khóa học kèm theo, bổ sung mục tiêu và chuẩn đầu ra/đầu vào. Sau khi hoàn tất, chương trình cần được quản trị viên phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng trong việc mở lớp. Chức năng này giúp chuẩn hóa nội dung đào tạo và đảm bảo tính hợp lệ trước khi triển khai.

2.2.2.3. Quản lý lớp học

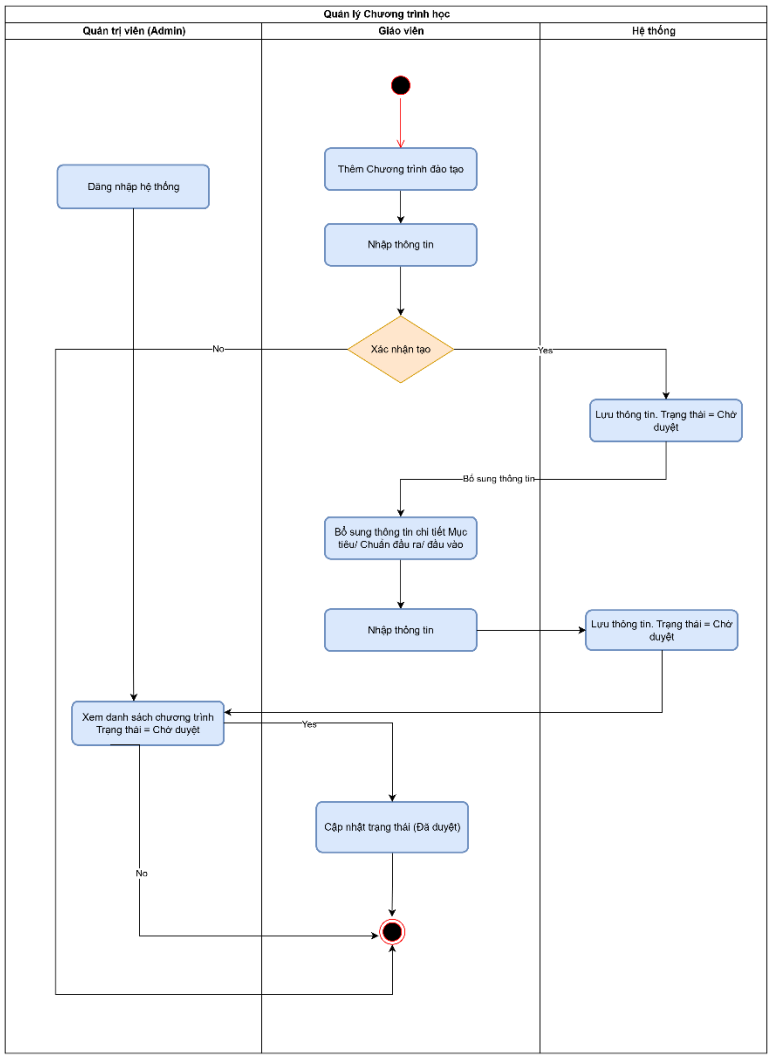
Hình 2.4: Biểu đồ use case chức năng quản lý lớp học

Biểu đồ hình 2.4 biểu diễn chức năng quản lý lớp học, bao gồm việc tạo lớp, gán giáo viên và học sinh, thực hiện điểm danh, nhập tổng kết buổi học và theo dõi tiến độ. Đây là chức năng trọng tâm của hệ thống, gắn trực tiếp với hoạt động giảng dạy và học tập tại trung tâm. Qua chức năng này, quản trị viên có thể giám sát tình hình lớp, còn giáo viên có thể quản lý giảng dạy và học sinh một cách minh bạch, khoa học.

2.2.3. Quy trình nghiệp vụ

Đây là phần sẽ đi sâu vào chi tiết các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống, trình bày về cách hoạt động theo từng luồng nghiệp vụ của hệ thống. Biểu đồ hoạt động (Workflow) giúp giao diện hóa luồng nghiệp vụ hệ thống mang lại góc nhìn sơ bộ về cách thức hoạt động và tương tác trên hệ thống theo các tình huống nghiệp vụ thực tiễn với từng Actor tham gia vào hệ thống.

2.2.3.1. Quy trình quản lý chương trình học



Hình 2.5: Biểu đồ quy trình quản lý chương trình học

Thông qua hình 2.5 Biểu đồ quy trình quản lý chương trình học bắt đầu khi giáo viên hoặc quản trị viên (admin) đăng nhập vào hệ thống để thực hiện thao tác thêm mới chương trình đào tạo. Người dùng sẽ tiến hành nhập các thông tin cơ bản liên quan đến chương trình học như tên chương trình, mô tả, nội dung, khóa học,… Sau khi hoàn tất nhập liệu, hệ thống yêu cầu xác nhận việc tạo mới.

Nếu xác nhận không được đồng ý, người dùng sẽ quay lại và thực hiện thao tác bổ sung, chỉnh sửa thông tin cho đến khi đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp xác nhận được thông qua, hệ thống sẽ lưu chương trình vừa tạo với trạng thái "chờ duyệt".

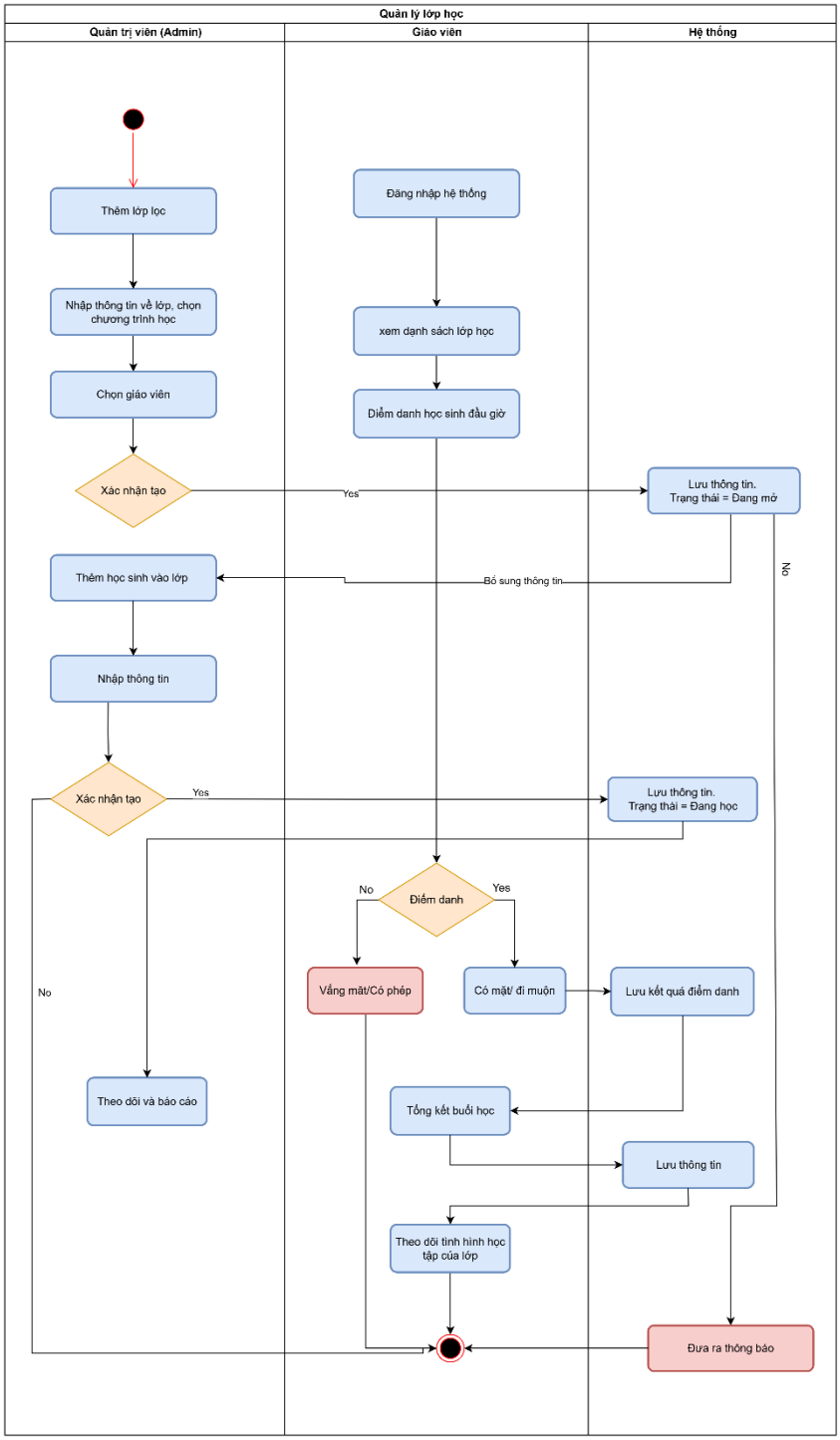
Tiếp đó, giáo viên có thể bổ sung thêm các thông tin chi tiết hơn như: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào hoặc các yêu cầu khác nhằm làm rõ định

hướng của chương trình. Những dữ liệu này sau khi được nhập sẽ tiếp tục được hệ thống ghi nhận và lưu trữ ở trạng thái “chờ duyệt”.

Ở bước tiếp theo, quản trị viên có thể truy cập vào danh sách chương trình đào tạo đang ở trạng thái “chờ duyệt” để xem xét. Nếu thông tin đầy đủ và chính xác, quản trị viên sẽ thực hiện cập nhật trạng thái sang “đã duyệt”. Khi đó, chương trình học chính thức có hiệu lực và được sử dụng cho các hoạt động quản lý lớp học, giảng dạy và theo dõi tiến độ.

Như vậy, quy trình đảm bảo sự phối hợp giữa giáo viên - người trực tiếp cung cấp nội dung đào tạo và quản trị viên - người kiểm soát, phê duyệt nhằm đảm bảo chất lượng chương trình trước khi triển khai chính thức. Đồng thời, hệ thống đóng vai trò trung gian xử lý, lưu trữ dữ liệu, quản lý trạng thái và đưa ra các thông báo cần thiết trong toàn bộ vòng đời quản lý chương trình học.

2.2.3.2. Quy trình quản lý lớp học



Hình 2.6: Biểu đồ quy trình quản lý lớp học

Hình 2.6 Biểu đồ quy trình quản lý lớp học trong hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo việc tổ chức, vận hành và giám sát hoạt động dạy - học diễn ra chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả. Ban đầu, quản trị viên (Admin) có trách nhiệm tạo mới lớp học bằng cách nhập đầy đủ các thông tin cơ bản như tên lớp, chương trình

học, lịch học dự kiến và phân công giáo viên phụ trách. Đồng thời, quản trị viên cũng thực hiện việc phân bổ học sinh vào lớp, qua đó hình thành danh sách học sinh chính thức tham gia khóa học.

Sau khi lớp được khởi tạo, giáo viên sẽ đăng nhập vào hệ thống để xem danh sách lớp mà mình phụ trách và nắm bắt thông tin chi tiết về từng học sinh. Trong quá trình giảng dạy, ở mỗi buổi học giáo viên có thể tiến hành điểm danh học sinh, xác định tình trạng chuyên cần (có mặt, đi muộn, vắng mặt có phép hoặc không phép) và ghi nhận kết quả học tập, nhận xét hoặc tổng kết về buổi học đó. Các dữ liệu này sau khi được nhập sẽ được hệ thống tự động xử lý, lưu trữ và cập nhật trạng thái của lớp học. Đồng thời, hệ thống cũng phát sinh thông báo đến những đối tượng liên quan, giúp thông tin được truyền tải một cách kịp thời và chính xác.

Nhờ vậy, quản trị viên có thể theo dõi toàn diện tiến độ lớp học, tình hình chuyên cần của học sinh cũng như hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Trong khi đó, giáo viên có công cụ thuận tiện để quản lý lớp, còn học sinh và phụ huynh có thể chủ động tra cứu trạng thái điểm danh, kết quả học tập sau từng buổi.

2.3. Đặc tả chức năng

2.3.1. Đặc tả use case tạo mới chương trình học

Bảng 2.1 dưới đây mô tả ca sử dụng "Tạo mới chương trình học". Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống, cho phép quản trị viên và giáo viên khởi tạo các chương trình đào tạo mới, định nghĩa các khóa học đi kèm, mục tiêu và chuẩn đầu ra. Chức năng này có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn hóa và quản lý nội dung đào tạo, đồng thời là bước tiền đề để mở lớp học sau này.

Bảng 2.1: Đặc tả use case tạo mới chương trình học

Tên use case	**Tạo mới chương trình học**
Mô tả	Chức năng cho phép quản trị viên (admin) hoặc giáo viên khởi tạo một chương trình học mới trong hệ thống. Đây là chức năng quan trọng nhằm chuẩn hóa nội dung đào tạo trước khi triển khai lớp học.
Tác nhân	Quản trị viên (admin), Giáo viên

Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng xem tạo mới chương trình học. Trang quản lý chương trình học đã được tải lên thành công.
Hậu điều kiện	Nếu tạo thành công, hệ thống hiển thị chương trình học trong danh sách chương trình học. Người dùng có thể thực hiện các thao tác khác như xem, chỉnh sửa hoặc phê duyệt chương trình học. Nếu tạo không thành công, hệ thống hiển thị cảnh báo và giữ nguyên danh sách chương trình học hiện tại.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn chức nút "Thêm chương trình học" từ giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form "Tạo mới chương trình học". 3. Người dùng nhập thông tin vào các trường cho sẵn (tên chương trình, danh sách khóa học,…). 4. Hệ thống kiểm tra và xác thực dữ liệu (các trường bắt buộc, độ dài ký tự, định dạng…). 5. Nếu có lỗi nhập liệu, hệ thống hiển thị cảnh báo để người dùng sửa lại. 6. Người dùng sửa các trường không hợp lệ và xác nhận lại. 7. Người dùng nhấn nút "Xác nhận" để gửi yêu cầu tạo mới. 8. Hệ thống xử lý yêu cầu, lưu trữ dữ liệu và hiển thị thông báo "Tạo mới thành công". 9. Hệ thống đưa người dùng về màn hình danh sách chương trình học.
Luồng thay thế	7.a. Nếu người dùng nhấn nút "Hủy" thay vì "Xác nhận", hệ thống đưa về màn hình danh sách chương trình học mà không lưu dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	8.a. Nếu trong quá trình xử lý có lỗi hệ thống, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại".

2.3.2. Đặc tả use case xem danh sách lớp học

Bảng 2.2 dưới đây mô tả use case sử dụng "xem danh sách lớp học". "Xem danh sách lớp học" không chỉ đơn thuần là hiển thị một danh sách thông tin về lớp học được trả về mà còn được áp dụng rất nhiều những tính năng khác để cải thiện trải nghiệm của người dùng: phân trang, sử dụng tìm kiếm và bộ lọc theo các trường: Trạng thái lớp học, khóa học, phòng học, giáo viên.

Bảng 2.2: Đặc tả use case xem danh sách lớp học

Tên use case	**Xem danh sách lớp học**
Mô tả	Chức năng cho phép các tác nhân trong hệ thống (quản trị viên, giáo viên, học sinh/phụ huynh) xem danh sách lớp học mà mình có quyền truy cập.
Tác nhân	Người dùng
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng xem danh sách lớp học.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách lớp học phù hợp với vai trò của người dùng. Người dùng có thể lọc, tìm kiếm hoặc chọn một lớp để xem thông tin chi tiết.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn chức năng "Danh sách lớp học" từ giao diện hệ thống. 2. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của người dùng. 3. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học mà người dùng có thể xem. 4. Người dùng có thể lọc, tìm kiếm hoặc chọn một lớp để xem chi tiết.
Luồng thay thế	Nếu không có lớp học nào khả dụng với người dùng. Hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu".
Luồng ngoại lệ	Nếu người dùng không có quyền xem danh sách lớp học. Hệ thống thông báo lỗi và quay về màn hình trước đó.

2.3.3. Đặc tả use case tạo mới lớp học

Bảng 2.3 dưới đây mô tả use case sử dụng "Tạo mới lớp học". "Tạo mới lớp học" là chức năng quan trọng của hệ thống, cho phép quản trị viên (admin) thêm mới lớp học vào danh sách. Chức năng này cung cấp biểu mẫu để nhập thông tin lớp học như tên lớp, chương trình học, giáo viên phụ trách, lịch học, phòng học… Hệ thống có cơ chế kiểm tra dữ liệu và cảnh báo khi nhập sai, đồng thời hiển thị thông báo sau khi lớp học được tạo thành công.

Bảng 2.3: Đặc tả use case tạo mới lớp học

Tên use case	**Tạo mới lớp học**
Mô tả	Chức năng cho phép quản trị viên (admin) sẽ tạo mới lớp học.
Tác nhân	Quản trị viên (admin)
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng tạo mới lớp học. Trang quản lý lớp học đã được tải lên thành công
Hậu điều kiện	Nếu tạo thành công, sẽ hiển thị lớp học trong danh sách lớp học. Người dùng có thể thực hiện các thao tác khác như tìm kiếm, xóa, xem và chỉnh sửa thông tin lớp học. Nếu tạo không thành công hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đến người dùng và giữ nguyên danh sách lớp học hiện tại.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn nút "Thêm lớp học" ở bên phải màn hình. 2. Hệ thống hiển thị màn hình "Tạo mới lớp học". 3. Người dùng nhập thông tin vào các trường cho sẵn, những trường không bắt buộc sẽ không cần nhập. 4. Kiểm tra và xác thực thông tin người dùng nhập và hiển thị cảnh báo với những trường người dùng nhập sai. 5. Người dùng sửa các trường không hợp lệ và nhập lại thông tin.

	6. Hệ thống kiểm tra và xác thực thông tin người dùng nhập lần nữa. 7. Người dùng ấn nút "Xác nhận" để gửi yêu cầu tạo mới lớp học lên hệ thống. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Thành công" và chuyển người dùng về lại màn hình "Danh sách lớp học".
Luồng thay thế	7.a. Nếu người dùng ấn nút "Hủy" thay vì "Xác nhận" người dùng sẽ được đưa về màn hình "Danh sách lớp học". 7.b. Nếu người dùng không sửa thông tin sai và ấn "Xác nhận" thì sẽ không gửi yêu cầu tạo mới và hiện cảnh báo.
Luồng ngoại lệ	8.a. Trong quá trình xử lý yêu cầu hệ thống bất ngờ gặp lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra".

2.3.4. Đặc tả use case xóa lớp học

Bảng 2.4 dưới đây mô tả use case sử dụng "Xóa lớp học". "Xóa lớp học" là chức năng hỗ trợ quản trị viên (admin) loại bỏ lớp học khỏi hệ thống khi không còn cần thiết. Đây là chức năng đơn giản, ít thao tác nhưng quan trọng để đảm bảo dữ liệu lớp học được quản lý chặt chẽ. Hệ thống chỉ cho phép xóa lớp học khi lớp đang ở trạng thái "Đang mở", nhằm tránh mất dữ liệu sau khi lớp đã bắt đầu hoặc kết thúc. Khi thao tác thành công, lớp học sẽ không còn xuất hiện trong danh sách.

Bảng 2.4: Đặc tả use case xóa lớp học

Tên use case	**Xóa lớp học**
Mô tả	Chức năng cho phép quản trị viên (admin) xóa lớp học khỏi hệ thống khi không còn cần thiết. Hệ thống chỉ cho phép xóa lớp học nếu lớp đang ở trạng thái "Đang mở".
Tác nhân	Quản trị viên (admin)
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền xóa lớp học.

Hậu điều kiện	Nếu xóa thành công, lớp học sẽ bị loại bỏ khỏi hệ thống và không còn hiển thị trong danh sách lớp học. Danh sách được cập nhật lại. Nếu xóa không thành công, dữ liệu vẫn giữ nguyên và hệ thống hiển thị cảnh báo.
Luồng sự kiện	1. Người dùng biểu tượng thùng rác tại cột thao tác của lớp học cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái của lớp học. 3. Nếu trạng thái hợp lệ (Đang mở), hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. 4. Người dùng nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống xử lý yêu cầu, xóa lớp học khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật lại danh sách lớp học.
Luồng thay thế	2.a. Nếu trạng thái lớp học không phải "Đang mở", hệ thống hiển thị cảnh báo: "Không thể xóa lớp học này". 4.a. Nếu người dùng chọn "Hủy" thay vì "Xác nhận", thao tác xóa sẽ bị hủy bỏ và danh sách lớp học vẫn giữ nguyên.
Luồng ngoại lệ	5.a. Trong quá trình xử lý, nếu hệ thống gặp sự cố (ví dụ lỗi kết nối cơ sở dữ liệu), hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

2.3.5. Đặc tả use case theo dõi tình hình học tập của lớp học

Bảng 2.5 dưới đây mô tả use case sử dụng "Theo dõi tình hình học tập của lớp học". Đây là một chức năng quan trọng giúp giáo viên và quản trị viên (admin) có cái nhìn tổng quan về tình hình học tập của cả lớp. Thông qua chức năng này, hệ thống cung cấp báo cáo tổng hợp về trạng thái điểm danh, kết quả và nhận xét các buổi học, cũng như tiến độ học tập của học sinh trong lớp.

Chức năng này hỗ trợ giáo viên trong việc đánh giá quá trình giảng dạy, đồng thời giúp quản trị viên giám sát và kiểm soát chất lượng đào tạo chung tại trung tâm.

Bảng 2.5: Đặc tả use case theo dõi tình hình học tập của lớp học

Tên use case	Theo dõi tình hình học tập của lớp học
Mô tả	Chức năng cho phép các tác nhân sẽ xem được tình hình của từng lớp học.
Tác nhân	Quản trị viên (admin), Giáo viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và phải có quyền truy cập vào lớp học.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách học viên và các thông tin liên quan đến tình hình học tập.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn mục "Quản lý lớp học" từ màn hình. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học. 3. Người dùng biểu tượng người tại cột thao tác của lớp học. 4. Chuyển người dùng đến màn hình "Theo dõi tình hình học tập của lớp học" và hiển thị danh sách học viên đi kèm với tình hình học tập.
Luồng thay thế	5.a. Nếu lớp học chưa có học viên, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu học viên trong lớp này".
Luồng ngoại lệ	5.b. Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi tải dữ liệu, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

2.3.6. Đặc tả use case đổi giáo viên

Bảng 2.6 dưới đây mô tả use case sử dụng "Đổi giáo viên". Đây là chức năng hỗ trợ quản trị viên (admin) trong việc thay đổi giáo viên phụ trách một lớp học. Tính năng này quan trọng khi giáo viên nghỉ dạy dài hạn, thay đổi lịch làm việc hoặc trung tâm cần điều chỉnh phân công giảng dạy. Việc đổi giáo viên giúp đảm bảo lớp học vẫn duy trì ổn định, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của học sinh.

Bảng 2.6: Đặc tả use case đổi giáo viên

Tên use case	**Đổi giáo viên**
Mô tả	Chức năng cho phép quản trị viên thay đổi giáo viên phụ trách lớp học.
Tác nhân	Quản trị viên (admin)
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và phải có quyền thay đổi thông tin lớp học.
Hậu điều kiện	Nếu đổi thành công, thông tin giáo viên mới sẽ được cập nhật trong lớp học và hiển thị trong danh sách lớp. Nếu không thành công, hệ thống thông báo lỗi và giữ nguyên dữ liệu cũ.
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn lớp học cần đổi giáo viên. 2. Hệ thống hiển thị thông tin lớp học hiện tại, bao gồm giáo viên phụ trách. 3. Người dùng chọn chức năng “Đổi giáo viên”. 4. Hệ thống hiển thị màn hình danh sách “Đổi giáo viên” 5. Người dùng chọn giáo viên dạy thay. 6. Hệ thống hiển thị bảng thời gian lịch dạy của giáo viên dạy thay. 6. Người dùng đối chiếu lịch và nhấn “Xác nhận” để đổi giáo viên. 7. Hệ thống cập nhật thông tin lớp học với giáo viên mới và hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	6.a. Nếu giáo viên dạy thay có lịch đang bị trùng lịch với giáo viên cần đổi lịch thì sẽ không đổi được lịch và sẽ gửi cảnh báo.
Luồng ngoại lệ	7.a. Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi tải dữ liệu, hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.

2.3.7. Đặc tả use case xem lịch học và lịch dạy

Bảng 2.7 dưới đây mô tả ca sử dụng "Xem lịch học và lịch dạy". Đây là một chức năng quan trọng, cho phép giáo viên và học sinh/phụ huynh theo dõi lịch trình giảng dạy và học tập của mình. Thông qua chức năng này, hệ thống hiển thị lịch học theo tuần/tháng, bao gồm thông tin chi tiết như lớp học, môn học, thời gian, địa điểm và giáo viên phụ trách.

Chức năng này giúp giáo viên chủ động trong việc chuẩn bị giảng dạy, đồng thời giúp học sinh/phụ huynh nắm bắt chính xác lịch học, hạn chế tình trạng nhầm lẫn hoặc bỏ lỡ buổi học.

Bảng 2.7: Đặc tả use case xem lịch học và lịch dạy

Tên use case	**Xem lịch học và lịch dạy**
Mô tả	Chức năng cho phép giáo viên xem lịch dạy của mình và học sinh/phụ huynh xem lịch học của lớp học.
Tác nhân	Người dùng
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống và phải có quyền xem lịch dạy (giáo viên) hoặc lịch học (học sinh/phụ huynh).
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị lịch dạy hoặc lịch học theo từng ngày/tuần/tháng. Người dùng có thể xem chi tiết buổi học (lớp, môn, giáo viên, thời gian, địa điểm).
Luồng sự kiện	1. Người dùng chọn chức năng "Xem lịch học và lịch dạy" trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị lịch ở chế độ mặc định (tuần hiện tại). 3. Người dùng có thể chọn chế độ hiển thị theo ngày, tuần hoặc tháng. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết các buổi học, bao gồm: môn học, thời gian, phòng học, giáo viên.

	5. Người dùng có thể chọn vào một buổi học cụ thể để xem thêm chi tiết (ghi chú, tình trạng lớp, danh sách học sinh, nếu có).
Luồng thay thế	3.a. Người dùng có thể xem lịch quá khứ hoặc lịch sắp tới bằng cách chuyển trang tuần/tháng.
Luồng ngoại lệ	Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi tải dữ liệu, hiển thị thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau".

2.3.8. Đặc tả use case điểm danh buổi học

Bảng 2.8 dưới đây mô tả use case sử dụng "Điểm danh buổi học". Cho phép giáo viên ghi nhận tình trạng tham gia của học sinh trong từng buổi học. Khi điểm danh, giáo viên có thể xác định tình trạng của học sinh như có mặt, đi muộn, vắng có phép hoặc vắng không phép. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ đồng bộ với các đơn xin nghỉ/đi muộn do học sinh gửi trước đó, giúp việc điểm danh trở nên minh bạch và thuận tiện hơn.

Bảng 2.8: Đặc tả use case điểm danh buổi học

Tên use case	**Xem lịch học và lịch dạy**
Mô tả	Chức năng cho phép các tác nhân thực hiện điểm danh học sinh trong lớp cho từng buổi học, đồng thời cập nhật trạng thái chuyên cần vào hệ thống.
Tác nhân	Quản trị viên (admin) và giáo viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Giáo viên phải được phân công phụ trách lớp học. Buổi học cần điểm danh phải có trong lịch dạy.
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu lại kết quả điểm danh của từng học sinh. Dữ liệu được đồng bộ để phục vụ báo cáo tổng kết buổi học và theo dõi tình hình lớp học.
Luồng sự kiện	1. Giáo viên truy cập vào lớp học cần điểm danh trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh trong lớp và trạng

	thái mặc định là "Chưa điểm danh". 3. Giáo viên tiến hành chọn trạng thái cho từng học sinh (Có mặt, Đi muộn, Vắng có phép, Vắng không phép). 4. Nếu có đơn xin nghỉ/đi muộn từ học sinh đã được duyệt, hệ thống hiển thị biểu tượng thông báo để giáo viên xác nhận. 5. Giáo viên hoàn tất việc nhập điểm danh và nhấn nút "Xác nhận". 6. Hệ thống lưu kết quả điểm danh và hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3.a. Giáo viên có thể chọn "Điểm danh tất cả có mặt" để rút gọn thao tác, sau đó chỉ chỉnh sửa các trường hợp đặc biệt. 4.a. Nếu giáo viên không đồng ý với đơn xin nghỉ/đi muộn, có thể cập nhật thủ công trạng thái khác.
Luồng ngoại lệ	2.a. Nếu danh sách học sinh không tải được, hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Không thể tải danh sách học sinh, vui lòng thử lại sau". 5.a. Nếu trong quá trình lưu dữ liệu xảy ra lỗi, hệ thống thông báo: "Có lỗi xảy ra, điểm danh chưa được lưu".

2.3.9. Đặc tả use case tổng kết buổi học

Bảng 2.9 dưới đây mô tả use case sử dụng "Tổng kết buổi học". Chức năng chỉ được thực hiện sau khi giáo viên đã điểm danh cho lớp, tổng kết buổi học của lớp học đó bằng cách chấm điểm bài tập, đánh giá kết quả và thái độ của học viên và nhận xét về học sinh trong buổi học hôm đó và các vấn đề phát sinh

Bảng 2.9: Đặc tả use case tổng kết buổi học

Tên use case	**Tổng kết buổi học**
Mô tả	Chức năng cho phép giáo viên đánh giá từng học sinh trong lớp của buổi vừa điểm danh và tổng kết buổi học.
Tác nhân	Giáo viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Người dùng phải được phân công là giáo viên. Lớp học đã chuyển sang trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	Không
Luồng sự kiện	1. Giáo viên truy cập vào danh sách các buổi học của lớp và chọn buổi học cần tổng kết. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết buổi học bao gồm danh sách học, điểmbài tập, thái độ và kết quả học tập. 3. Giáo viên chấm điểm bài tập và đánh giá từng học viên trong buổi học và chọn lưu. 4. Hệ thống xác nhận lưu thành công và cập nhật báo cáo tổng kết buổi học.
Luồng thay thế	4.a. Nếu giáo viên chọn "Hủy" thì sẽ không gửi yêu cầu điểm danh lên hệ thống. 4.b. Nếu một học sinh chưa được điểm danh, hệ thống cảnh báo và yêu cầu cập nhật trước khi lưu tổng kết.
Luồng ngoại lệ	Nếu trong quá trình lưu dữ liệu xảy ra lỗi, hệ thống thông báo: "Có lỗi xảy ra, điểm danh chưa được lưu".

2.3.10. Đặc tả use case nhân sự và học sinh

Bảng 2.10 dưới đây mô tả use case sử dụng "Nhân sự và học sinh". Cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ thông tin nhân sự (giáo viên) và học sinh trong trung tâm. Chức năng này gồm xem danh sách, tra cứu, thêm mới, sửa, xóa và nhập dữ liệu hàng loạt từ file Excel.

Bảng 2.10: Đặc tả use case nhân sự và học sinh

Tên use case	**Nhân sự và học sinh**
Mô tả	Chức năng cho phép quản lý thông tin nhân sự (giáo viên) và học sinh trong trung tâm.
Tác nhân	Quản trị viên (admin)
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

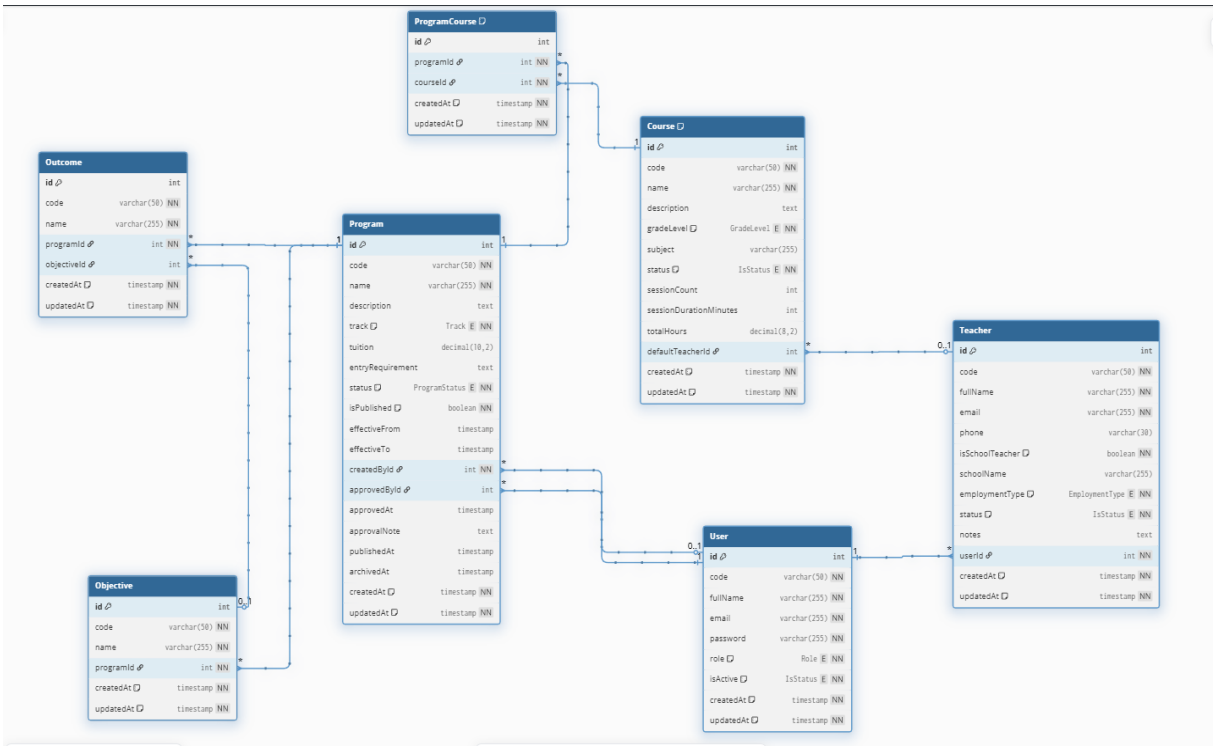
	Hệ thống có cơ sở dữ liệu nhân sự và học sinh.
Hậu điều kiện	Thông tin nhân sự và học sinh được cập nhật thành công. Dữ liệu import được lưu và kiểm tra tính hợp lệ.
Luồng sự kiện	1. Người dùng truy cập danh sách nhân sự hoặc học sinh. 2. Hệ thống hiển thị danh sách với thông tin cơ bản. 3. Người dùng thực hiện các thao tác như thêm mới, sửa, xóa thông tin hoặc import dữ liệu từ file (Excel). 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống phản hồi trạng thái thành công hoặc lỗi.
Luồng thay thế	4.a. Nếu thông tin không hợp lệ (ví dụ trùng mã, thiếu dữ liệu bắt buộc). Hệ thống cảnh báo và không cho lưu. 4.b. Nếu xóa nhân sự/học sinh đang liên kết với lớp học. Hệ thống cảnh báo và yêu cầu hủy liên kết trước.
Luồng ngoại lệ	Dữ liệu import không đúng định dạng hoặc lỗi file: hệ thống hiển thị thông báo lỗi. File import có nhân sự/học sinh trùng mã: cảnh báo và yêu cầu người dùng chỉnh sửa.

2.4. Mô hình hóa hệ thống

2.4.1. Biểu đồ lớp

2.4.1.1. Biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học

Biểu đồ lớp trên mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa các lớp chính trong hệ thống quản lý chương trình học và khóa học. Các lớp thể hiện các thực thể quan trọng như chương trình đào tạo (Program), khóa học (Course), mục tiêu (Objective), kết quả đầu ra (Outcome), cùng với người dùng (User) và giáo viên (Teacher). Các quan hệ giữa các bảng cho thấy cách hệ thống liên kết giữa chương trình - khóa học - mục tiêu - kết quả, đồng thời quản lý thông tin giáo viên và người dùng.



Hình 2.7: Biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học

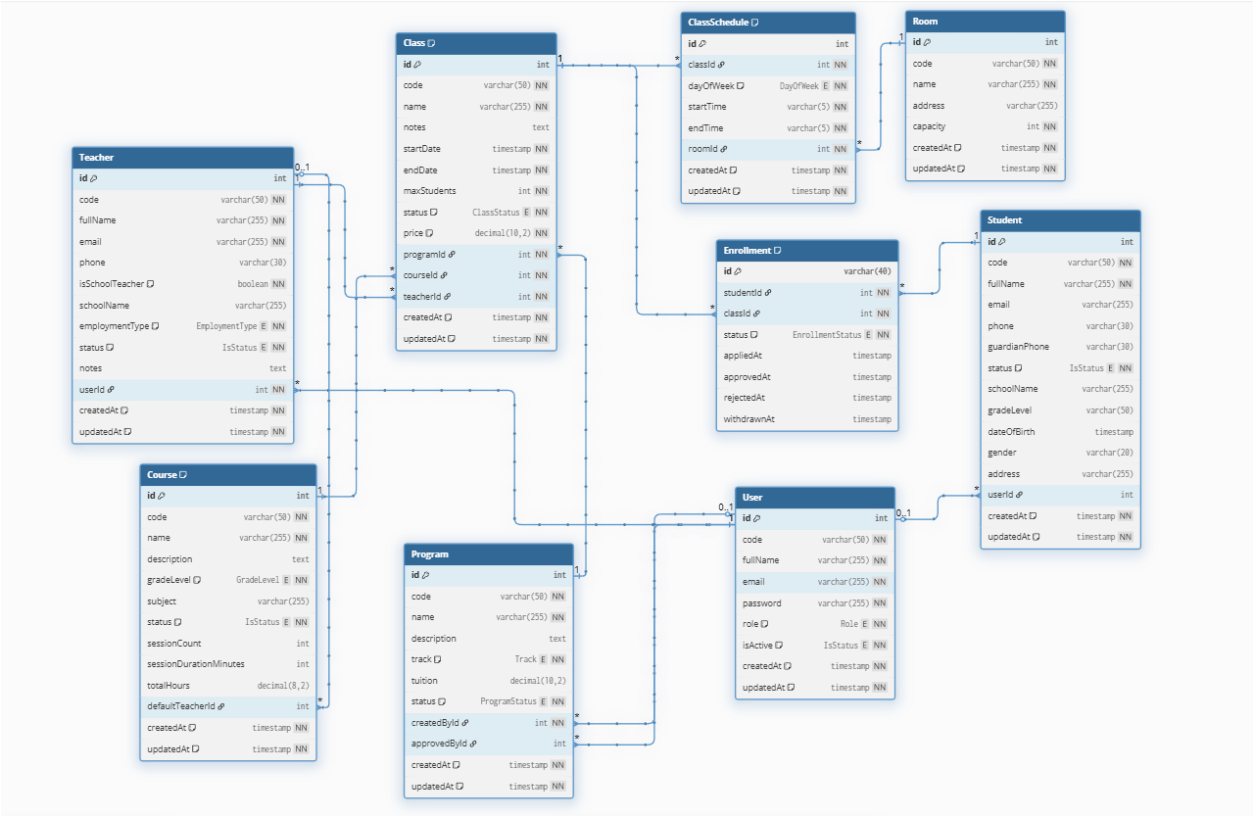
Bảng 2.11: Mô tả biểu đồ lớp quản lý chương trình học và khóa học

Tên chức năng	**Mô tả**	**Các lớp liên quan chính**	**Ý nghĩa**
Quản lý chương trình (Program)	Lưu trữ và quản lý thông tin về chương trình đào tạo như tên, mô tả, trạng thái, ngày hiệu lực.	Program, ProgramCourse, Objective, Outcome	Là trung tâm kết nối giữa mục tiêu, kết quả và khóa học trong chương trình.
Quản lý khóa học (Course)	Lưu thông tin chi tiết về từng khóa học: mã, tên, mô tả, môn học, số buổi, thời lượng.	Course, ProgramCourse, Teacher	Giúp xây dựng và tổ chức các khóa học gắn với chương trình đào tạo.
Quản lý mục tiêu (Objective)	Xác định và lưu trữ mục tiêu học tập của từng chương trình.	Objective, Program	Đảm bảo chương trình đào tạo có định hướng rõ ràng.

Quản lý kết quả (Outcome)	Lưu trữ các kết quả học tập đầu ra gắn với từng mục tiêu và chương trình.	Outcome, Objective, Program	Đo lường hiệu quả đào tạo, liên kết với mục tiêu đào tạo.
Quản lý giáo viên (Teacher)	Quản lý thông tin giáo viên: tên, email, điện thoại, trạng thái, loại hợp đồng.	Teacher, Course	Đảm bảo khóa học có giáo viên phù hợp, theo dõi tình trạng giảng dạy.
Quản lý người dùng (User)	Quản lý thông tin người dùng trong hệ thống (mã, họ tên, email, vai trò, trạng thái).	User, Teacher	Phục vụ xác thực, phân quyền và quản trị hệ thống.

2.4.1.2. Biểu đồ lớp quản lý lớp học

Hình 2.8 biểu đồ lớp quản lý lớp học mô tả các lớp dữ liệu và mối quan hệ của chúng trong hệ thống quản lý lớp học. Biểu đồ cho thấy cách các lớp liên kết với nhau: một lớp học được mở dựa trên một chương trình/khóa học, có giáo viên phụ trách, được xếp lịch cụ thể tại phòng học, và có sinh viên đăng ký tham gia. Qua đó, hệ thống có thể quản lý toàn bộ vòng đời của một lớp học từ khâu tạo lập, tổ chức, giảng dạy cho đến theo dõi người học.



Hình 2.8: Biểu đồ lớp quản lý lớp học

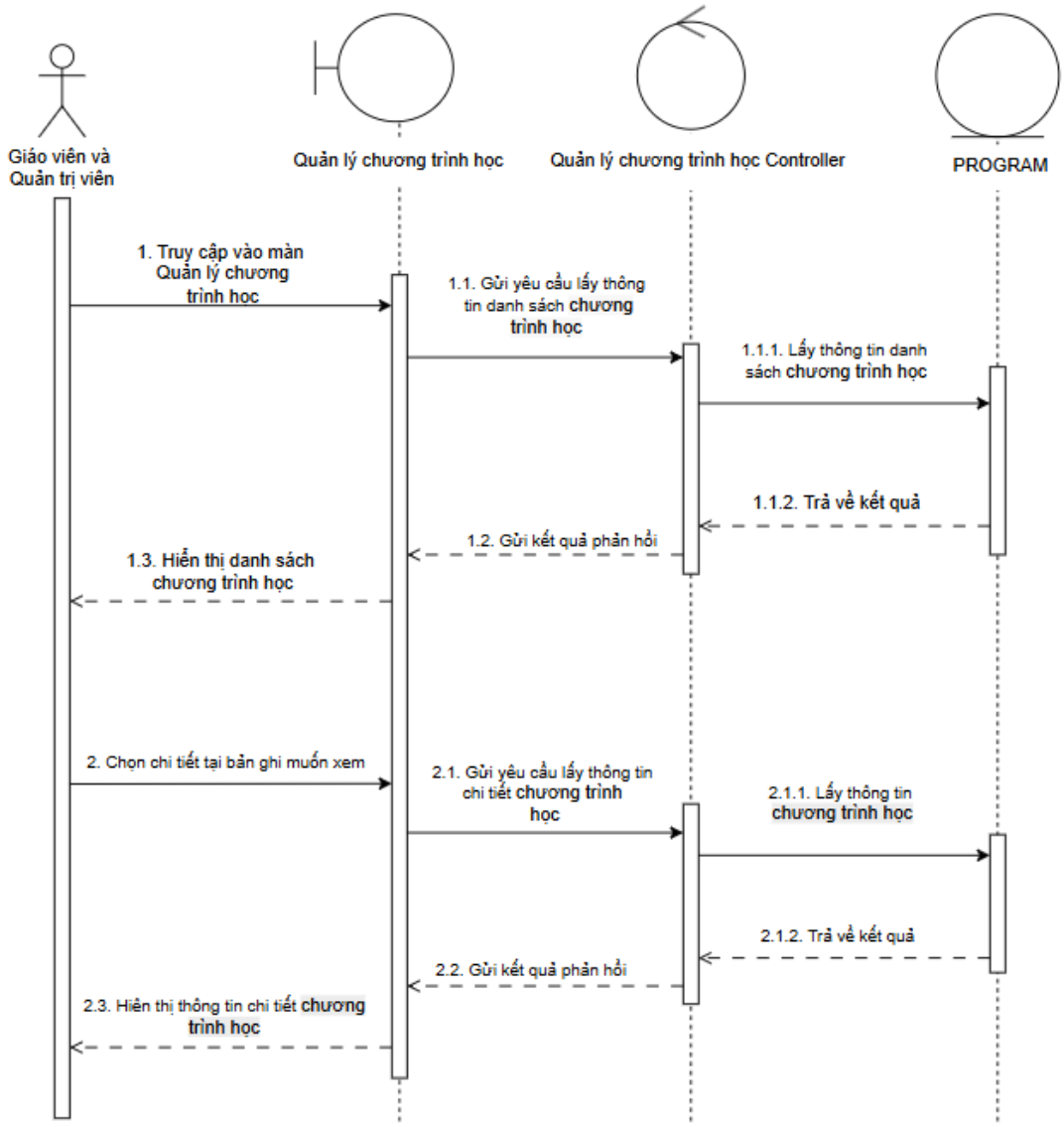
Bảng 2.12: Bảng mô tả biểu đồ lớp quản lý lớp học

Tên chức năng	**Mô tả**	**Các lớp liên quan chính**	**Ý nghĩa**
Tổ chức lớp học	Quản lý thông tin lớp học: mã lớp, tên, thời gian, sĩ số, trạng thái.	Class, Program, Course	Lớp học là trung tâm, gắn kết với chương trình, khóa học và kế hoạch đào tạo.
Phân công giáo viên	Gán giáo viên giảng dạy cho từng lớp học.	Class, Teacher	Đảm bảo mỗi lớp học có giáo viên phụ trách phù hợp.
Quản lý lịch học	Lưu chi tiết buổi học: ngày, giờ, phòng học.	ClassSchedule, Class, Room	Xác định thời khóa biểu chính xác, tránh trùng lịch và phòng.

Quản lý ghi danh học sinh	Gán học sinh có sẵn trong hệ thống vào một lớp học, theo dõi trạng thái tham gia	Enrollment, Student, Class	Đảm bảo theo dõi và quản lý quá trình tham gia lớp học của từng học viên.

2.4.2. Biểu đồ tuần tự

2.4.2.1. Biểu đồ tuần tự xem danh sách chương trình học

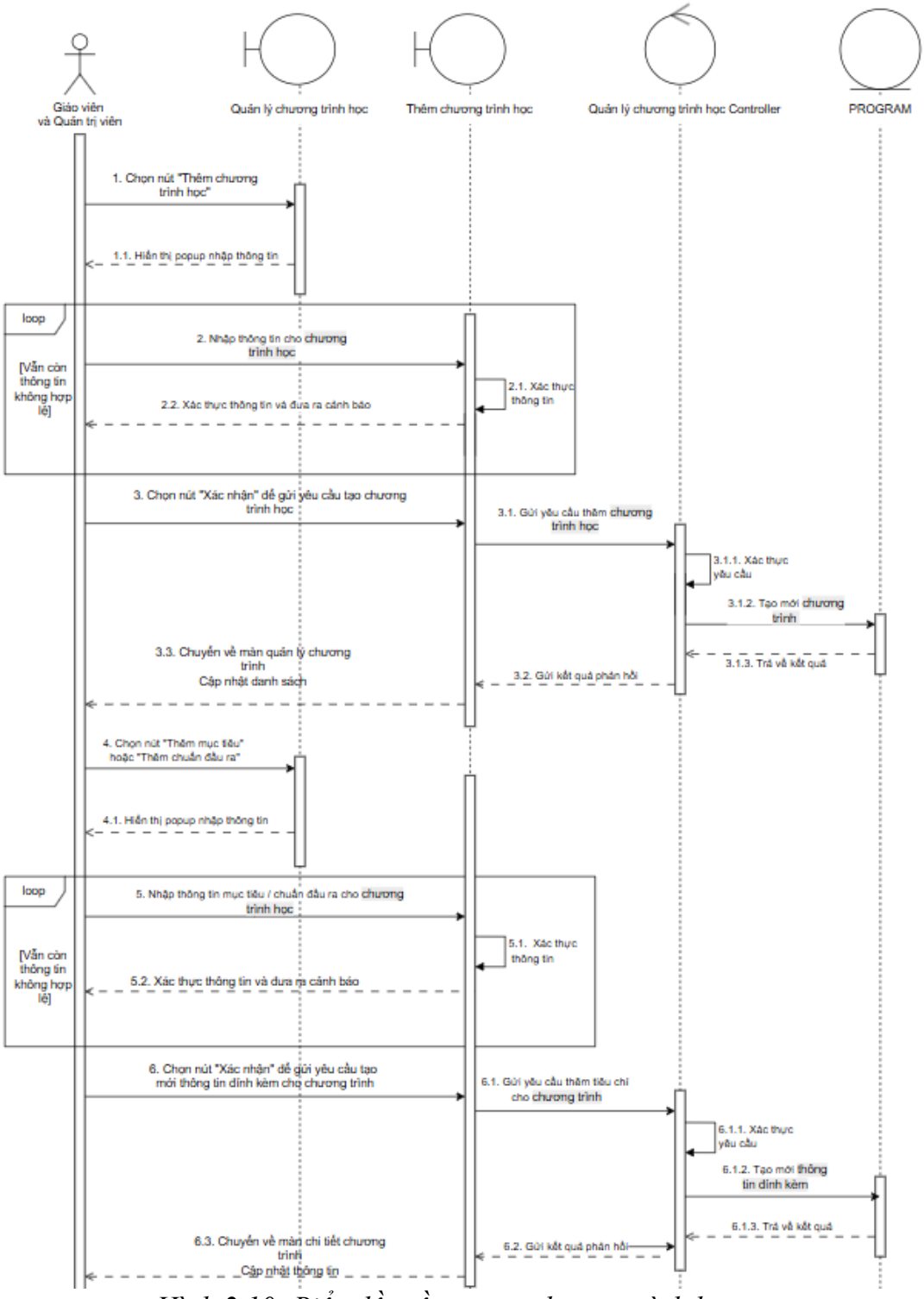


Hình 2.9: Biểu đồ tuần tự xem danh sách chương trình học

Hình 2.9 mô tả biểu đồ tuần tự xem danh sách chương trình học. Đầu tiên, người dùng truy cập vào màn hình "Quản lý chương trình học". Sau đó, máy khách

gửi yêu cầu đến máy chủ để lấy dữ liệu của toàn bộ chương trình học thuộc trung tâm. Máy chủ tiếp nhận và xử lý yêu cầu, thực hiện truy vấn đến cơ sở dữ liệu. Khi nhận được kết quả từ truy vấn, máy chủ trả về phản hồi cho máy khách và danh sách chương trình học sẽ được hiển thị trên màn hình. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng các bộ lọc để thu hẹp phạm vi và lấy ra danh sách chương trình học mong muốn.

2.4.2.2. Biểu đồ tuần tự tạo chương trình học



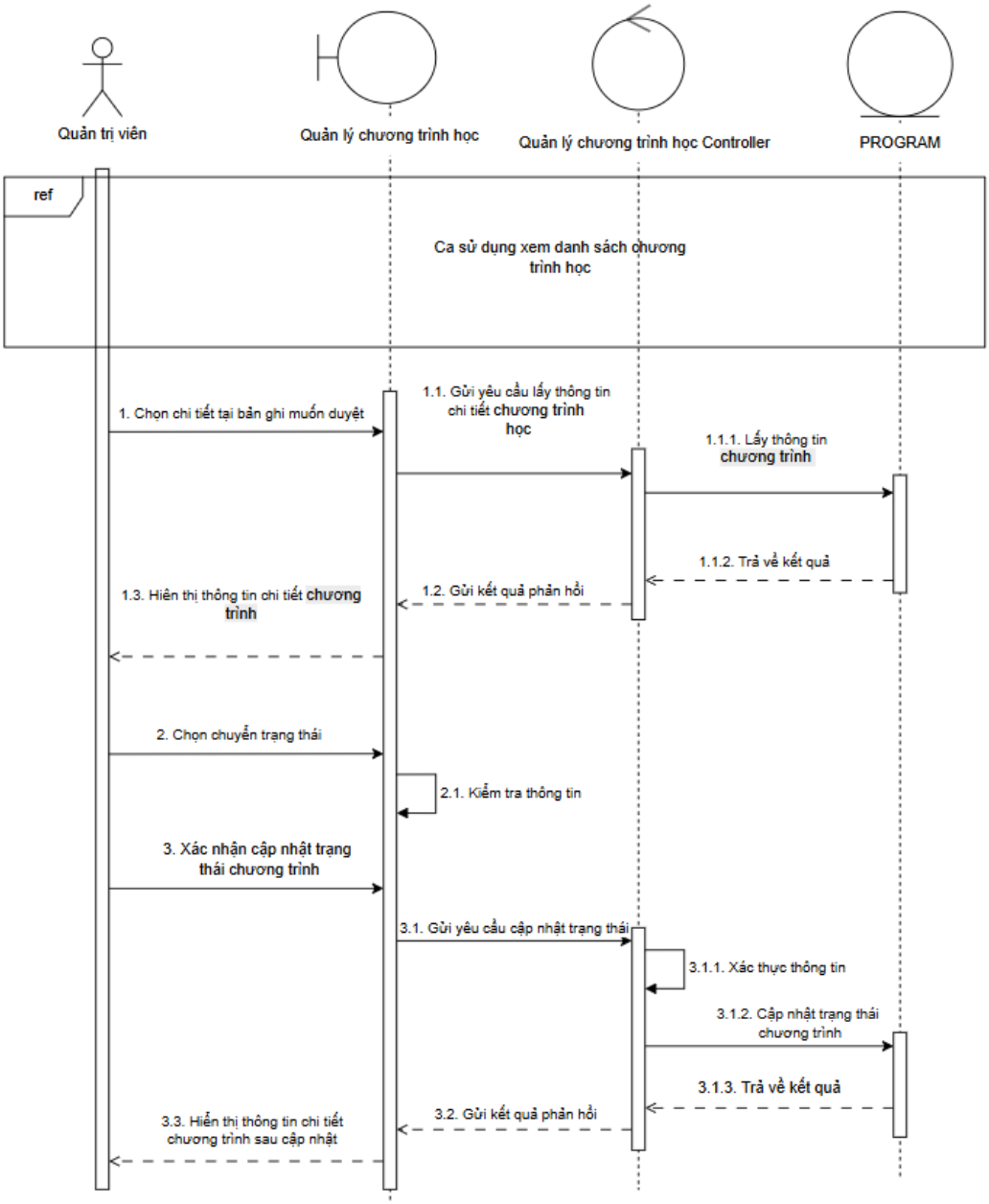
Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự tạo chương trình học

Hình 2.10 là biểu đồ tuần tự mô tả quy trình thêm mới một chương trình học. Người dùng (giáo viên hoặc quản trị viên) chọn chức năng "Thêm chương trình học", hệ thống hiển thị popup nhập thông tin. Người dùng tiến hành nhập dữ liệu, nếu còn thiếu hoặc không hợp lệ thì hệ thống sẽ cảnh báo. Sau khi người dùng

nhấn “Xác nhận”, máy khách gửi yêu cầu tạo mới chương trình học đến máy chủ. Máy chủ xác thực thông tin, thực hiện tạo mới chương trình học trong cơ sở dữ liệu và trả về kết quả phản hồi. Máy khách sau đó cập nhật giao diện và hiển thị danh sách chương trình học đã được bổ sung.

Tiếp đến, người dùng có thể chọn “Thêm mục tiêu” hoặc “Thêm chuẩn đầu ra” cho chương trình. Hệ thống hiển thị popup nhập thông tin, kiểm tra tính hợp lệ và cảnh báo nếu cần. Khi xác nhận, máy khách gửi yêu cầu bổ sung đến máy chủ, máy chủ xử lý, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và trả kết quả phản hồi. Cuối cùng, giao diện được cập nhật và hiển thị chi tiết chương trình học với thông tin mới được thêm.

2.4.2.3. Biểu đồ tuần tự duyệt chương trình học



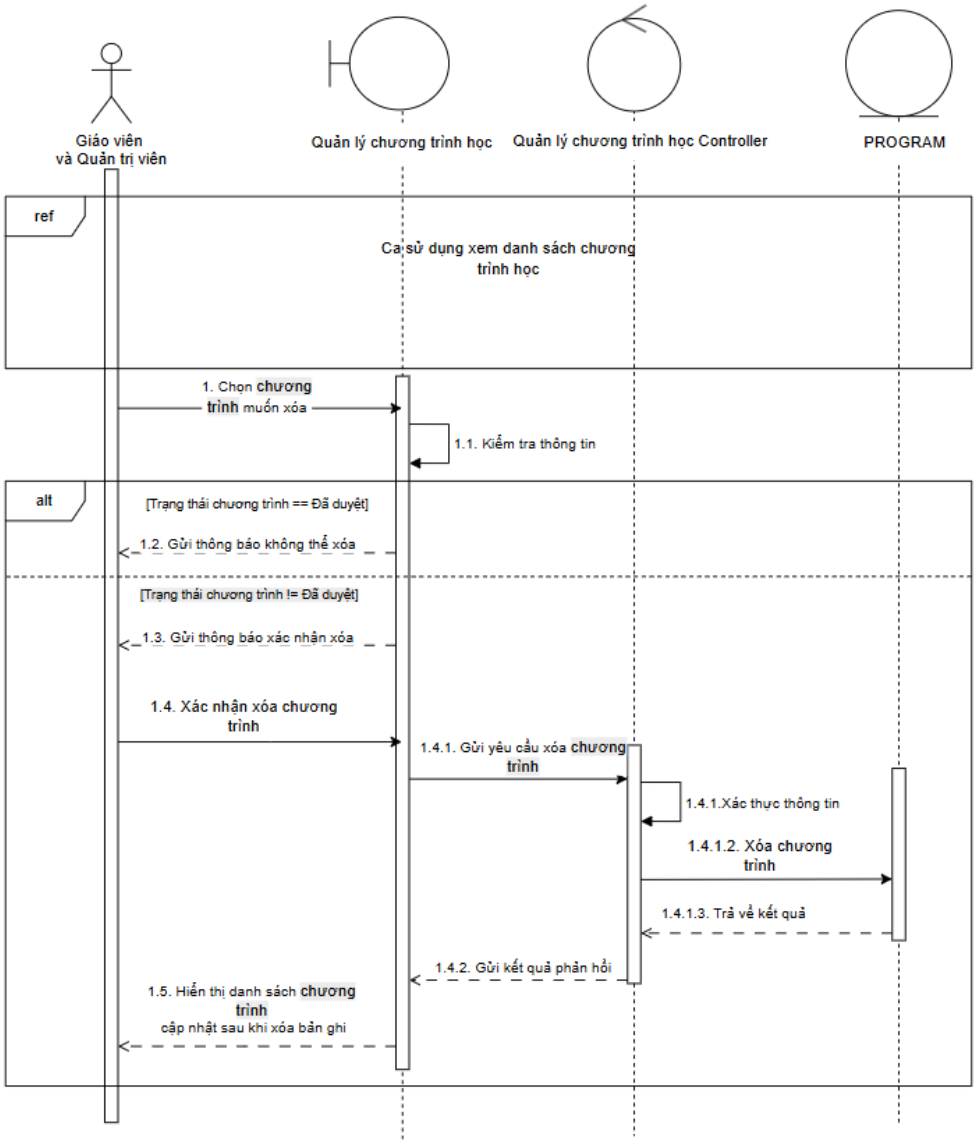
Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự duyệt chương trình học

Hình 2.11 là biểu đồ tuần tự mô tả quy trình quản trị viên thực hiện thao tác duyệt chương trình học. Đầu tiên, người dùng chọn bản ghi chương trình cần xem chi tiết, hệ thống gửi yêu cầu đến máy chủ để lấy dữ liệu, sau đó máy chủ truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về kết quả. Thông tin chi tiết chương trình học được hiển thị trên màn hình để người dùng theo dõi.

Tiếp theo, quản trị viên chọn trạng thái muốn chuyển đổi và xác nhận cập nhật. Máy khách sẽ gửi yêu cầu thay đổi trạng thái đến máy chủ, máy chủ kiểm tra tính hợp lệ, thực hiện cập nhật trạng thái chương trình trong cơ sở dữ liệu và trả

kết quả phản hồi. Cuối cùng, giao diện được cập nhật và hiển thị lại thông tin chi tiết chương trình học với trạng thái mới.

2.4.2.4. Biểu đồ tuần tự xóa chương trình học

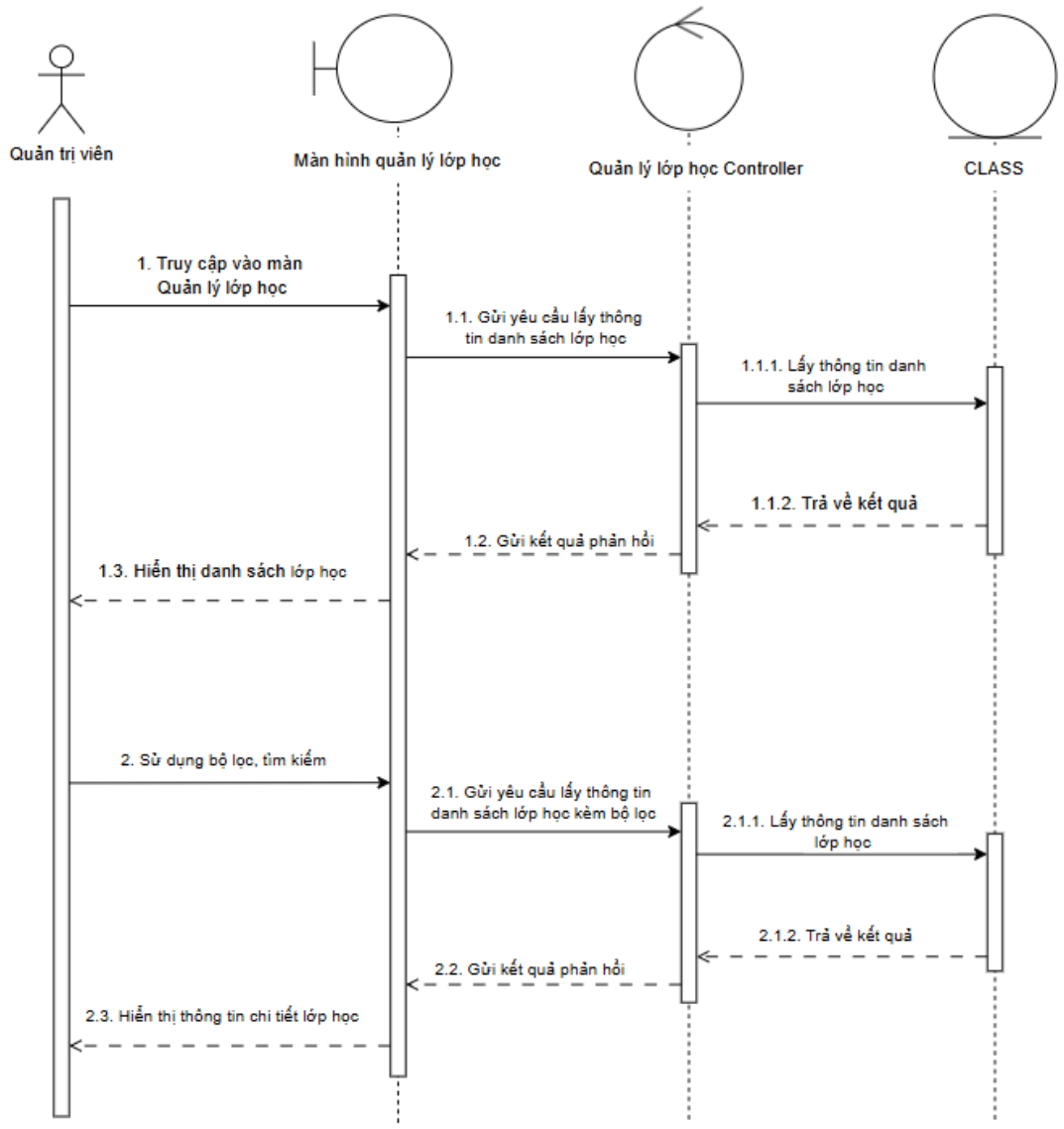


Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự xóa chương trình học

Hình 2.12 là biểu đồ tuần tự mô tả quy trình khi giáo viên hoặc quản trị viên thực hiện thao tác xóa chương trình học. Đầu tiên, người dùng chọn bản ghi chương trình cần xóa, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thông tin. Nếu chương trình đang ở trạng thái "Đã duyệt", hệ thống sẽ thông báo rằng không thể xóa. Ngược lại, nếu chương trình chưa được duyệt, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận để người dùng lựa chọn. Sau khi người dùng xác nhận xóa, máy khách sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ để thực hiện thao tác xóa. Máy chủ kiểm tra tính hợp lệ, tiến hành xóa chương

trình trong cơ sở dữ liệu và trả về kết quả phản hồi. Cuối cùng, giao diện được cập nhật lại danh sách chương trình học sau khi bản ghi đã bị xóa.

2.4.2.5. Biểu đồ tuần tự xem danh sách lớp học

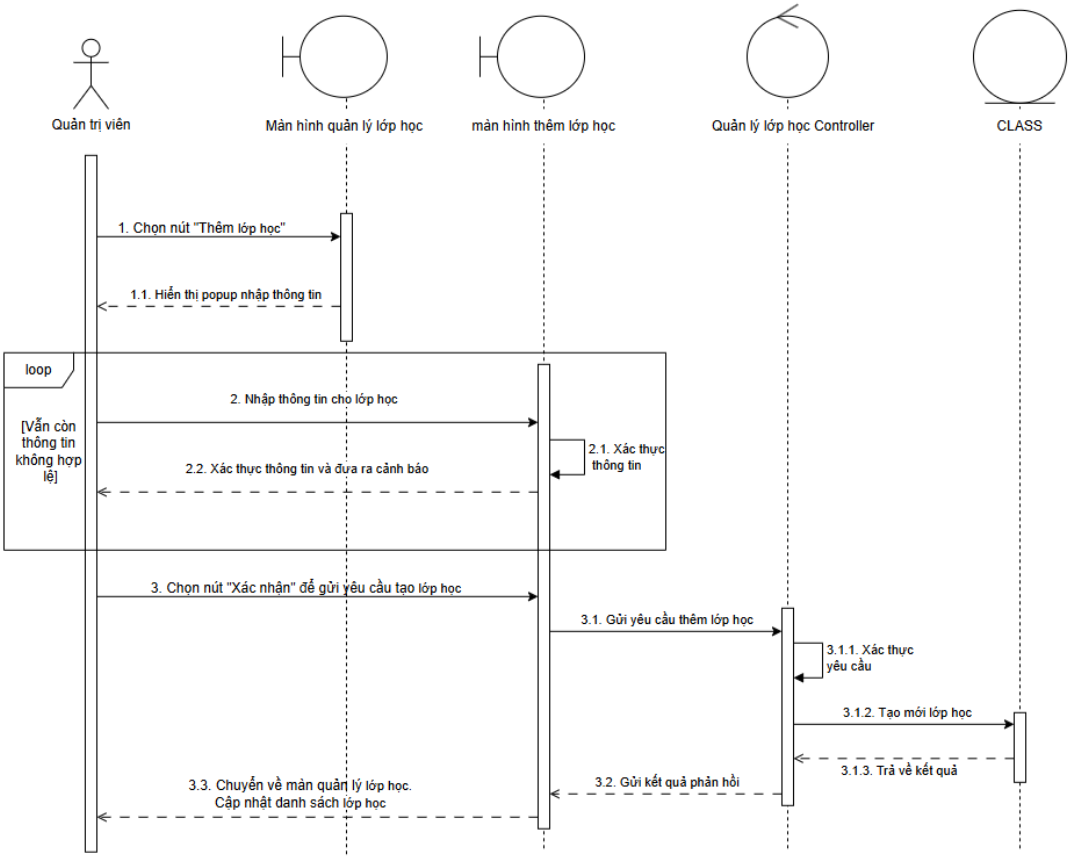


Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự xem danh sách lớp học

Hình 2.13 mô tả biểu đồ tuần tự của ca sử dụng "Xem danh sách lớp học", để lấy ra được danh sách lớp học thì đầu tiên người dùng sẽ phải truy cập vào màn hình "Quản lý lớp học", sau đó máy khách sẽ gửi yêu cầu lấy dữ liệu của toàn bộ lớp học thuộc trung tâm đến máy chủ, máy chủ sẽ xử lý yêu cầu đó và truy vấn đến cơ sở dữ liệu phần lớp học. Sau khi nhận được kết quả trả về từ truy vấn, máy chủ sẽ gửi kết quả phản hồi cho máy khách và hiển thị lên màn hình danh sách lớp

học. Sau đó, người dùng có thể sử dụng các bộ lọc để có thể tiếp tục lấy ra được danh sách lớp học như mong muốn.

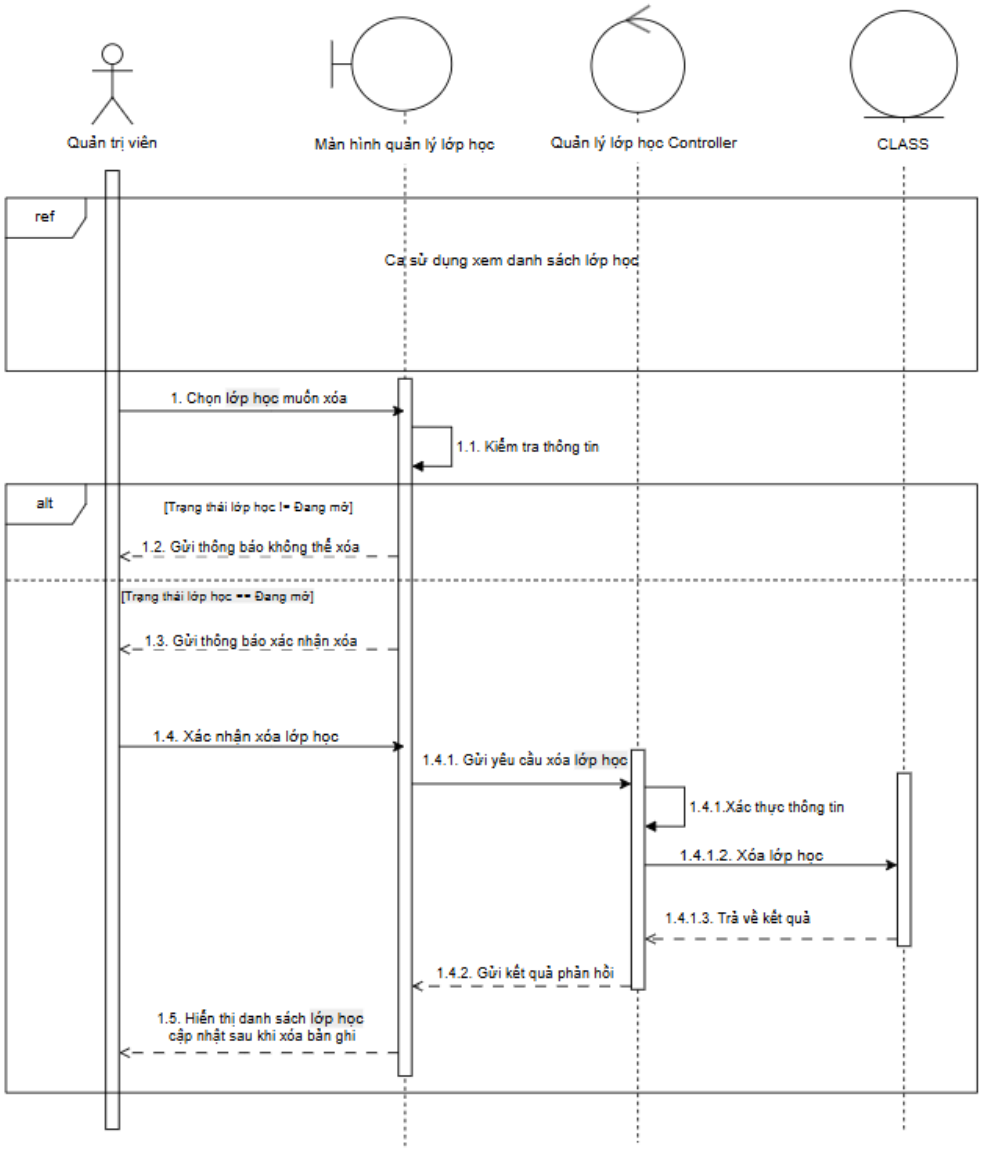
2.4.2.6. Biểu đồ tuần tự tạo mới lớp học



Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự tạo mới lớp học

Hình 2.14 là biểu đồ tuần tự mô tả quá trình người dùng (giáo viên hoặc quản trị viên) thực hiện việc tạo mới một lớp học. Đầu tiên, sau khi truy cập vào màn hình "Quản lý lớp học", giao diện sẽ hiển thị các nút chức năng. Người dùng chọn "Thêm mới", hệ thống chuyển sang màn hình "Tạo mới lớp học". Tại đây, người dùng nhập thông tin lớp học; máy khách kiểm tra tính hợp lệ của các trường bắt buộc và hiển thị cảnh báo nếu dữ liệu chưa chính xác. Khi người dùng nhấn "Xác nhận", máy khách sẽ gửi yêu cầu tạo lớp học đến máy chủ. Máy chủ tiếp nhận, xử lý yêu cầu và thực hiện truy vấn tạo mới lớp học trong cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất, kết quả phản hồi được gửi về máy khách và hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công đến người dùng.

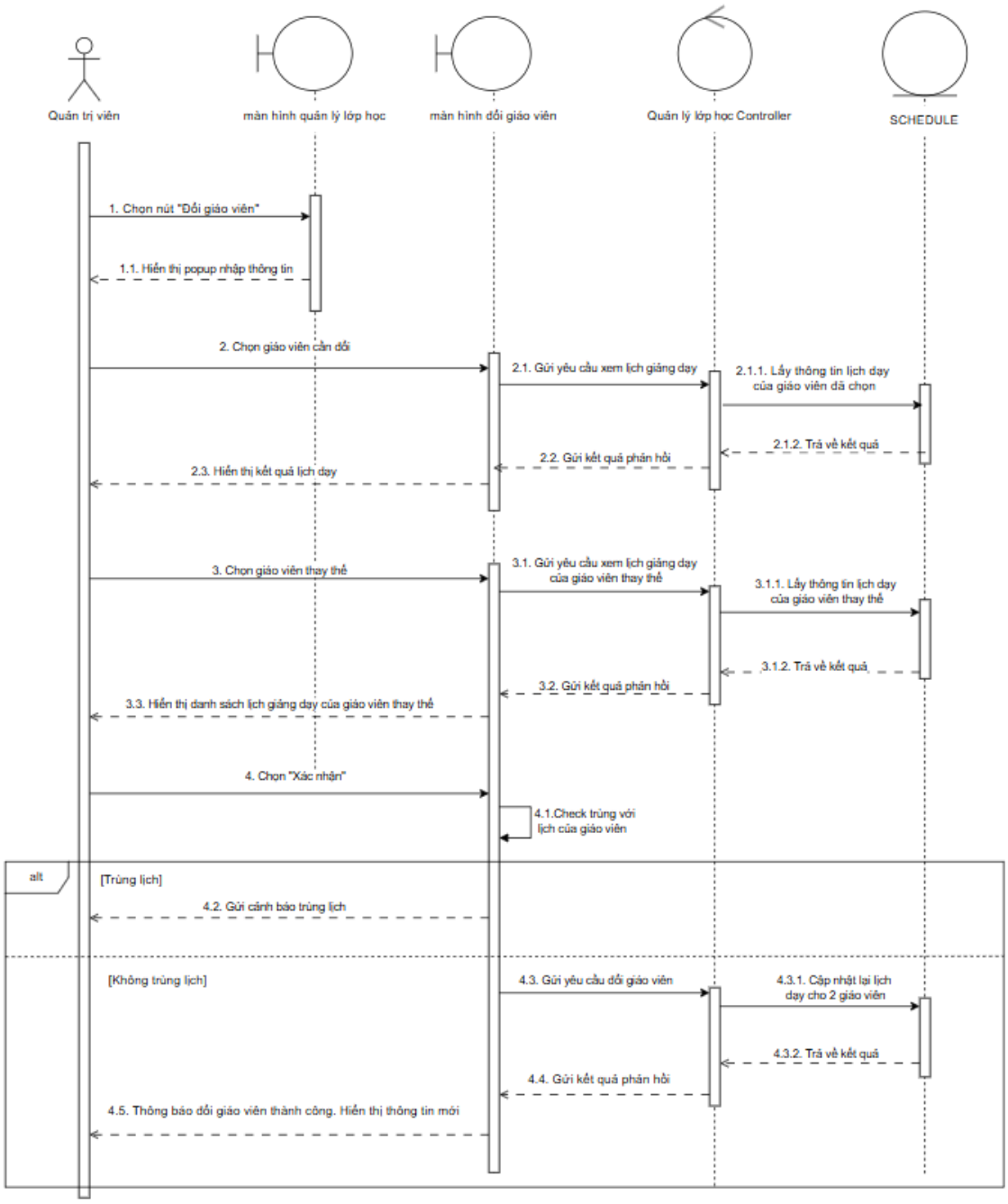
2.4.2.7. Biểu đồ tuần tự xóa lớp học



Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự xóa lớp học

Hình 2.15 mô tả biểu đồ tuần tự của ca sử dụng "Xóa lớp học". Để có thể chọn được lớp học cần xóa ta lại phải cần đến chức năng "Xem danh sách lớp học" ở màn hình "Quản lý lớp học". Ngay sau khi ấn vào biểu tượng thùng rác, bên phía máy khách sẽ kiểm tra trạng thái của lớp học, nếu như lớp không phải là trạng thái "Chờ duyệt" mà là các trạng thái khác thì hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho người dùng. Trong trường hợp ngược lại, máy khách sẽ gửi yêu cầu xóa đến phía máy chủ, máy chủ sẽ xác thực lại thông tin, thực hiện lệnh truy vấn xóa đến cơ sở dữ liệu "Lớp học" và trả về kết quả cho máy khách, máy khách sẽ cập nhật lại danh sách lớp học để hiển thị cho người dùng.

2.4.2.8. Biểu đồ tuần tự đổi giáo viên

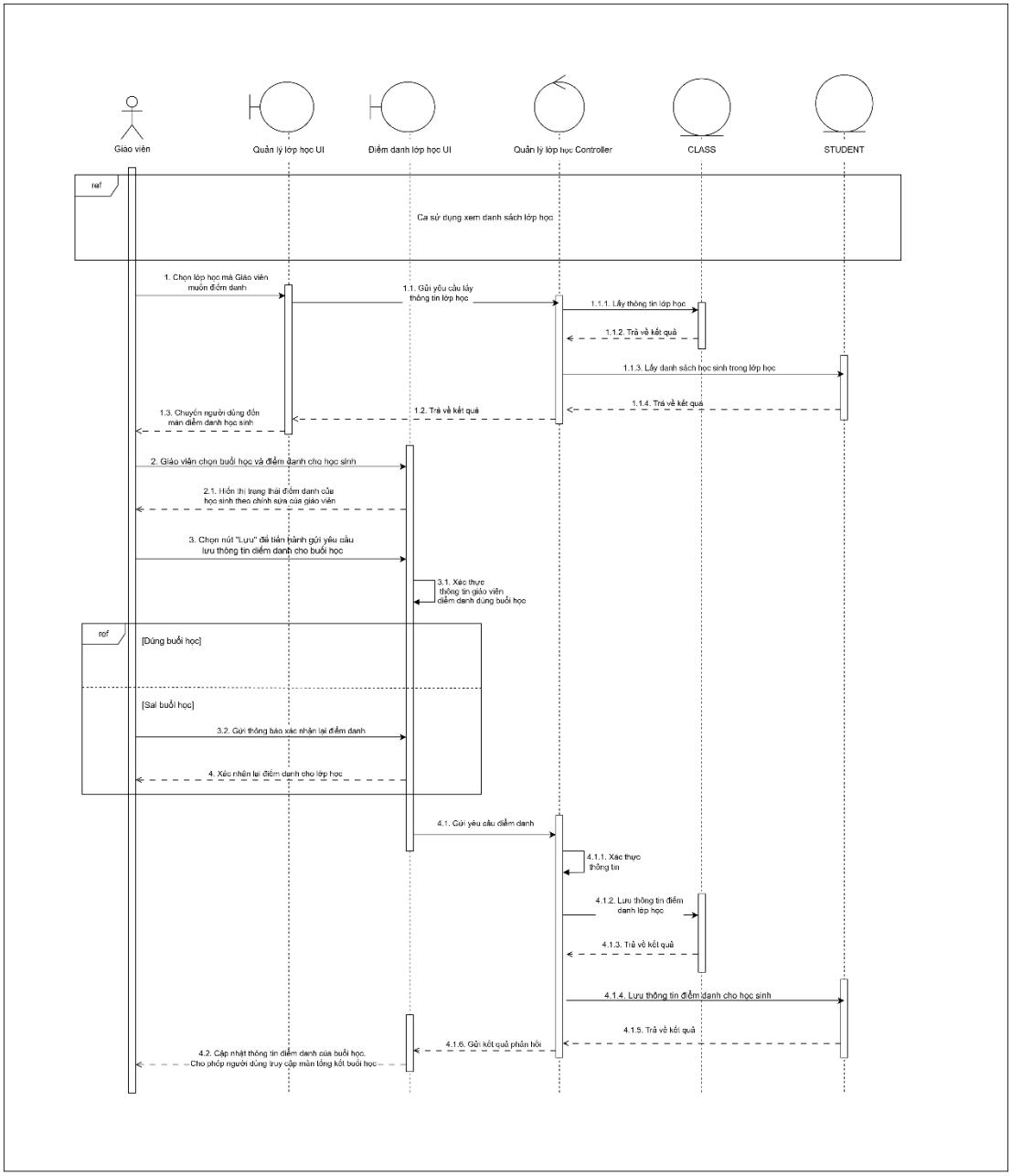


Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự đổi giáo viên

Trong hình 2.16 sau khi truy cập vào màn hình "Quản lý lớp học", người dùng chọn "Đổi giáo viên", lúc này máy khách sẽ đưa người dùng đến màn hình "Đổi giáo viên" tại đây người dùng sẽ chọn giáo viên cần đổi lịch và giáo viên dạy thay. Với mỗi lần chọn máy khách sẽ gửi yêu cầu về cho máy chủ để lấy lịch dạy của giáo viên, máy chủ sau khi nhận được yêu cầu sẽ truy vấn đến bảng "Lịch trình" để lấy ra những lịch có giáo viên đang dạy và sau khi có kết quả máy chủ sẽ

gửi lại phản hồi cho máy khách, máy khách sẽ hiển thị một bảng thời gian biểu của từng giáo viên. Từ bảng thời gian đó, người dùng đối chiếu lịch giữa hai giáo viên, nếu như hai giáo viên đang bị trùng lịch thì sẽ không thể đổi cho nhau và khi ấn xác nhận máy khách sẽ gửi cảnh báo đến người dùng nếu không máy khách sẽ gửi yêu cầu xác nhận đổi lịch cho hai giáo viên, máy chủ truy vấn đến bảng "Lịch trình" một lần nữa để lưu dữ liệu mới, sau đó máy chủ sẽ gửi kết quả phản hồi đến máy khách, máy khách thông báo thành công đến người dùng.

2.4.2.10. Biểu đồ tuần tự điểm danh buổi học

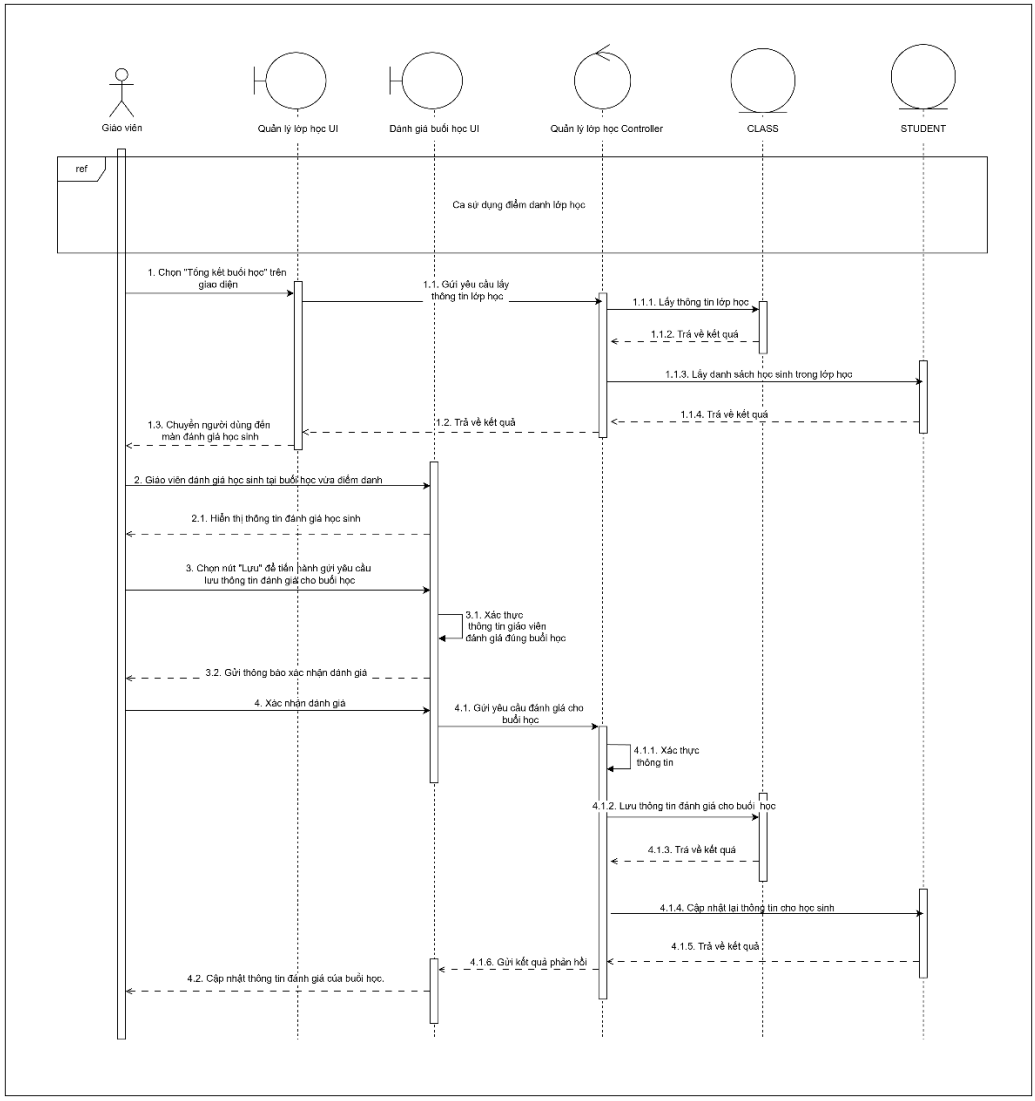


Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự điểm danh buổi học

Trong hình 2.17 là biểu đồ tuần tự mô tả quy trình giáo viên thực hiện điểm danh học sinh trong một buổi học. Đầu tiên, giáo viên chọn lớp học cần điểm danh, hệ thống sẽ gửi yêu cầu lấy thông tin lớp học và danh sách học sinh trong lớp. Sau khi nhận kết quả trả về, giao diện hiển thị để giáo viên tiến hành chọn trạng thái điểm danh cho từng học sinh.

Tiếp theo, giáo viên nhấn nút "Lưu" để gửi yêu cầu lưu thông tin điểm danh của buổi học. Máy chủ sẽ xác thực thông tin, ghi nhận kết quả điểm danh vào cơ sở dữ liệu và phản hồi lại kết quả cho máy khách. Hệ thống sau đó cập nhật trạng thái điểm danh theo buổi, đồng thời lưu chi tiết thông tin điểm danh cho từng học sinh. Kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị trên giao diện, giúp giáo viên và quản trị có thể theo dõi và quản lý tình hình chuyên cần của học sinh.

2.4.2.11. Biểu đồ tuần tự tổng kết buổi học



Hình 2.18: Biểu đồ tuần tự tổng kết buổi học

Hình 2.18 mô tả biểu đồ tuần tự của ca sử dụng "Tổng kết buổi học", để có thể tổng kết được buổi học thì giáo viên bắt buộc phải điểm danh cho buổi học đấy trước. Sau đó giáo viên chọn phần "Tổng kết buổi học", máy khách sẽ bắt đầu gửi yêu cầu lấy thông tin tổng kết của buổi học đến máy chủ, máy chủ thực hiện truy vấn đến bảng "Buổi học" và lấy ra danh sách thông tin học tập của học viên trong buổi học đấy trả về cho máy khách. Sau đó giáo viên cũng sẽ đánh giá và chấm điểm từng học viên một y như trong điểm danh và máy khách gửi yêu cầu lưu phần tổng kết lại, và máy chủ thực hiện truy vấn lưu lại thông tin của buổi học vào bảng "Buổi học" đồng thời cũng cập nhật lại thông tin cho lớp học tải bảng "Lớp học". Cuối cùng, sau khi lưu thành công máy chủ sẽ gửi kết quả phản hồi đến máy khách và máy khách sẽ thông báo thành công đến người dùng và cập nhật lại thông tin đánh giá của buổi học.

2.5. Yêu cầu phi chức năng

Tính bảo mật:

Trong hệ thống quản lý dạy và học thêm, tính bảo mật là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu vận hành. Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều bằng thuật toán mạnh, tuyệt đối không lưu dưới dạng văn bản rõ ràng. Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền chặt chẽ: quản trị viên chỉ thao tác quản lý trung tâm, giáo viên chỉ truy cập lớp học mình phụ trách, còn học sinh/phụ huynh chỉ xem thông tin liên quan trực tiếp. Các thao tác quan trọng như đổi giáo viên, phê duyệt nghỉ đều được ghi log để tra soát khi cần. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ tự động đăng xuất khi không hoạt động nhằm giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép, đảm bảo an toàn và toàn vẹn dữ liệu.

Khả năng mở rộng:

Hệ thống được thiết kế với tính tương thích cao, sử dụng giao diện đáp ứng (responsive design) để hiển thị tối ưu trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, đồng thời hoạt động ổn định trên các trình duyệt web phổ biến. Kiến trúc phần mềm theo hướng mô-đun cho phép bổ sung hoặc chỉnh sửa tính năng (ví dụ: quản lý đơn từ, báo cáo học tập) mà không ảnh hưởng đến các chức năng hiện có. Nhờ đó, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng khi số lượng lớp

học, giáo viên, học sinh tăng lên, và đủ linh hoạt để phát triển thành mô hình quản lý đa trung tâm trong tương lai.

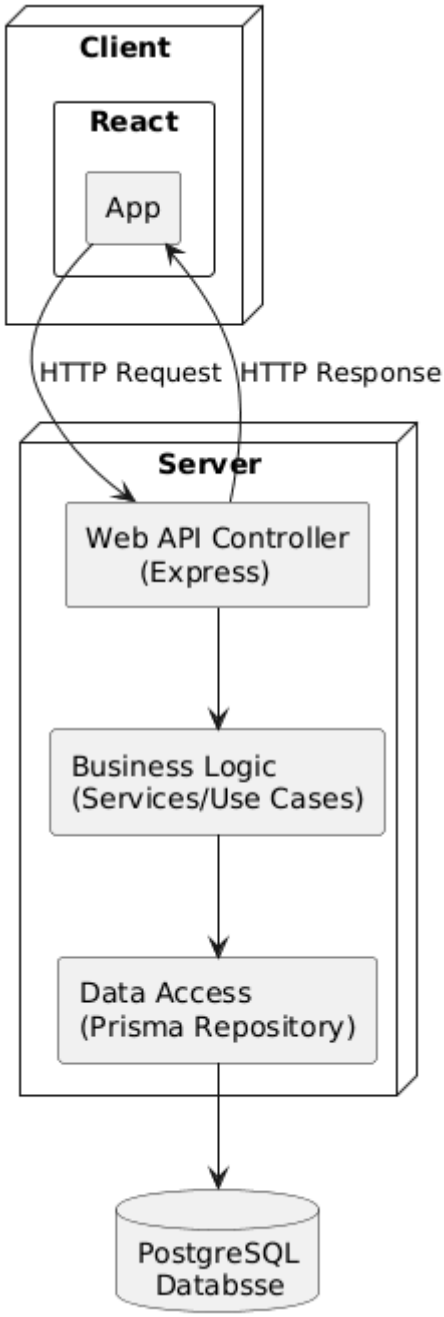
Dễ sử dụng:

Hệ thống được phát triển với giao diện trực quan, đơn giản và nhất quán, giúp giáo viên, phụ huynh/học sinh dễ dàng thao tác ngay cả khi không am hiểu nhiều về công nghệ. Các quy trình như tạo lớp, điểm danh hay ghi danh được chia thành từng bước rõ ràng, kèm theo hướng dẫn và cảnh báo khi có sai sót (ví dụ: trùng lịch giáo viên, vượt sĩ số lớp). Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng tìm kiếm, lọc dữ liệu và báo cáo trực quan, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt thông tin cần thiết và nâng cao hiệu quả quản lý.

CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

3.1. Thiết kế kiến trúc tổng thể

3.1.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 3.1: Kiến trúc hệ thống

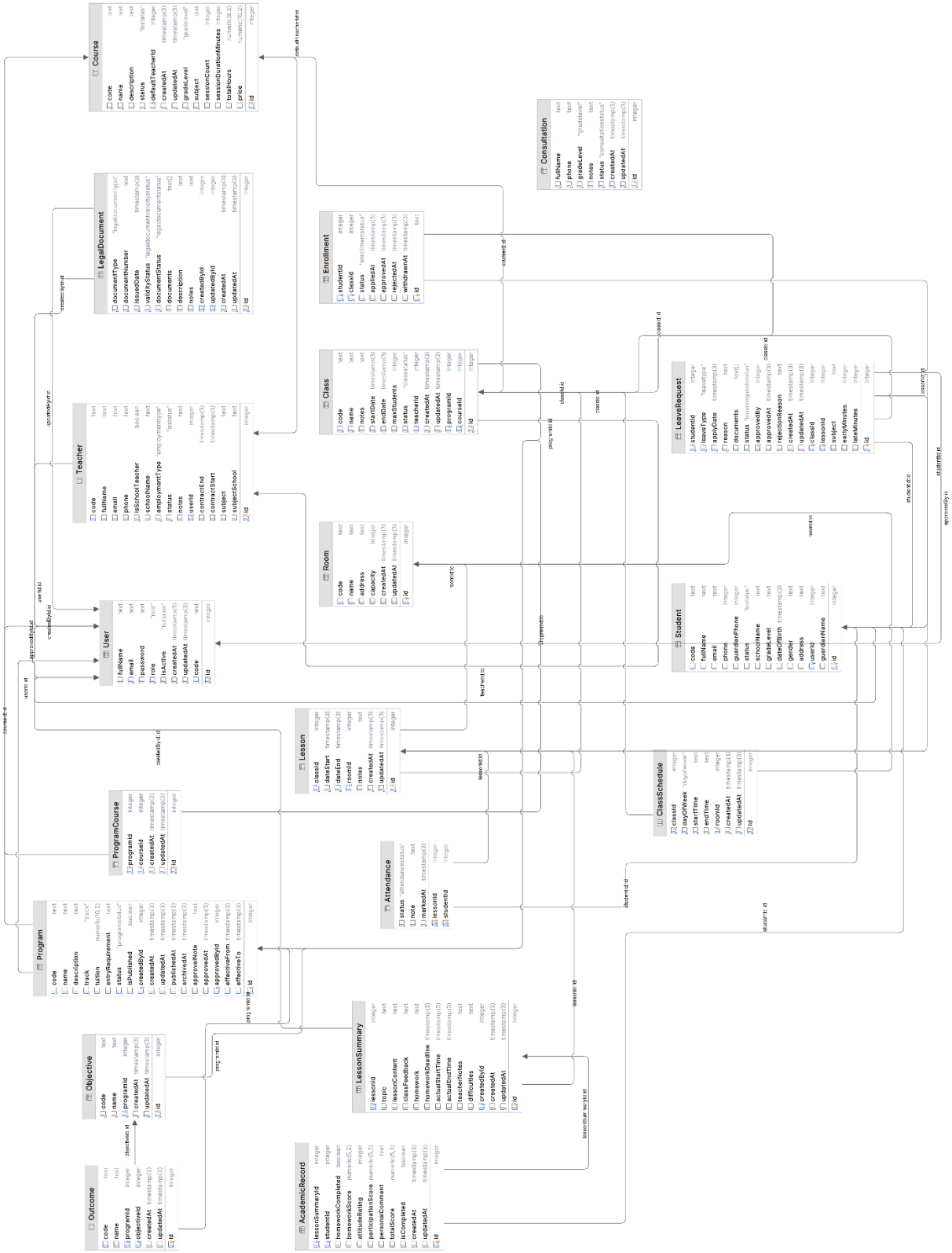
Hình 3.1 mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống với ba thành phần chính:

Giao diện người dùng (Client) được phát triển bằng ReactJS kết hợp với TypeScript và thư viện Material-UI (MUI), đảm bảo giao diện trực quan, thân thiện và đáp ứng trên nhiều loại thiết bị.

Máy chủ (Server) được xây dựng trên nền tảng Node.js với Express.js, áp dụng mô hình ba lớp: Web API Controller, Business Logic Layer và Data Access Layer. Máy khách kết nối và trao đổi dữ liệu với máy chủ thông qua RESTful API trên giao thức HTTP. Khi nhận yêu cầu, Web API Controller xử lý các thao tác GET, POST, PUT, DELETE, sau đó gọi tới tầng nghiệp vụ (Business Logic) và truy cập dữ liệu qua tầng Data Access.

Cơ sở dữ liệu (Database) của hệ thống sử dụng PostgreSQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, hỗ trợ tốt các ràng buộc toàn vẹn và truy vấn phức tạp. Tầng Data Access sử dụng Prisma ORM để ánh xạ dữ liệu và thực hiện các thao tác CRUD với cơ sở dữ liệu.

3.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 3.2: Lược đồ cơ sở dữ liệu

Bảng 3.1: Bảng user

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính người dùng
code	text	UNIQUE, NULL	Mã nội bộ người dùng
fullName	text	NULL	Họ tên
email	text	UNIQUE, NOT NULL	Email đăng nhập
password	text	NULL	Mật khẩu (hash)
role	role	DEFAULT STUDENT, NOT NULL	Vai trò (ADMIN/TEACHER/STUDENT)
isActive	isstatus	DEFAULT ACTIVE, NOT NULL	Trạng thái hoạt động

Bảng 3.2: Bảng Teacher

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính giáo viên
code	text	UNIQUE, NULL	Mã giáo viên
fullName	text	NULL	Họ tên
email	text	NULL	Email
phone	text	NULL	Số điện thoại
isSchoolTeacher	boolean	DEFAULT false	Có phải GV trường đối tác
schoolName	text	NULL	Tên trường (nếu có)
employmentType	employmenttype	DEFAULT PART_TIME, NOT NULL	Loại hợp đồng

status	isstatus	DEFAULT ACTIVE, NOT NULL	Trạng thái
notes	text	NULL	Ghi chú

Bảng 3.3: Bảng Student

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NULL	Mã học sinh
fullName	text	NULL	Họ tên
email	text	NULL	Email
phone	integer	NULL	Số điện thoại
guardianPhone	integer	NULL	Số điện thoại người giám hộ
isSchoolTeacher	boolean	DEFAULT false	Có phải GV trường đối tác
schoolName	text	NULL	Tên trường (nếu có)
gradeLevel	employmenttype	DEFAULT PART_TIME, NOT NULL	Khối/lớp tại trường
status	isstatus	DEFAULT ACTIVE, NOT NULL	Trạng thái
dateOfBirth	timestamp	NULL	Ngày sinh
gender	text	NULL	Giới tính
address	text	NULL	Địa chỉ

Bảng 3.4: Bảng Room

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã phòng
name	text	NOT NULL	Tên phòng
capacity	text	NULL	Email
address	text	NULL	Địa chỉ

Bảng 3.5: Bảng Course

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã khóa học
name	text	NULL	Tên khóa học
description	text	NULL	Mô tả
gradeLevel	gradeLevel	NULL	Cấp học
subject	text	NULL	Môn học
sessionCount	integer	NULL	Số buổi
sessionDurationMinutes	integer	NULL	Thời lượng/buổi (phút)
totalHours	numeric(8,2)	NULL	Tổng giờ = count × duration
price	numeric(10,2)	NULL	Giá tiền
status	isstatus	DEFAULT ACTIVE, NOT NULL	Trạng thái

Bảng 3.6: Bảng Program

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã chương trình
name	text	NULL	Tên chương trình
track	text	NULL	Định hướng (SUPPORT/BASIC/ADVANCED)
effectiveFrom	timestamp	NULL	Hiệu lực từ
effectiveTo	timestamp	NULL	Hiệu lực đến
createdById	integer	FK → User(id), NULL	Người tạo
approvedById	integer	FK → User(id), NULL	Người duyệt
approvalNote	text	NULL	Ghi chú duyệt
publishedAt	timestamp	NULL	Ngày public
archivedAt	timestamp	NULL	Ngày lưu trữ

Bảng 3.7: Bảng ProgramCourse

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
programId	integer	FK → Program(id), ON DELETE CASCADE, INDEX, NOT NULL	Thuộc chương trình
courseId	integer	FK → Course(id), ON DELETE CASCADE, INDEX, NOT NULL	Tham chiếu khóa học

Bảng 3.8: Bảng Objective

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã mục tiêu
name	text	NOT NULL	Tên mục tiêu
programId	integer	FK → Program(id), ON DELETE CASCADE, INDEX, NOT NULL	Thuộc chương trình

Bảng 3.9: Bảng Outcome

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã chuẩn đầu ra
name	text	NOT NULL	Tên chuẩn đầu ra
programId	integer	FK → Program(id), ON DELETE CASCADE, INDEX, NOT NULL	Thuộc chương trình
objectiveId	integer	FK → Objective(id), ON DELETE SET NULL, INDEX, NULL	Thuộc Objective

Bảng 3.10: Bảng Outcome

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
code	text	UNIQUE, NOT NULL	Mã lớp
name	text	NOT NULL	Tên lớp
notes	text	NULL	Ghi chú
startDate	timestamp	NOT NULL	Ngày bắt đầu
endDate	timestamp	NULL	Ngày kết thúc
maxStudents	integer	NULL	Sĩ số tối đa

status	classstatus	DEFAULT OPEN, NOT NULL	Trạng thái lớp
price	numeric(10,2)	NULL	Học phí lớp
programId	integer	FK → Program(id), NULL	Thuộc chương trình
courseId	integer	FK → Course(id), NULL	Thuộc khóa học
teacherId	integer	FK → Teacher(id), NULL	Giáo viên phụ trách

Bảng 3.11: Bảng Lesson

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
classId	integer	FK → Class(id), ON DELETE CASCADE, UNIQUE cùng dateStart	Lớp buổi học
dateStart	timestamp	NOT NULL	Bắt đầu buổi
dateEnd	timestamp	NOT NULL	Kết thúc buổi
roomId	integer	NOT NULL	Phòng học sử dụng
notes	text	NULL	Ghi chú

Bảng 3.12: Bảng Enrollment

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	uuid (text trong Prisma)	PK, DEFAULT uuid_generate_v4() *	Mã ghi danh

classId	integer	FK → Class(id), ON DELETE CASCADE, INDEX	Lớp
studentId	integer	FK → Student(id), ON DELETE CASCADE, INDEX	Học sinh
status	enrollment status	DEFAULT APPLIED, NOT NULL	Trạng thái ghi danh
approvedAt	timestamp	NULL	Ngày duyệt
rejectedAt	timestamp	NULL	Ngày từ chối

Bảng 3.13: Bảng Attendance

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
lessonId	integer	FK → Lesson(id), ON DELETE CASCADE	Buổi học
studentId	integer	FK → Student(id), ON DELETE CASCADE, INDEX	Học sinh
status	integer	NOT NULL	Trạng thái điểm danh
note	text	NULL	Ghi chú
markedAt	timestamp	NULL	Thời điểm ghi nhận

Bảng 3.14: Bảng ClassSchedule

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
classId	integer	FK → Class(id), ON DELETE CASCADE	Lớp có lịch học
dayOfWeek	dayofweek	NOT NULL	Thứ trong tuần
startTime	text	NOT NULL	Giờ bắt đầu (HH:mm)
endTime	text	NOT NULL	Giờ kết thúc (HH:mm)
roomId	integer	FK → Room(id), NULL	Phòng học

Bảng 3.15: Bảng LessonSummary

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
lessonId	integer	FK → Lesson(id), UNIQUE, ON DELETE CASCADE, INDEX	1-1 với Lesson
topic	text	NULL	Chủ đề buổi học
lessonContent	text	NULL	Nội dung đã dạy
classFeedback	text	NULL	Nhận xét chung
homework	text	NULL	BTVN
homeworkDeadline	timestamp	NULL	Hạn nộp BTVN

teacherNotes	text	NULL	Ghi chú GV
createdById	integer	FK → User(id), INDEX, NULL	Người tạo

Bảng 3.16: Bảng AcademicRecord

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
lessonSummaryId	integer	FK → LessonSummary(id), ON DELETE CASCADE, INDEX, UNIQUE	Gắn với summary
studentId	integer	FK → Student(id), ON DELETE CASCADE, INDEX	Học sinh được đánh giá
homeworkCompleted	boolean	DEFAULT false, NULL	Hoàn thành BTVN
homeworkScore	numeric(5,2)	NULL	Điểm BTVN
attitudeRating	integer	NULL	Điểm thái độ
participationScore	numeric(5,2)	NULL	Điểm tham gia/mini test
personalComment text	text	NULL	Nhận xét cá nhân
totalScore	numeric(5,2)	NULL	Tổng điểm
isCompleted	boolean	DEFAULT false, NOT NULL	Đã hoàn tất đánh giá

Bảng 3.17: Bảng Consultation

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
fullName	text	NOT NULL	Họ và tên người đăng ký
phone	text	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ
gradeLevel	gradelevl	NOT NULL	Khối/lớp quan tâm
notes	text	NOT NULL	Ghi chú
status	consultationstatus	NOT NULL, DEFAULT PENDING	Trạng thái xử lý (PENDING/CONTACTED/CANCELLED)

Bảng 3.18: Bảng LeaveRequest

Tên cột	**Kiểu dữ liệu**	**Ràng buộc**	**Mô tả**
id	integer	PK, auto-increment	Khóa chính
studentId	integer	NOT NULL, FK → Student(id) ON DELETE CASCADE, INDEX	Học sinh nộp đơn
leaveType	leavetype	NOT NULL	Loại đơn: LEAVE / LATE / EARLY
applyDate	timestamp	NOT NULL	Ngày áp dụng của đơn
lateMinutes	integer	NULL (bắt buộc khi leaveType=LATE)	Số phút đi muộn
earlyMinutes	integer	NULL (bắt buộc khi leaveType=EARLY)	Số phút về sớm
reason	text	NOT NULL	Lý do xin phép

documents	text[]	NOT NULL	Danh sách URL tệp đính kèm
classId	integer	NULL, FK → Class(id) ON DELETE SET NULL, INDEX	Lớp học
lessonId	integer	NULL, FK → Lesson(id) ON DELETE SET NULL, INDEX	Buổi học cụ thể
subject	text	NULL	Tên môn học
status	leaverequeststatus	NOT NULL, DEFAULT PENDING	Trạng thái: PENDING/APPROVED/REJECTED/CANCELLED
approvedBy	integer	NULL, FK → User(id)	Người duyệt
approvedAt	timestamp	NULL	Thời điểm duyệt
rejectionReason	text	NULL	Lý do từ chối
createdAt	timestamp	DEFAULT now()	Thời điểm tạo
updatedAt	timestamp	Tự cập nhật	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.2. Xây dựng phần mềm

3.2.1. Thư viện và công cụ sử dụng

Bảng 3.19: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng cho Fontend

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Xây dựng giao diện web	ReactJS	https://react.dev
Kiểu tĩnh, tăng độ an toàn mã nguồn	TypeScript	https://www.typescriptlang.org
Bộ UI theo Material Design	Material UI (MUI)	https://mui.com
Quản lý state, gọi API hiệu quả	Redux Toolkit / RTK Query	https://redux-toolkit.js.org
Quản lý routing và navigation, xử lý URL params, protected routes	React Router DOM v6	https://reactrouter.com/
Hiển thị thông báo (toast notifications)	Notistack	https://notistack.com/
Quản lý form nhập liệu và validate dữ liệu	React Hook Form + Yup	https://react-hook-form.com https://github.com/jquense/yup
Thư viện vẽ biểu đồ trực	Recharts	https://recharts.org/en-US
Định dạng mã nguồn và kiểm tra quy chuẩn viết code	ESLint + Prettier + TypeScript	https://eslint.org/, https://prettier.io/, https://www.typescriptlang.org/

Bảng 3.20: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng cho Backend & Database

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
Runtime phía máy chủ	Node.js	https://nodejs.org
Web framework REST	Express.js	https://expressjs.com

ORM thao tác CSDL	Prisma ORM	https://www.prisma.io
Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL	https://www.postgresql.org

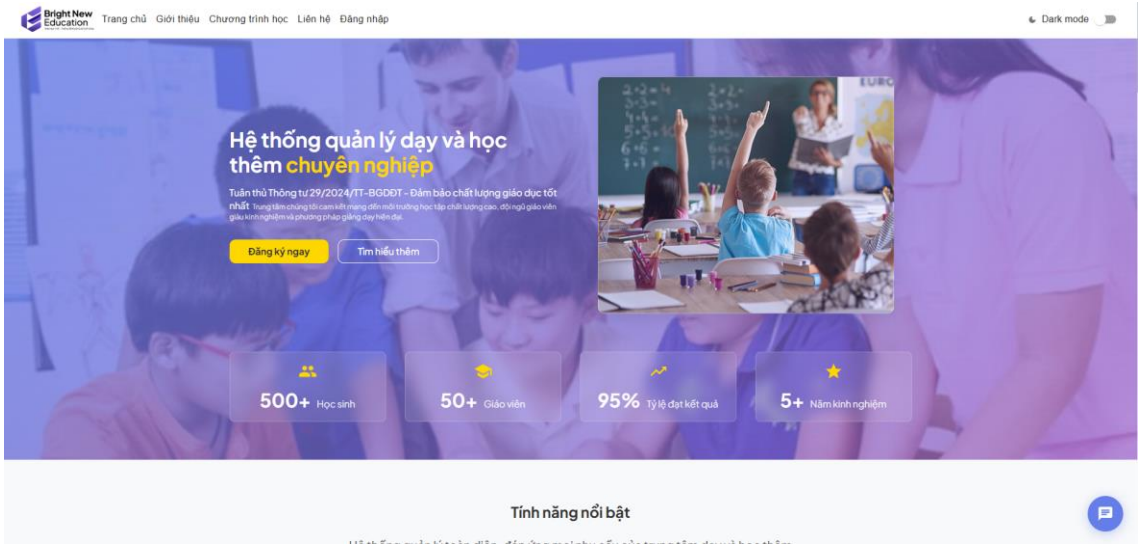
Bảng 3.21: Danh sách thư viện, công cụ sử dụng cho DevOps, Bảo mật và Công cụ khác

Mục đích	**Công cụ**	**Địa chỉ URL**
Soạn & chạy container	Docker / Docker Compose	https://www.docker.com
Quản lý mã nguồn	Git / GitHub	https://git-scm.com https://github.com
IDE cho JS/TS	Visual Studio Code	https://code.visualstudio.com
Kiểm thử API	Postman	https://www.postman.com
Mã hóa mật khẩu	bcrypt	https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js
Xác thực & phân quyền	JSON Web Token (JWT)	https://jwt.io
Reverse proxy & TLS	Nginx	https://nginx.org
Chatbot trợ lý	Google Gemini API	https://ai.google.dev

3.2.2. Kết quả đạt được

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về giao diện của các chức năng nổi bật của hệ thống

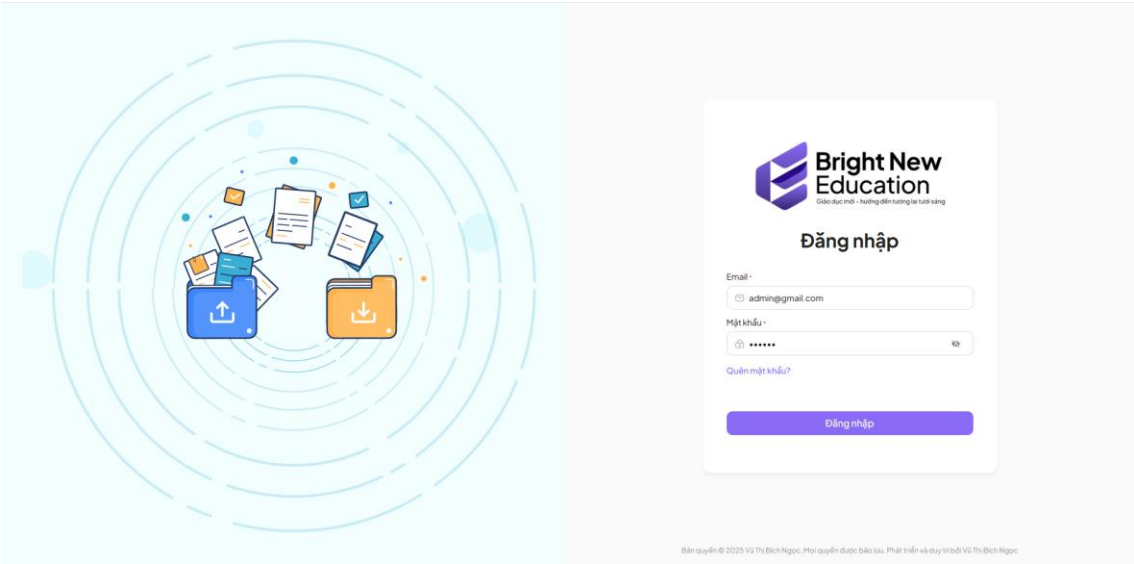
3.2.2.1. Màn hình trang chủ



Hình 3.3: Màn hình trang chủ

Hình 3.3 giao diện trang chủ của hệ thống quản lý dạy và học thêm. Giao diện được thiết kế hiện đại với tông màu tím chủ đạo, bố cục rõ ràng và dễ quan sát. Ở trung tâm màn hình là khu vực giới thiệu nổi bật, kèm theo hai nút chức năng chính là Đăng ký ngay và Tìm hiểu thêm giúp người dùng thao tác nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép hiển thị hình ảnh trung tâm (có thể thay đổi tùy chỉnh). Thanh điều hướng phía trên cùng hỗ trợ truy cập nhanh đến các mục Trang chủ, Giới thiệu, Chương trình học, Liên hệ, Đăng nhập, đồng thời có tùy chọn chuyển đổi chế độ sáng – tối (Dark mode) giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

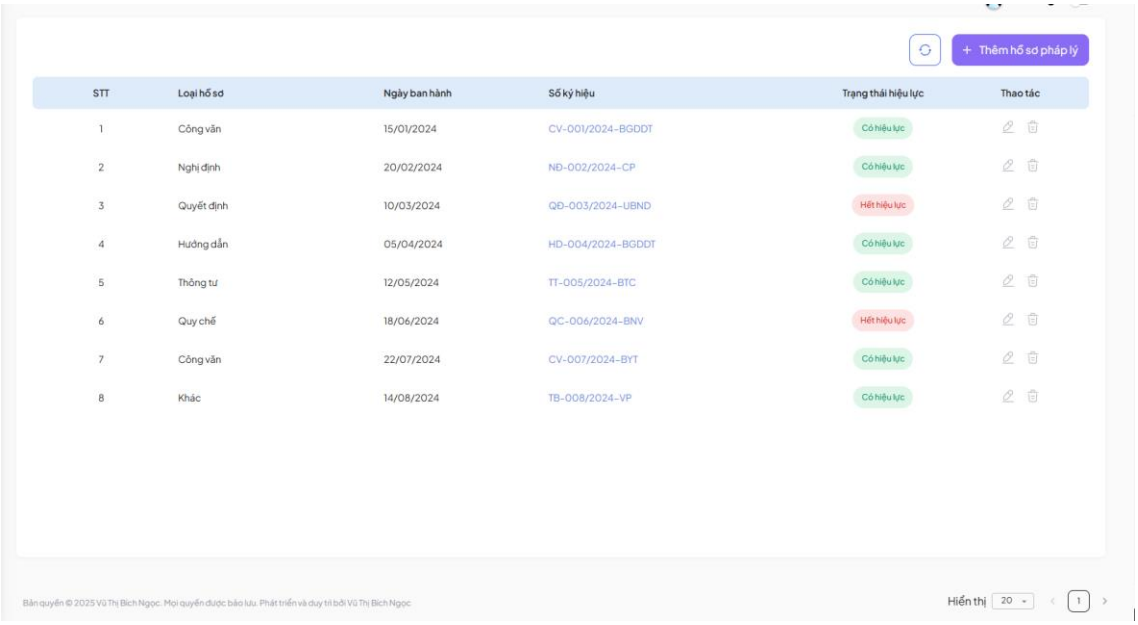
3.2.2.2. Màn hình đăng nhập



Hình 3.4: Màn hình trang đăng nhập

Hình 3.4 Màn hình đăng nhập hiển thị một form đăng nhập với hai trường nhập liệu chính: "Email" và "Mật khẩu". Người dùng cần điền thông tin vào hai trường này. Phía dưới là nút "Đăng nhập" màu tím, nổi bật, để gửi thông tin đã nhập lên hệ thống. Ngoài ra, còn có tùy chọn "Quên mật khẩu?" giúp người dùng khôi phục tài khoản nếu cần.

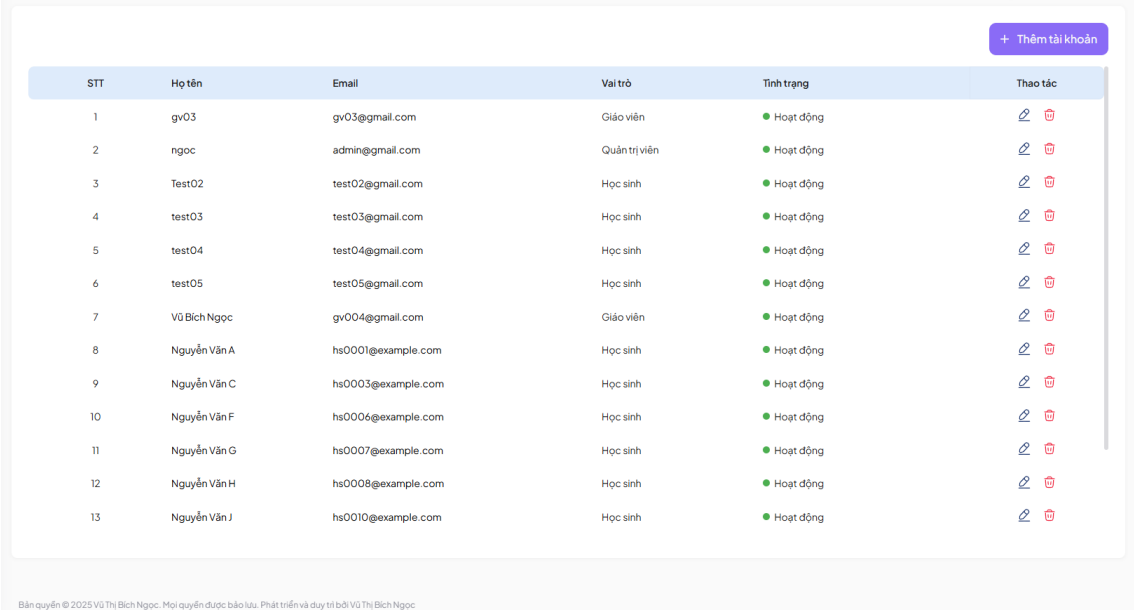
3.2.2.3. Màn hình quản lý hồ sơ, pháp lý



Hình 3.5: Màn hình quản lý hồ sơ, pháp lý

Hình 3.5 Màn hình quản lý hồ sơ pháp lý cho phép hiển thị, tìm kiếm và theo dõi danh sách các văn bản như công văn, nghị định, thông tư,… cùng trạng thái hiệu lực. Người dùng có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa văn bản dễ dàng.

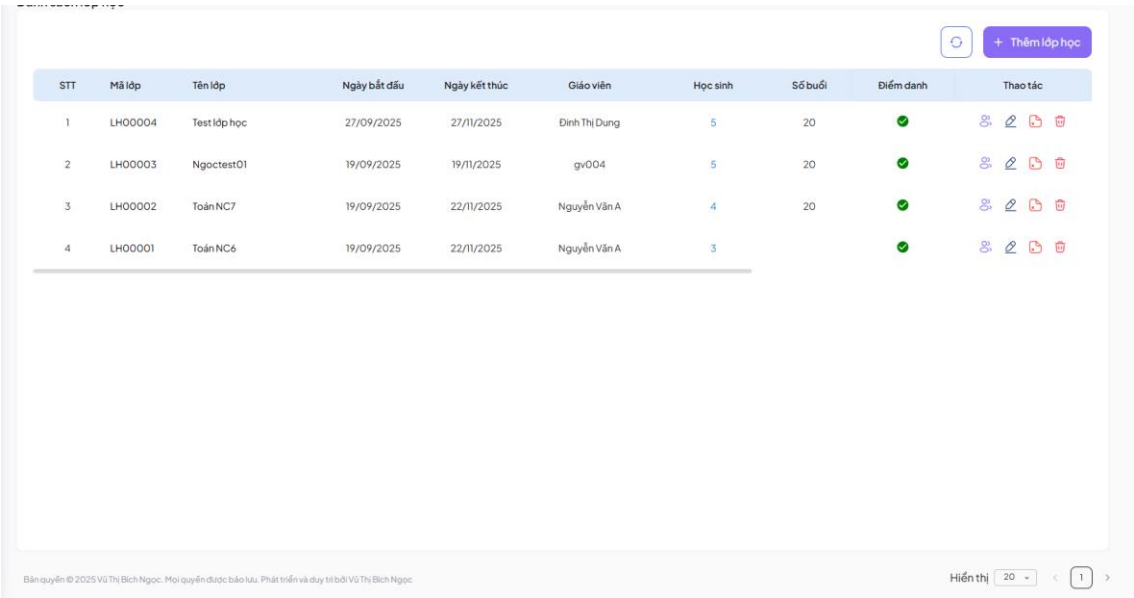
3.2.2.4. Màn hình quản lý tài khoản



Hình 3.6: Màn hình quản lý tài khoản

Hình 3.6 Màn hình quản lý tài khoản hiển thị danh sách người dùng cùng các thông tin cơ bản như họ tên, email, vai trò và trạng thái hoạt động. Quản trị viên có thể dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản trực tiếp.

3.2.2.5. Màn hình xem danh sách lớp học

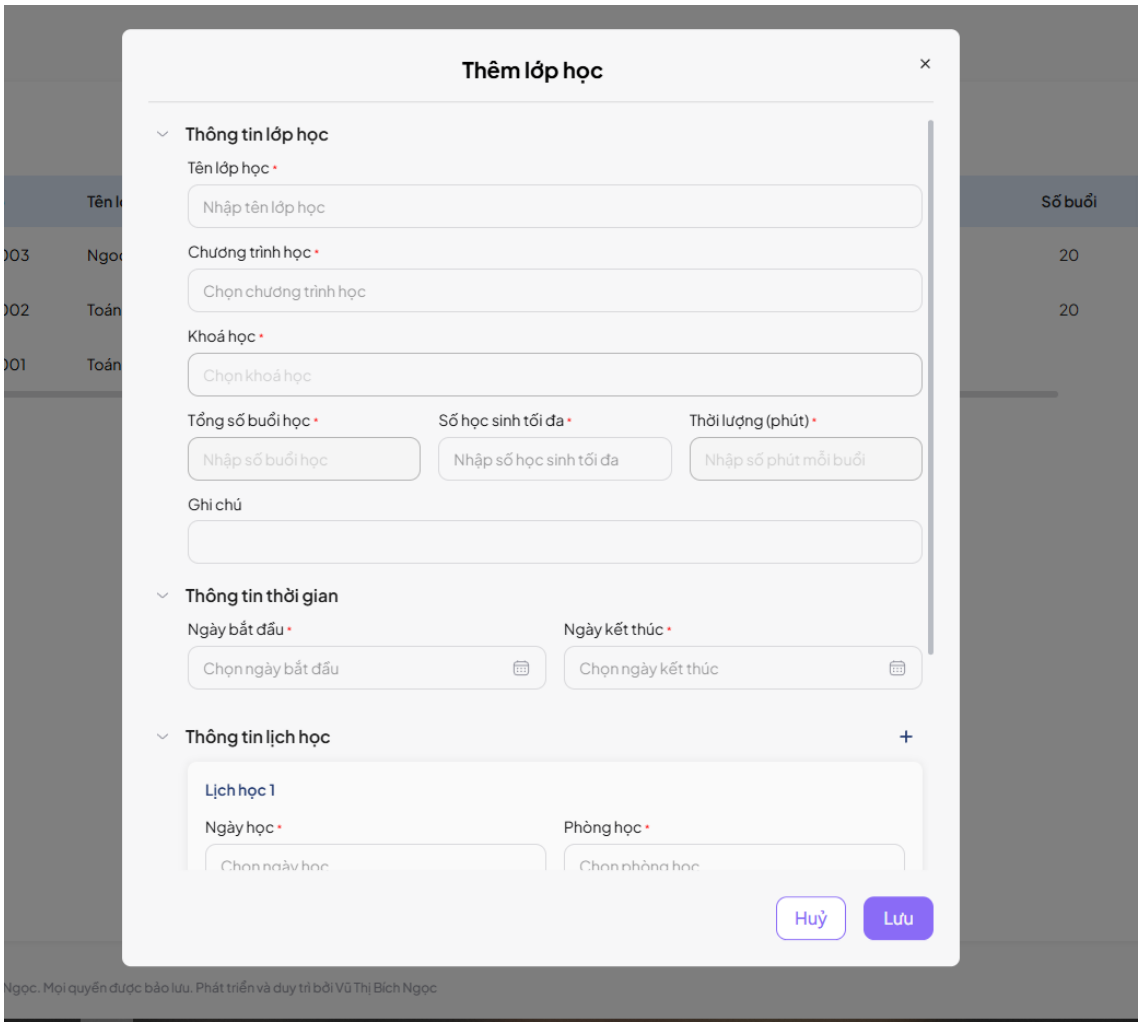


Hình 3.7: Màn hình xem danh sách lớp học

Hình 3.7 Màn hình Quản lý lớp học cung cấp cái nhìn tổng quan về danh sách lớp với thông tin mã lớp, tên lớp, thời gian học, giáo viên, số lượng học sinh, số buổi và trạng thái điểm danh. Ngoài các thao tác quản lý cơ bản như tạo mới,

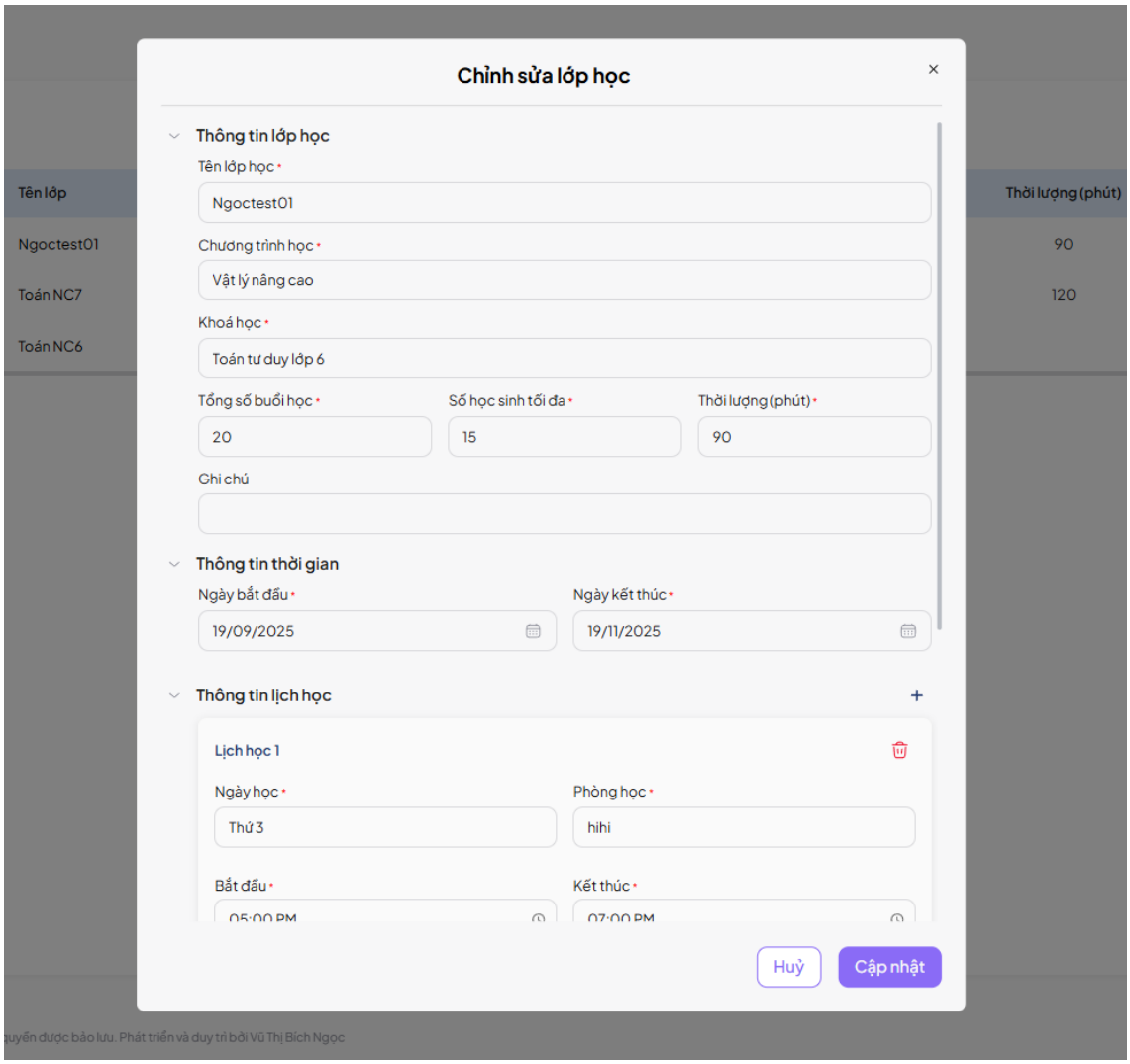
chỉnh sửa, xóa lớp, hệ thống còn cho phép theo dõi chi tiết hoạt động giảng dạy và tình hình học tập của từng lớp.

3.2.2.6. Màn hình tạo mới và chỉnh sửa lớp học



Hình 3.8: Màn hình tạo mới lớp học

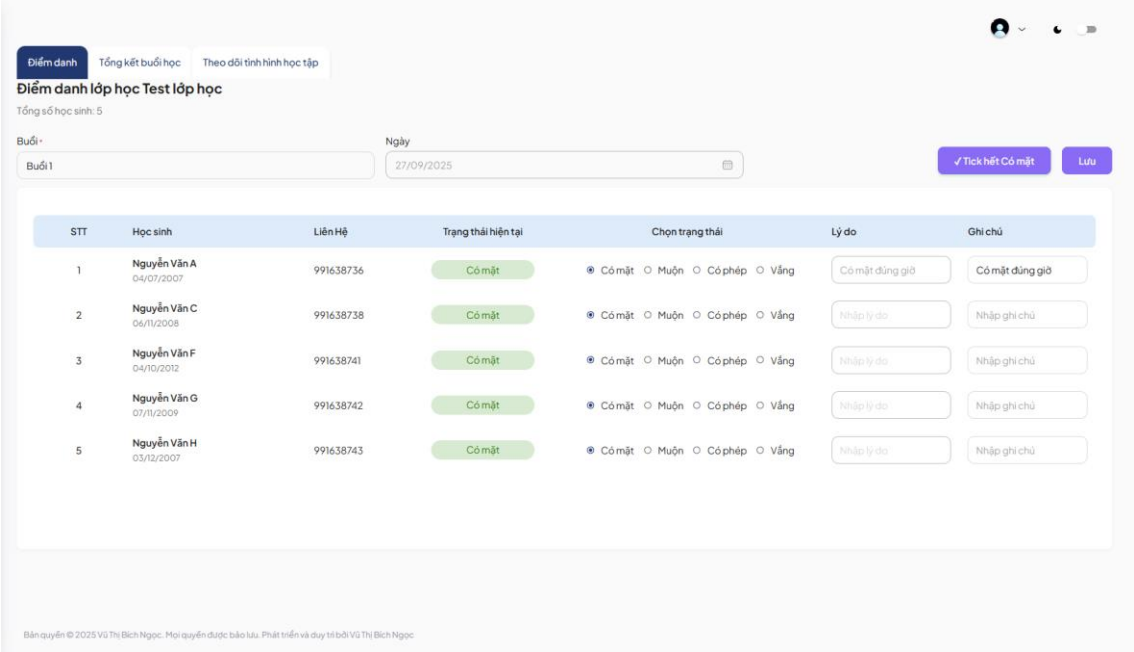
Hình 3.8 Giao diện cho phép quản trị viên (Admin) nhập thông tin chi tiết về lớp học mới như tên lớp, chương trình học, khóa học, thời lượng, số buổi học, thời gian bắt đầu và kết thúc, cùng lịch học cụ thể.



Hình 3.9: Màn hình chỉnh sửa lớp học

Hình 3.9 Giao diện hỗ trợ chỉnh sửa các thông tin đã có của một lớp học, giúp cập nhật nhanh chóng và dễ dàng các dữ liệu liên quan đến lớp học hiện tại.

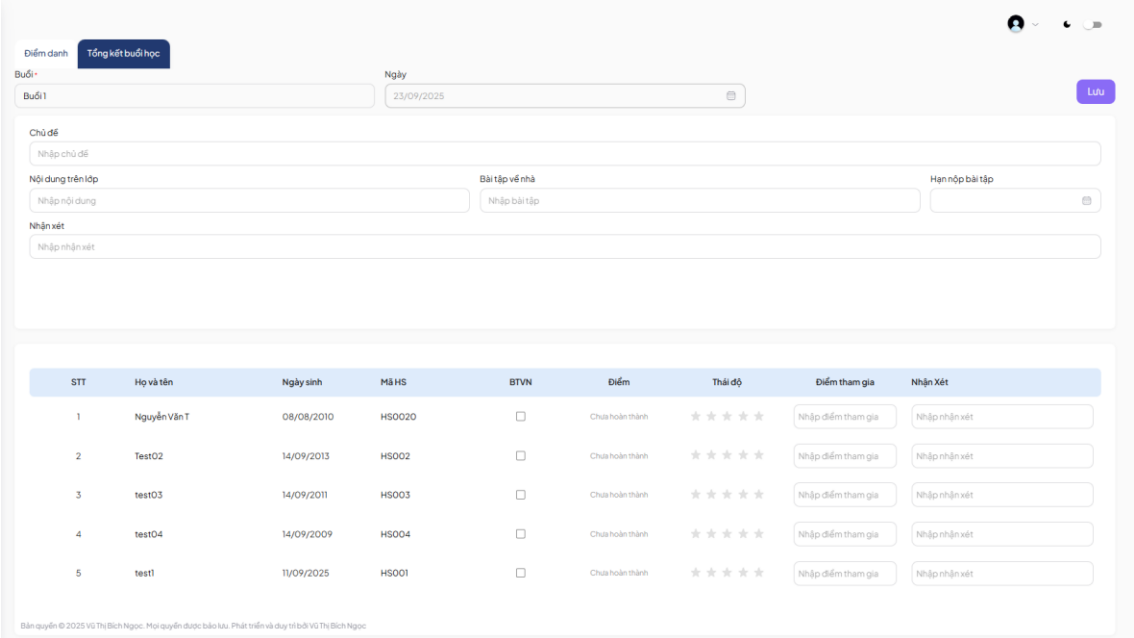
3.2.2.7. Màn hình điểm danh buổi học



Hình 3.10: Màn hình điểm danh buổi học

Hình 3.10 thể hiện màn hình Điểm danh buổi học dành cho giáo viên, trong đó hiển thị danh sách học sinh của lớp để thực hiện chấm công theo trạng thái (có mặt, muộn, có phép, vắng). Ở phần trên, giáo viên có thể chọn ngày buổi học để theo dõi và cập nhật tình hình điểm danh cho từng buổi.

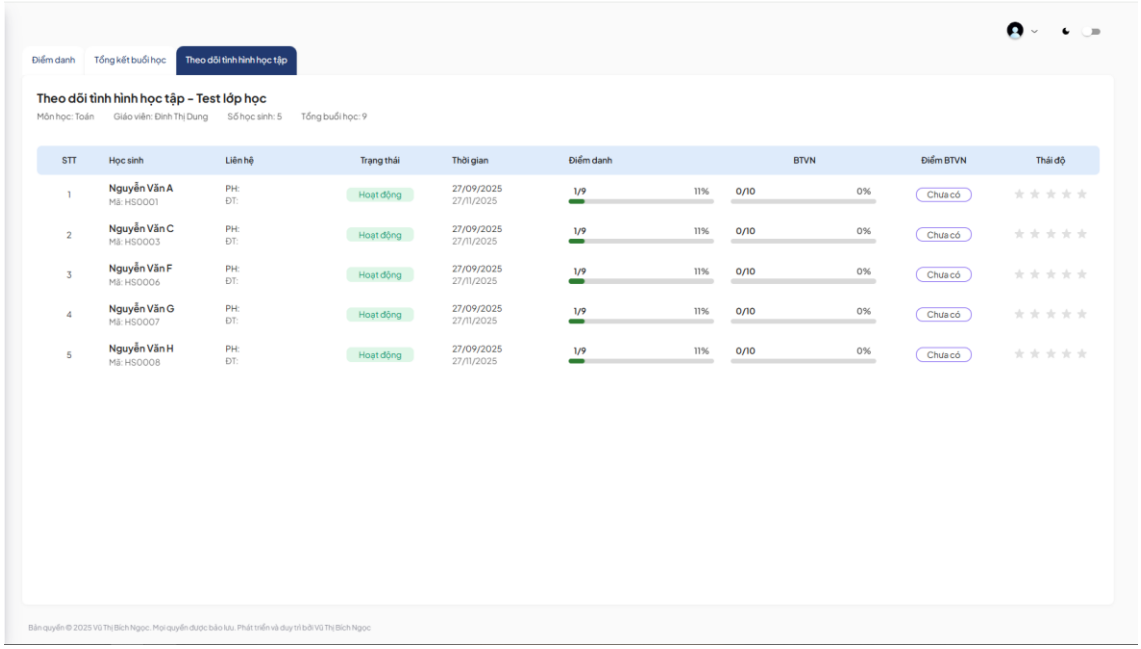
3.2.2.8. Màn hình tổng kết buổi học



Hình 3.11: Màn hình tổng kết buổi học

Hình 3.11 Màn hình Tổng kết buổi học cho phép giáo viên nhập thông tin buổi học, giao và theo dõi bài tập về nhà, cũng như chấm điểm và nhận xét cho từng học viên. Giáo viên có thể lựa chọn buổi học cần đánh giá và quản lý kết quả chi tiết cho toàn bộ học sinh trong lớp.

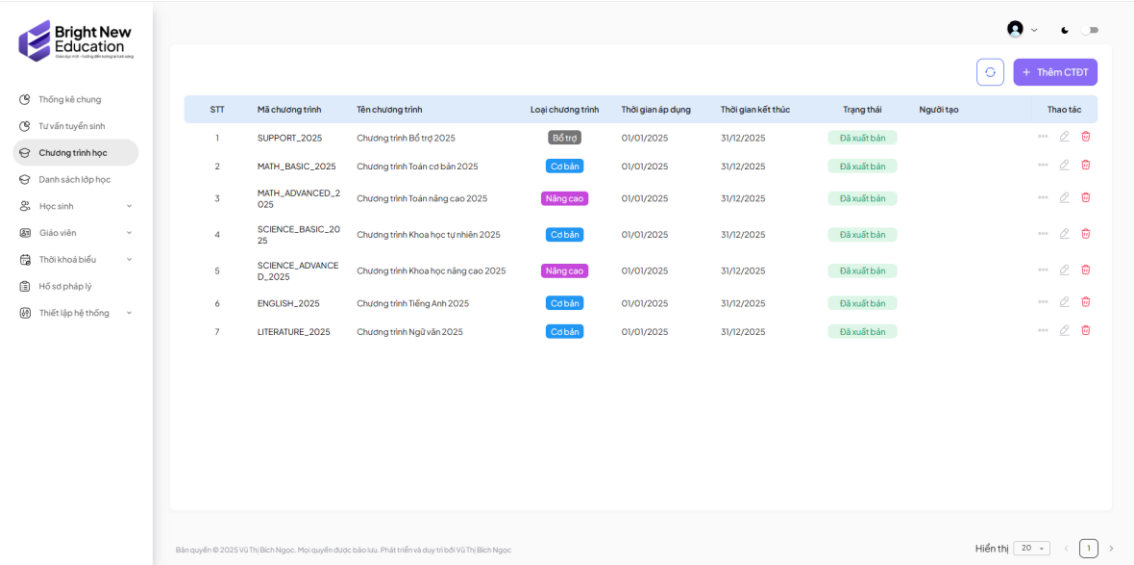
3.2.2.9. Màn hình theo dõi tình hình học tập của lớp



Hình 3.12: Màn hình theo dõi tình hình học tập của lớp

Hình 3.12 Màn hình theo dõi tình hình học tập của lớp có thể cung cấp cho người dùng một cái nhìn tổng quan về lớp học, nắm được năng lực và thái độ học tập của từng học sinh.

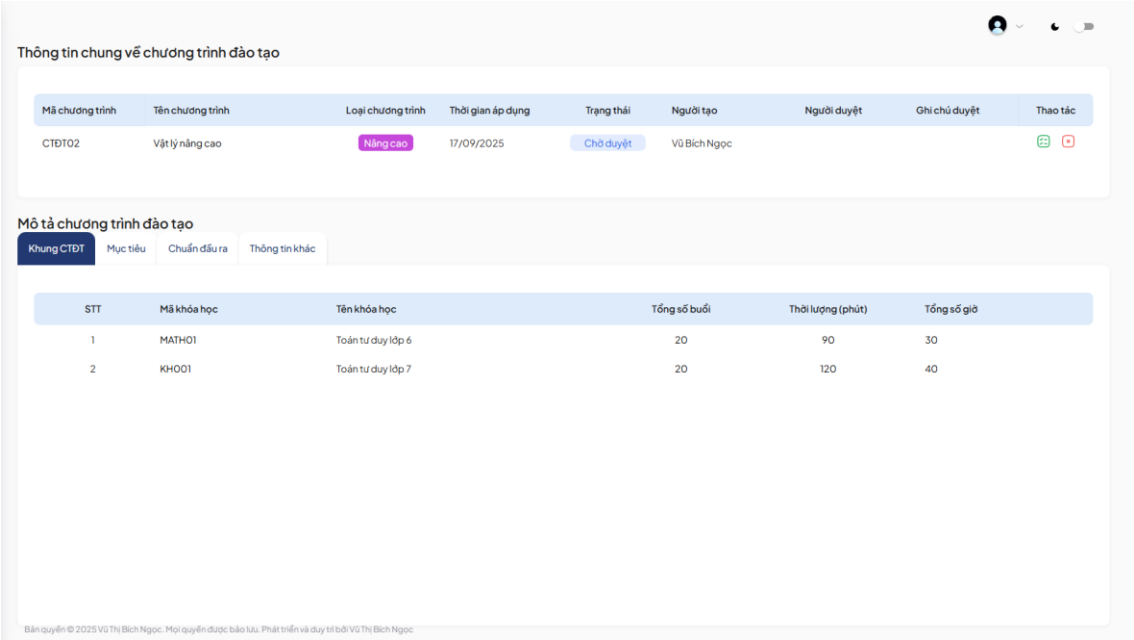
3.2.2.10. Màn hình xem danh sách chương trình học



Hình 3.13: Màn hình xem danh sách chương trình học

Hình 3.13: Màn hình xem danh sách chương trình học hiển thị danh sách các chương trình học đã được tạo trong hệ thống, bao gồm mã chương trình, tên, loại chương trình, thời gian áp dụng, trạng thái và các thao tác quản lý như chỉnh sửa hoặc xóa.

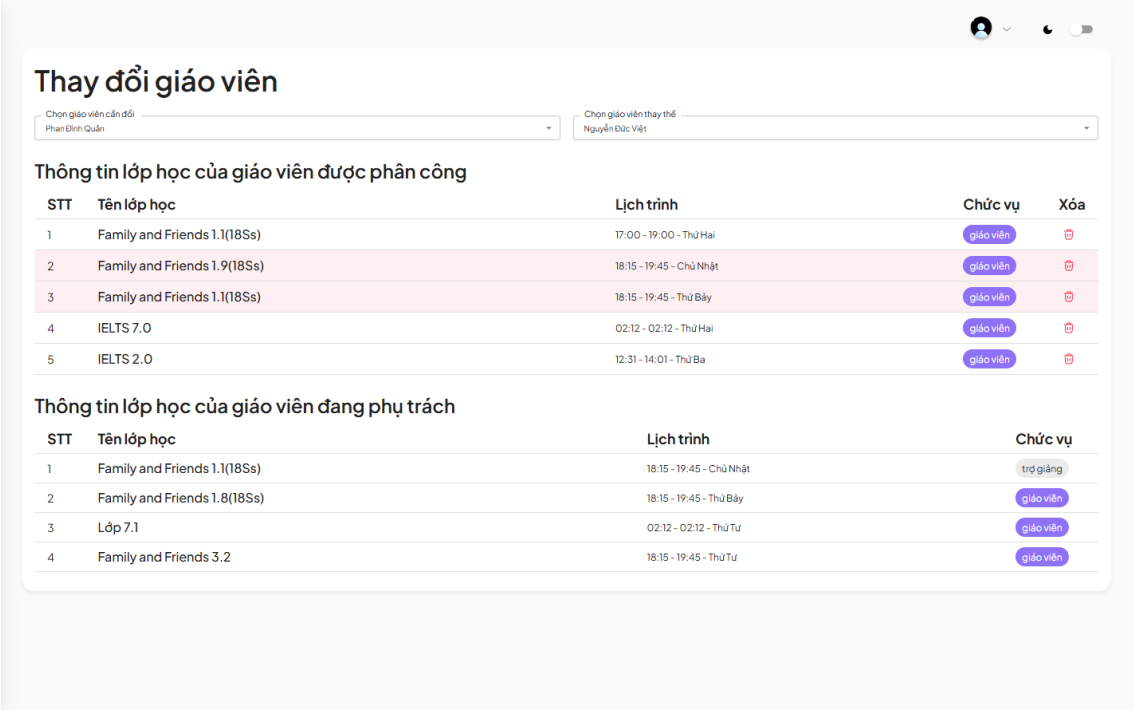
3.2.2.11. Màn hình xem chi tiết chương trình học



Hình 3.14: Màn hình xem chi tiết chương trình học

Hình 3.14: Màn hình xem chi tiết chương trình cung cấp thông tin tổng quan về chương trình đào tạo, bao gồm mã, tên, loại, thời gian áp dụng, trạng thái phê duyệt và người chịu trách nhiệm. Ngoài phần khung chương trình với danh sách khóa học, số buổi và tổng số giờ, màn hình còn hỗ trợ các tab khác như mục tiêu, chuẩn đầu ra/đầu vào và thông tin bổ sung, giúp quản trị viên dễ dàng quản lý và theo dõi toàn diện chương trình đào tạo.

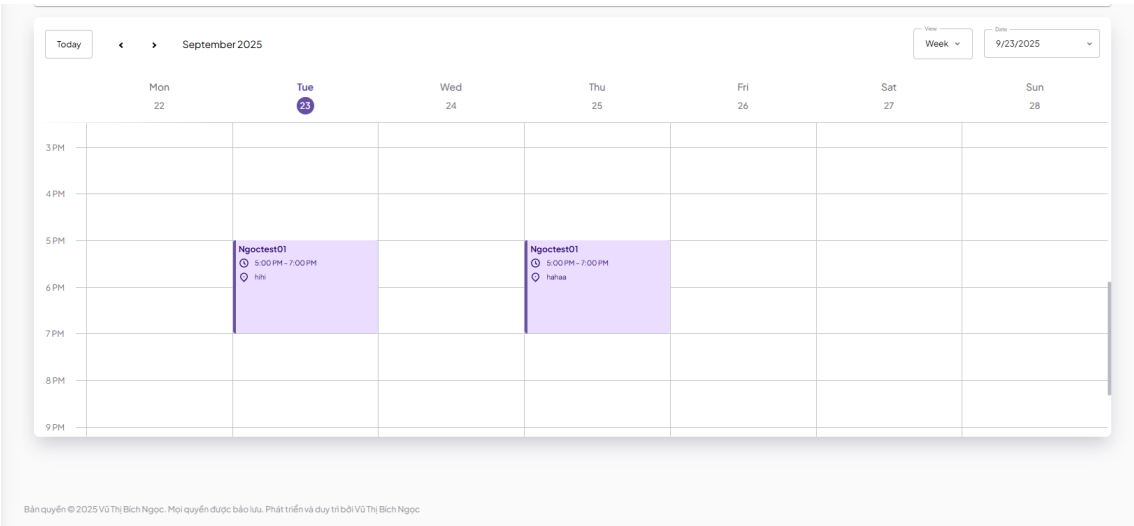
3.2.2.12. Màn hình đổi giáo viên



Hình 3.15: Màn hình đổi giáo viên

Hình 3.15 Màn hình đổi giáo viên cho phép quản trị viên lựa chọn giáo viên cần thay thế và giáo viên thay thế tương ứng. Hệ thống hiển thị rõ các lớp mà giáo viên cũ đang phụ trách cũng như các lớp được phân công cho giáo viên mới, giúp thao tác điều chỉnh và phân công lại giảng dạy trở nên thuận tiện và minh bạch.

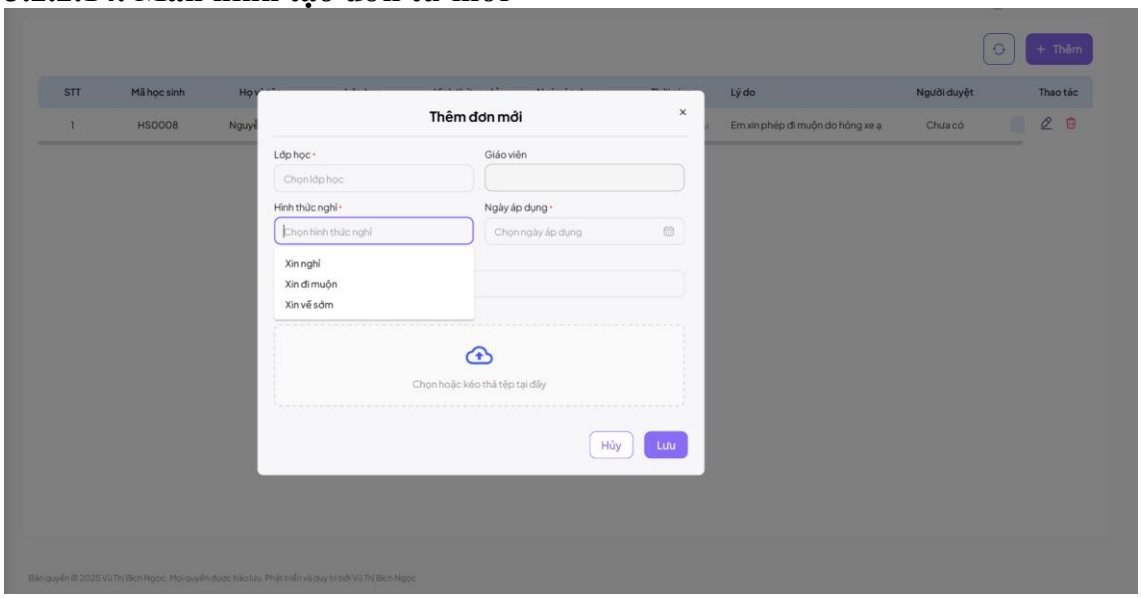
3.2.2.13. Màn hình xem thời khóa biểu



Hình 3.16: Màn hình xem thời khóa biểu

Hình 3.16: Màn hình xem thời khóa biểu hiển thị lịch học của các lớp theo ngày, tuần hoặc tháng. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi thời gian, địa điểm và lớp học.

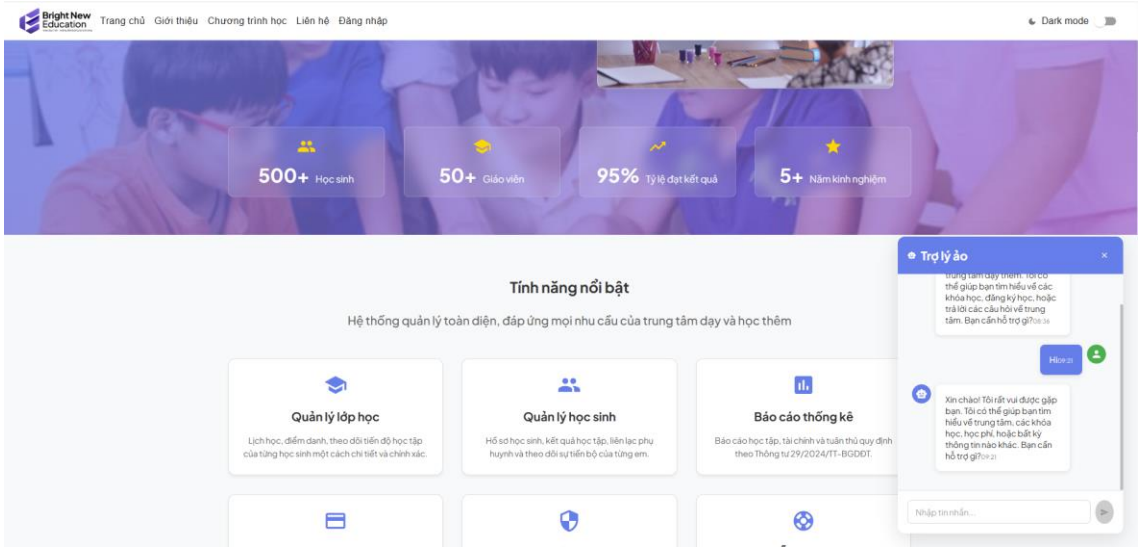
3.2.2.14. Màn hình tạo đơn từ mới



Hình 3.17: Màn hình tạo đơn từ mới

Hình 3.17: Màn hình tạo đơn từ mới cho phép học sinh tạo đơn xin nghỉ, xin đi muộn hoặc xin về sớm. Người dùng có thể chọn lớp học, giáo viên, hình thức nghỉ, ngày áp dụng, lý do kèm theo và tải lên tài liệu minh chứng.

3.2.2.15. Màn hình chatbot trợ lý



Hình 3.18: Màn hình chatbot trợ lý

Hình 3.16 Màn hình chatbot trợ lý hỗ trợ người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thao tác, giúp nâng cao trải nghiệm và tiết kiệm thời gian khi sử dụng phần mềm.

3.3. Kiểm thử

Phần này sẽ trình bày kết quả phần kiểm thử chức năng và phi chức năng của hệ thống.

3.3.1. Kiểm thử chức năng

3.3.1.1. Kiểm thử phần đăng nhập

"Đăng nhập" là một tính năng quan trọng và phổ biến được sử dụng trong hầu hết các hệ thống, do đó sẽ kiểm thử tính năng này để đảm bảo tính đúng đắn và an toàn của hệ thống. Điều kiện một tài khoản hợp lệ là: email không chứa ký tự đặc biệt, tuân theo định dạng chuẩn email và mật khẩu có ít nhất 8 ký tự. Bảng 3.20 dưới đây mô tả tập dữ liệu kiểm thử được sử dụng để đánh giá tính đúng đắn của chức năng "Đăng nhập".

Bảng 3.22: Bảng kiểm thử phần Đăng nhập

Mô tả kiểm thử	**Dữ liệu đầu vào**	**Kết quả mong đợi**
Kiểm thử đăng nhập với tài khoản bị khóa	Email: locked@email.com, Password: password1	Không đăng nhập thành công
Kiểm thử đăng nhập với mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự	Email: user@email.com, Password: abc123	Không đăng nhập thành công
Kiểm thử đăng nhập với trường Email trống và mật khẩu hợp lệ	Email: "", Password: password1	Không đăng nhập thành công
Kiểm thử đăng nhập với email chứa ký tự đặc biệt	Email: user!@email.com, Password: password1	Không đăng nhập thành công

Kiểm thử đăng nhập với định dạng email sai (thiếu @)	Email: useremail.com, Password: password1	Không đăng nhập thành công
Kiểm thử đăng nhập với thông tin hợp lệ	Email: user@email.com, Password: dungmatkhau	Đăng nhập thành công

3.3.1.2. Kiểm thử phần tạo mới chương trình học

Mục tiêu xác nhận hệ thống từ chối yêu cầu khi trường bắt buộc rỗng ("") hoặc không chọn khóa học ([]), và chỉ tạo khi dữ liệu hợp lệ. Phạm vi kiểm tra gồm: Mã chương trình (duy nhất/định dạng), Tên chương trình, Loại chương trình (track), Thời gian áp dụng/kết thúc (định dạng & khoảng hợp lệ), và Tên khóa học (tồn tại, tối thiểu 1). Tiêu chí đạt: yêu cầu không hợp lệ trả 422 kèm thông báo đúng từng trường; yêu cầu hợp lệ trả 201 và tạo liên kết Program–Course chính xác, không ảnh hưởng dữ liệu hiện có khi thất bại.

Bảng 3.23: Bảng kiểm thử phần tạo mới chương trình học

Mô tả kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi
Tạo chương trình hợp lệ	Nhập dữ liệu hợp lệ	Tạo chương trình thành công
Thiếu tên chương trình	Tên chương trình: "", các trường khác hợp lệ	Tạo chương trình thất bại
Thời gian kết thúc < thời gian áp dụng	Thời gian bắt đầu: 01/09/2025 Thời gian áp dụng: 01/05/2025	Tạo chương trình thất bại
Kiểm thử tạo với thông tin thiếu	Mã chương trình: "", Tên chương trình: "", Loại chương trình: "", Thời gian áp dụng: "", Thời gian kết thúc: "", Tên khóa học: []	Tạo chương trình thất bại

3.3.1.3. Kiểm thử phần tạo mới lớp học

Mục tiêu xác nhận hệ thống kiểm soát chặt đầu vào và chỉ tạo lớp khi thỏa ràng buộc nghiệp vụ. Phạm vi kiểm tra gồm: tên lớp hợp lệ (không ký tự đặc biệt),

khóa học bắt buộc và chương trình (Program) phù hợp/đang trong thời gian hiệu lực (ngày bắt đầu–kết thúc của lớp nằm trong khoảng hiệu lực của Program, nếu áp dụng), các trường số như số buổi và thời lượng (phút) không âm, mốc thời gian hợp lệ (bắt đầu < kết thúc) và, khi khai báo lịch, không trùng giờ/phòng/giáo viên. Lớp chỉ được ghi nhận khi tất cả điều kiện trên thỏa mãn và được liên kết đầy đủ với Program, Course và Giáo viên.

Bảng 3.24: Bảng kiểm thử phần tạo mới lớp học

Mô tả kiểm thử	**Dữ liệu đầu vào**	**Kết quả mong đợi**
Tạo lớp học hợp lệ	Nhập dữ liệu hợp lệ	Tạo lớp học thành công
Thiếu tên lớp học	Tên lớp học: "", các trường khác hợp lệ	Tạo lớp học thất bại
Thời gian lớp không hợp lệ	Ngày bắt đầu: 01/09/2025 Ngày kết thúc: 01/05/2025	Tạo lớp học thất bại
Ngày lớp nằm ngoài thời gian hiệu lực của Program	Program hiệu lực: 01/09/2025 - 31/12/2025, Ngày lớp: 01/01/2026 - 31/03/2026	Tạo lớp học thất bại
Thông tin số buổi/ thời lượng không hợp lệ	Thông tin số buổi/ thời lượng không hợp lệ	Tạo lớp học thất bại
Trùng lịch (giờ/phòng/giáo viên)	Lớp mới khai báo trùng giờ học, cùng phòng P101 và giáo viên GV001 với lớp khác đã tồn tại	Tạo lớp học thất bại
Thiếu thông tin liên kết	Không chọn Program hoặc không chọn Khóa học hoặc không gán Giáo viên	Tạo lớp học thất bại

3.3.1.4. Kiểm thử phần đổi giáo viên

Kiểm thử chức năng "Đổi giáo viên" nhằm bảo đảm việc chuyển giao/hoán đổi buổi dạy diễn ra chính xác, an toàn và tuân thủ quy trình của hệ thống. Điều kiện hợp lệ gồm: giáo viên đề nghị đổi phải có lịch giảng tương ứng và hai giáo viên không có xung đột thời gian trong khoảng [start, end). Bộ ca kiểm thử tự động bao quát tình huống thành công và thất bại (trùng toàn phần/một phần, không có lịch nguồn, giáo viên không hợp lệ), đồng thời xác nhận quyền truy cập, tính toàn vẹn dữ liệu, và không phát sinh xung đột mới sau khi cập nhật.

Bảng 3.25: Bảng kiểm thử phần đổi giáo viên

Lịch dạy của giáo viên cần đổi	**Lịch dạy của giáo viên dạy thay**	**Kết quả mong đợi**
Toán 6 Cơ bản CN 18:15–19:45	Toán 6 Cơ bản CN 18:15–19:45	Đổi giáo viên không thành công
(Không có lịch)	Toán 6 Cơ bản CN 18:15–19:45	Đổi giáo viên không thành công
(Không có lịch)	(Không có lịch)	Đổi giáo viên không thành công
Toán 6 Cơ bản CN 18:15–19:45	(Không có lịch)	Đổi giáo viên thành công
Toán 7 – Cơ bản CN 19:45–21:00	Toán 6 Cơ bản CN 18:15–19:45	Đổi giáo viên thành công

3.3.2. Kiểm thử phi chức năng

Trong phần này thực hiện phần kiểm thử hiệu năng và chịu tải hệ thống, Jmeter là công cụ để kiểm thử API của các chức năng ứng với các kịch bản là sẽ tăng dần số lượng yêu cầu trên một giây, với mốc lần lượt là 1, 100, 200 yêu cầu / giây:

3.2.2.1. Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng

Với 1 yêu cầu / giây. Đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách người dùng

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename | Browse... | Log/Display Only: Errors Successes | Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Through...	Received ...	Sent KB/s...	Avg. Bytes
HTTP Re...	1	30	30	30	0.00	0.00%	33.3/sec	13.25	4.33	407.0
TOTAL	1	30	30	30	0.00	0.00%	33.3/sec	13.25	4.33	407.0

Hình 3.19: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 1 yêu cầu / giây

Tiếp là 100 yêu cầu / giây, đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách người dùng

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename | Browse... | Log/Display Only: Errors Successes | Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Through...	Received ...	Sent KB/s...	Avg. Bytes
HTTP Re...	100	3	2	18	2.14	0.00%	95.1/sec	37.78	12.35	407.0
TOTAL	100	3	2	18	2.14	0.00%	95.1/sec	37.78	12.35	407.0

Hình 3.20: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 100 yêu cầu / giây

Sau đó là 200 yêu cầu / giây, đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách người dùng

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename | Browse... | Log/Display Only: Errors Successes | Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Through...	Received ...	Sent KB/s...	Avg. Bytes
HTTP Re...	200	282	15	459	122.91	0.00%	138.9/sec	55.20	18.04	407.0
TOTAL	200	282	15	459	122.91	0.00%	138.9/sec	55.20	18.04	407.0

Hình 3.21: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách người dùng với 200 yêu cầu / giây

3.2.2.2. Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học

Với 1 yêu cầu / giây. Đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách lớp học

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	1	36	36	36	0.00	0.00%	27.8/sec	8755.51	3.74	322763.0
TOTAL	1	36	36	36	0.00	0.00%	27.8/sec	8755.51	3.74	322763.0

Hình 3.22: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 1 yêu cầu / giây

Tiếp đến là với 100 yêu cầu / giây. Đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách lớp học

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	100	130	37	385	107.71	0.00%	88.3/sec	27819.79	11.89	322763.0
TOTAL	100	130	37	385	107.71	0.00%	88.3/sec	27819.79	11.89	322763.0

Hình 3.23: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 100 yêu cầu / giây

Sau đó là với 200 yêu cầu / giây. Đây là kết quả kiểm thử được hiển thị ở hình

Summary Report

Name: Lấy danh sách lớp học

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Browse... Log/Display Only: Errors Successes Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	200	1882	1369	2342	246.79	0.00%	80.8/sec	25460.28	10.89	322763.0
TOTAL	200	1882	1369	2342	246.79	0.00%	80.8/sec	25460.28	10.89	322763.0

Hình 3.24: Kiểm thử yêu cầu lấy danh sách lớp học với 200 yêu cầu / giây

Tổng kết lại, với lượng yêu cầu ngày càng tăng đồng nghĩa với việc thời gian phản hồi cũng tăng theo, tuy nhiên số lượng lỗi được đảm bảo ở mức 0%, đồng nghĩa với việc hệ thống khi xử lý một lượng lớn các yêu cầu sẽ vẫn trả về đúng kết quả cho người dùng tuy nhiên thì thời gian phản hồi có thể sẽ rất lâu nếu lượng người dùng quá lớn.

3.4. Các giải pháp và đóng góp

3.4.1. Các giải pháp kỹ thuật đã triển khai

Để xây dựng một hệ thống quản lý dạy và học thêm vừa đảm bảo ổn định, bảo mật, tuân thủ quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, vừa có khả năng mở rộng trong tương lai, đồ án đã lựa chọn và áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Về kiến trúc hệ thống, backend được xây dựng bằng NodeJs và triển khai theo mô hình RESTful API, cho phép xử lý hiệu quả nhiều yêu cầu đồng thời với tốc độ phản hồi nhanh. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL được thiết kế khoa học, hỗ trợ lưu trữ và quản lý thông tin về hồ sơ giáo viên, học viên, lớp học và lịch dạy, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư.

Trong triển khai, hệ thống sử dụng Docker để container hóa ứng dụng. Giải pháp này giúp việc đóng gói và triển khai trở nên linh hoạt, dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô sang mô hình quản lý đa trung tâm.

Phần giao diện người dùng (frontend) được phát triển bằng ReactJS kết hợp với Material UI, mang đến một trải nghiệm trực quan, hiện đại và thân thiện cho các nhóm người dùng khác nhau như quản trị viên, giáo viên và nhân viên hành chính. Cùng với đó, việc quản lý trạng thái được thiết kế rõ ràng, giúp đảm bảo dữ liệu về lớp học, học phí và điểm danh luôn đồng bộ giữa frontend và backend.

Về bảo mật, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token) để quản lý phiên đăng nhập, đồng thời tất cả mật khẩu người dùng đều được mã hóa trước khi lưu trữ. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo an toàn cho thông tin và ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm.

Trong nghiệp vụ quản lý học phí, hệ thống cho phép nhập mức học phí ngay từ khi mở lớp. Đây là thông tin nền tảng giúp trung tâm có cơ sở theo dõi và đối chiếu, trong khi đó việc quản lý chi tiết tình trạng đóng học phí của từng học viên sẽ do trung tâm trực tiếp phụ trách ngoài hệ thống. Cách thiết kế này đảm bảo sự minh bạch, dễ kiểm soát, đồng thời vẫn phù hợp với quy định quản lý học phí được nêu trong Thông tư. Ngoài ra, các chức năng quản lý lớp học, phân công giáo viên, sĩ số học sinh và mức học phí đều được thiết kế dựa trên biểu mẫu và quy trình

chuẩn theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, giúp hệ thống có tính pháp lý và khả năng áp dụng thực tiễn.

3.4.2. Những đóng góp nổi bật

3.4.2.1. Giải pháp quản lý dữ liệu lớp học và học viên theo thông tư

Giới thiệu vấn đề: Trong thực tế, các trung tâm dạy thêm thường gặp nhiều khó khăn khi phải quản lý hồ sơ giáo viên, học viên, lớp học và học phí theo đúng biểu mẫu mà Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định. Khi thực hiện bằng sổ sách giấy hoặc file Excel rời rạc, dữ liệu thường thiếu đồng bộ, dễ bị thất lạc, trùng lặp hoặc sai sót. Bên cạnh đó, việc tổng hợp báo cáo để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý cũng tốn nhiều thời gian, gây áp lực lớn cho bộ phận hành chính.

Giải pháp: Hệ thống được thiết kế với cơ sở dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các trường thông tin theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Lớp học được quản lý theo từng khóa, có thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể, sĩ số giới hạn và mức học phí được xác định ngay từ khi mở lớp. Hồ sơ giáo viên và học viên được lưu trữ tập trung, gắn kết trực tiếp với các lớp học mà họ tham gia. Cách tổ chức này không chỉ bảo đảm tính hệ thống mà còn thuận lợi cho việc tìm kiếm, theo dõi và lập báo cáo khi cần thiết.

Kết quả đạt được: Quản trị viên của trung tâm có thể dễ dàng nắm bắt tình hình giảng dạy và học tập tại một thời điểm bất kỳ, từ danh sách lớp học, số lượng học viên, thông tin giáo viên đến mức học phí theo từng khóa. Việc chuẩn bị báo cáo theo biểu mẫu quy định cũng được rút ngắn đáng kể, giảm thiểu sai sót, đồng thời bảo đảm tính pháp lý khi cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra.

3.4.2.2. Giải pháp đồng bộ dữ liệu và trải nghiệm người dùng

Giới thiệu vấn đề: Một trong những hạn chế của các hệ thống quản lý truyền thống là dữ liệu thường không được đồng bộ kịp thời. Ví dụ, khi giáo viên điểm danh, nếu thông tin không cập nhật tức thì thì quản trị viên sẽ thấy dữ liệu cũ, dễ dẫn đến hiểu nhầm về sĩ số. Tương tự, khi thêm hoặc chỉnh sửa lớp học, sự chậm trễ trong cập nhật có thể gây mất nhất quán giữa frontend và backend, làm giảm độ tin cậy của hệ thống.

Giải pháp: Để khắc phục vấn đề này, hệ thống áp dụng kiến trúc RESTful API kết hợp với cơ chế quản lý trạng thái rõ ràng trên frontend. Mọi thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu (lớp học, học viên, điểm danh) đều được gửi đến backend và cập nhật trở lại frontend ngay lập tức. Ngoài ra, việc hiển thị dữ liệu trên giao diện được tối ưu để người dùng luôn nhìn thấy thông tin mới nhất, hạn chế tình trạng "lệch dữ liệu" giữa các thành phần trong hệ thống.

Kết quả đạt được: Nhờ cơ chế đồng bộ tức thì, người dùng (bao gồm quản trị viên, giáo viên, nhân viên hành chính) có thể tin tưởng rằng dữ liệu họ đang làm việc là dữ liệu mới nhất và chính xác. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro sai sót mà còn giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng, tạo sự thuận tiện trong công việc hàng ngày.

3.4.2.3. Giải pháp bảo mật thông tin giáo viên, học sinh

Giới thiệu vấn đề: Dữ liệu cá nhân của giáo viên, học viên và phụ huynh là tài sản quan trọng của trung tâm, đồng thời cũng là dữ liệu nhạy cảm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật. Nếu không có cơ chế bảo mật phù hợp, việc lưu trữ và truy cập hồ sơ có thể dẫn đến rủi ro bị rò rỉ, gây ảnh hưởng đến uy tín của trung tâm và quyền lợi của người học.

Giải pháp: Để đảm bảo an toàn dữ liệu, hệ thống triển khai nhiều lớp bảo mật:

- Xác thực: Sử dụng JWT (JSON Web Token) để quản lý phiên đăng nhập, đảm bảo chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.
- Bảo vệ mật khẩu: Tất cả mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, loại bỏ nguy cơ lộ thông tin nhạy cảm.
- Phân quyền chi tiết: Hệ thống phân chia quyền truy cập theo vai trò (quản trị viên, giáo viên, học sinh), giới hạn phạm vi dữ liệu mà mỗi người dùng có thể thao tác.

Kết quả đạt được: Việc áp dụng các biện pháp bảo mật này giúp giảm thiểu nguy cơ bị xâm nhập trái phép hoặc rò rỉ dữ liệu. Giáo viên và học sinh có thể yên tâm khi thông tin cá nhân của họ được quản lý an toàn. Đồng thời, trung tâm cũng nâng cao được uy tín và tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu về bảo mật thông tin trong môi trường giáo dục.

3.4.2.4. Giải pháp tích hợp chat bot AI hỗ trợ người dùng

Giới thiệu vấn đề: Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý dạy và học thêm, việc tích hợp các dịch vụ bên thứ ba là xu hướng tất yếu để mở rộng tính năng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Một trong những yêu cầu quan trọng là bổ sung khả năng hỗ trợ phụ huynh, học viên và giáo viên thông qua Chatbot AI. Chức năng này nhằm cung cấp khả năng tra cứu thông tin nhanh về các khóa học, lớp học, giáo viên, giúp giảm tải công việc cho quản trị viên trung tâm. Tuy nhiên, việc tích hợp API của bên thứ ba, cụ thể là dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Gemini, đi kèm với nhiều thách thức. Các vấn đề thường gặp bao gồm: độ ổn định và tính sẵn sàng của dịch vụ (API có hoạt động liên tục không), giới hạn số lượng yêu cầu (rate limits) có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, sự khác biệt về định dạng dữ liệu giữa hệ thống và API, cơ chế xử lý lỗi khi nhận phản hồi không mong muốn, cũng như bảo mật khóa API (API keys). Nếu không có giải pháp phù hợp, Chatbot có thể hoạt động không ổn định, gây gián đoạn và làm giảm giá trị của toàn bộ hệ thống.

Giải pháp: Để đảm bảo Chatbot AI hoạt động ổn định, hệ thống thực hiện các lời gọi API đến dịch vụ Gemini theo cơ chế bất đồng bộ (asynchronously). Khi người dùng đặt câu hỏi, yêu cầu sẽ được gửi đến Gemini mà không làm chặn các tiến trình khác của máy chủ, giúp ứng dụng duy trì khả năng phản hồi nhanh ngay cả khi có độ trễ từ API. Hệ thống cũng được tích hợp cơ chế xử lý lỗi mạnh mẽ: các lời gọi API được bao bọc trong khối xử lý ngoại lệ (try–catch) để nhận diện kịp thời các sự cố như mất kết nối, lỗi mạng hoặc phản hồi không hợp lệ. Khi xảy ra lỗi, Chatbot sẽ đưa ra thông báo thân thiện cho người dùng hoặc tự động thử gửi lại yêu cầu (retry mechanism) nếu lỗi là tạm thời. Ngoài ra, khóa API được lưu trữ và bảo mật an toàn, đảm bảo không để lộ thông tin nhạy cảm.

Kết quả đạt được: Nhờ các giải pháp tích hợp trên, Chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin trong hệ thống đã vận hành trơn tru, phản hồi nhanh và tự nhiên. Phụ huynh, học viên và giáo viên có thể dễ dàng hỏi về khóa học, lớp học, lịch học hoặc giáo viên phụ trách, và nhận được thông tin chính xác gần như tức thì. Cơ chế xử lý lỗi giúp hệ thống duy trì ổn định ngay cả khi API bên thứ ba gặp sự cố hoặc mạng không thuận lợi. Việc bảo mật khóa API cũng được đảm bảo, giảm

thiểu rủi ro bảo mật. Nhờ vậy, Chatbot trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực, tăng cường tính minh bạch, thuận tiện và chuyên nghiệp cho hệ thống quản lý dạy thêm - học thêm theo đúng yêu cầu pháp lý.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, tôi đã xây dựng được hệ thống quản lý dạy và học thêm cho các trung tâm theo đúng định hướng và quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Hệ thống đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu quản lý thực tế tại trung tâm, bao gồm quản lý lớp học, giáo viên, học viên, học phí và các quy trình hành chính cơ bản. Việc áp dụng công nghệ (ReactJS cho frontend, Golang backend, PostgreSQL và Docker) đã giúp hệ thống có tính mở rộng, dễ triển khai và dễ bảo trì.

Những gì chưa làm được

- Chưa tích hợp tính năng báo cáo và thống kê tự động theo biểu mẫu chuẩn của Thông tư.
- Hệ thống chưa hỗ trợ quản lý đa trung tâm (mới dừng ở 1 trung tâm).
- Chưa có cơ chế gửi thông báo (email/sms) đến phụ huynh và học viên.

Bài học kinh nghiệm

- Việc phân tích nghiệp vụ theo Thông tư là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống tuân thủ pháp lý, không chỉ thuần kỹ thuật.
- Việc triển khai thực tế trên môi trường cloud đòi hỏi xử lý các vấn đề bảo mật, backup dữ liệu, và tối ưu hiệu năng.
- Luôn cần kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và hiểu biết pháp lý để xây dựng hệ thống có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Hướng phát triển

Hoàn thiện chức năng hiện tại:

- Bổ sung tính năng báo cáo định kỳ theo mẫu của Thông tư (hợp đồng giảng dạy…).
- Tích hợp hệ thống thông báo (email/sms) cho học viên và phụ huynh.

Mở rộng hệ thống:

- Phát triển phiên bản đa trung tâm, cho phép nhiều trung tâm con hoạt động trong một hệ thống chính.
- Tích hợp chữ ký số hoặc xác thực hợp đồng điện tử nhằm tuân thủ pháp lý tốt hơn.

- Xây dựng ứng dụng di động để giáo viên và học viên tiện lợi hơn trong việc điểm danh và theo dõi tiến độ học tập của các em.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mona eLMS – Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo. Truy cập tại: https://mona.media/elms/

[2] EasyEdu – Giải pháp quản lý trung tâm giáo dục. Truy cập tại: https://easyedu.vn/

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo. *Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 quy định về dạy thêm, học thêm*. Truy cập tại: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-thong-tu-so-29-2024-tt-bgddt-quy-dinh-ve-day-them-hoc-them-119250104110707832.htm

[4] React – A JavaScript library for building user interfaces. Truy cập tại: https://react.dev

[5] TypeScript – Typed JavaScript at Any Scale. Truy cập tại: https://www.typescriptlang.org

[6] Material UI – React components for faster and easier web development. Truy cập tại: https://mui.com

[7] Redux Toolkit – The official, opinionated, batteries-included toolset for efficient Redux development. Truy cập tại: https://redux-toolkit.js.org

[8] Node.js – JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. Trang chủ Node.js. Truy cập tại: https://nodejs.org

[9] Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Truy cập tại: https://expressjs.com

[10] Prisma – Next-generation Node.js and TypeScript ORM. Truy cập tại: https://www.prisma.io

[11] PostgreSQL – The world's most advanced open source relational database. Truy cập tại: https://www.postgresql.org

[12] bcrypt – A library to help hash passwords. Truy cập tại: https://github.com/kelektiv/node.bcrypt.js

[13] JSON Web Tokens – Introduction. Truy tại: https://jwt.io